

Was mir das Sternenlicht erzählt!



Eine populäre Himmelskunde
von
Felix Erber

Erfangenfalja 1914 — Hermann Beyer & Söhne
(Beyer & Mann) Herzogl. Sächf. Hofbuchhändler

Was mir das Sternenlicht erzählt!



Eine populäre Himmelskunde
von
Felix Erber

Langensalza 1914 — Hermann Beyer & Söhne
(Beyer & Mann) Herzogl. Sächs. Hofbuchhändler

The Project Gutenberg eBook of Was mir das Sternenlicht erzählt: Eine populäre Himmelskunde für die Jugend

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Was mir das Sternenlicht erzählt: Eine populäre Himmelskunde für die Jugend

Author: Felix Erber

Release date: December 20, 2018 [eBook #58506]

Language: German

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/58506

Credits: Produced by The Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK WAS MIR DAS
STERNENLICHT ERZÄHLT: EINE POPULÄRE HIMMELSKUNDE
FÜR DIE JUGEND ***

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so *ausgezeichnet*. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so **markiert**.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am [Ende des Buches](#).

Was mir das Sternenlicht erzählt!

Eine populäre
Himmelskunde
für die Jugend

von

Felix Erber

Mit 14 Abbildungen



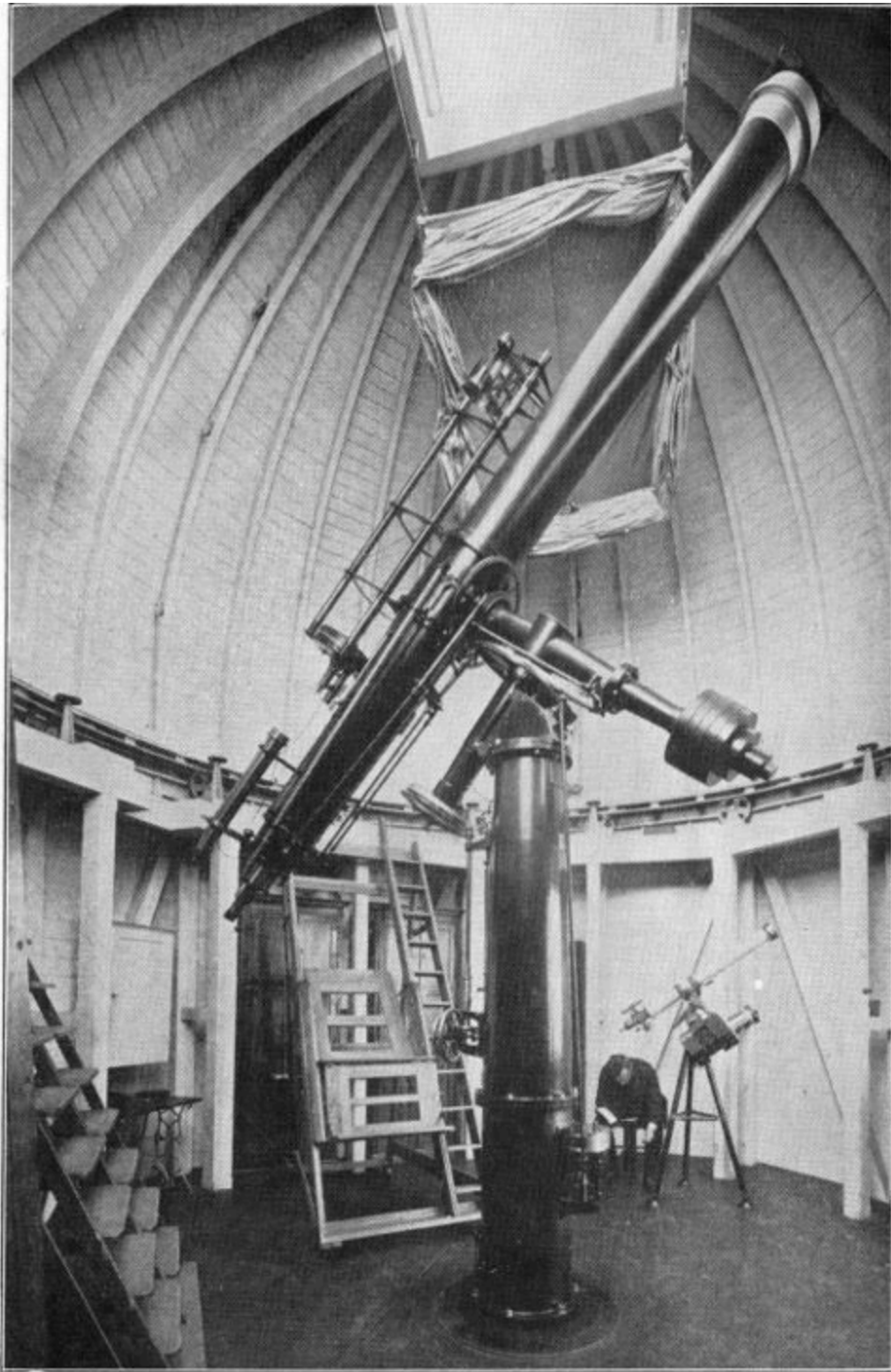
Langensalza 1914 · Hermann Beyer & Söhne
(Beyer & Mann) Herzogl. Sächs. Hofbuchhändler

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung in eine andere
Sprache, vorbehalten.

Nachdruck wird gerichtlich verfolgt.

Copyright by

Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann)
Herzogl. sächs. Hofbuchhändler in Langensalza.



Das photographische Doppelfernrohr des astrochemischen und -physikalischen Laboratoriums der Technischen Hochschule zu Charlottenburg.

Seiner Hochwürden,
Herrn Gymnasialoberlehrer, Geistlichen Rat,

Professor Maliske,

seinem hochverehrten Religionslehrer,
in Dankbarkeit zugeeignet

vom

Verfasser.

Meine Leser!

»Wer Gott in allem sieht, der fühlt den seligen Herzschlag des Unendlichen, den niemand beschreiben kann!«

Einmal in jedem Jahre, – wenn der Spätsommer wieder ins Land will und auf den Gehängen der Glatzer Berge die Getreidefelder reifen, suche ich meine Jugendheimat auf! –

Am letzten Nachmittage meines Dortseins gehe ich stets in einen großen Garten, der hinter den alten Festungsmauern der Stadt Glatz auf einer kleinen Anhöhe gelegen ist.

Von dieser aus genießt man einen prachtvollen Fernblick auf die südwestlichen Berge des Ländchens.

Sinnend bleibe ich lange stehen und blicke hinüber zu ihnen, denn am Fuße jener Berge liegt die Stätte meiner Geburt, ruhen all' die Träume einer seligen Kinderzeit.

Habe ich mich satt genug gesehen am Blau meiner heimatlichen Berge, habe ich lange genug geträumt vom Glücke und vom inneren Frieden längst verklungener Tage und Jahre, dann trete ich in den großen Garten ein, der die Anhöhe ziert.

Mit zahllosen Hügeln ist er übersät, von denen viele kahl sind, viele aber das Grün des Waldes und die sommerliche Blütenpracht der Flur tragen! Diese Hügel, die sich hier eng aneinanderreihen, sind – die Bergspitzen einer anderen Welt!

Nur zwei von ihnen gilt mein Aufenthalt an dieser Stätte, nur zwei von ihnen habe ich in mein fühlendes Herz geschlossen! –

Unter dem einen Hügel schläft mein toter Vater den ewigen Schlaf, und wenn ich an diesem Hügel stehe, dann zieht eine unsichtbare Hand leise den Schleier fort, der die Tage der Kindheit, die Träume der Jugend verhüllt. Ihm, der unter dem grünen Rasen ruht, danke ich es, daß er die Begeisterung für die Schönheiten in der Natur in mir, dem Kinde, zu fördern und zu immer größerer Glut zu entfachen verstand. Nicht vieles, sondern viel ließ er mich, – den regen Geist, – darüber lesen, und er zeigte

mir manches, was ich in kindlichem Unverstande draußen in der Welt nicht zu begreifen vermochte.

Meine Gedanken eilen zu ihm hinüber ins Jenseits, das uns Lebende von den Toten trennt, und meine Seele flüstert ihm zu, daß seine Mühe und seine Lehren nicht vergeblich waren.

Und nun trete ich zu dem anderen, mit Blumen und sattem Grün geschmückten Hügel. Auch er deckt einen mir lieben Toten, – meinen alten naturwissenschaftlichen Lehrer auf dem Gymnasium zu Glatz.

Er war es, der zu uns Schülern einmal sagte, daß jene geheimnisvolle Macht, die in das Getriebe der Welt und auch in das Räderwerk unseres Daseins weisheitsvoll hineingreift und die wir »göttliche Vorsehung« nennen, jeden im Leben an den rechten Platz stellt, – ob früh oder spät. Er war es, der durch die Art seines Lehrvortrages und durch das »Wie er uns in die Geheimnisse der Natur« einführte, jene unbegrenzte Liebe zu ihr auch in mir entfachte, die mich bis zur Stunde nicht verlassen hat und mich auch bis an mein Lebensende niemals verlassen wird.

An diesem Grabe steigt immer, wie ein hoher Schein, vor meiner Seele eine Stunde auf, die im physikalischen Kabinett des Glatzer Gymnasiums einst verfloß. Dort sagte mir mein Lehrer: »Die vornehmste Aufgabe des Naturforschers, – vielleicht wirst auch Du einmal ein solcher, – ist die, der Menschheit das zu geben, was Du in der Natur als richtig erkannt hast! Wer die Schönheiten der Natur dem Volke so mitteilt, wie er sie in seiner Seele empfindet, der steht auf einer ebenso hohen Kanzel als der Priester!« –

Diese Worte meines Lehrers sind in jener Stunde mit unvergänglichen Lettern in meine Seele geschrieben worden, und ich werde nicht müde werden, – da mich die Vorsehung an den rechten Platz gestellt hat, – den Lesern meiner Schriften, vor allem aber der Jugend das mit Freude und Begeisterung mitzuteilen, was ich in meiner Seele draußen im unergründlichen All und in seiner erhabenen Schönheit empfinde.

Als darum der Verlag an mich die Aufforderung richtete, ein Büchlein über den »Sternenhimmel für die Jugend«, – die begeisterungsfähige, – zu schreiben, da habe ich mit Freuden zugesagt – und auf jeder Seite des Buches mich bemüht, nur das *Schöne und das Unendliche*, das die »Welt der Gestirne« umgibt, in den Vordergrund treten zu lassen!

Ich wäre glücklich, würden alle Leser mit dem Inhalt dieses Büchleins zufrieden sein, würden sie durch dasselbe *die* Anregungen erhalten, die ich ihnen so gern geben möchte!

Das »Licht der Sterne«, das vom Himmel herab in die Nacht der menschlichen Sorgen und Kümmernisse fällt, es erzählt uns so viel, – unendlich viel mehr, als ich hier sagen durfte. Es erzählt uns von der Ewigkeit, die das Gewand der Gottheit ist, und von den unermeßlichen Räumen, in denen die Sterne schweben, – die heiligen Leuchten im Hause des gütigen Schöpfers!

»Brüder, über'm Sternenzelt
muß ein ein guter Vater wohnen!« –

Nichts in der Natur vermag den Menschen, der Gott nicht sehen kann und will, von dessen Dasein so zu überzeugen, als der mit Sternen besäte Himmel. An diesen Lichtern, die auf dem Pfade zur Ewigkeit stehen, schleicht der menschliche Geist mit seinen Zweifeln entlang, bis er an die Stelle kommt, wo sein Zweifeln und sein Grübeln zerrinnt, wo er sich sagen muß: »Entweder ist alles, was mir das Licht der Sterne offenbart, Unsinn, oder es muß ein höheres Wesen, – ein Gott, – da sein, der alle die Wunder und Rätsel schuf, die dem Himmelsforscher auf jeden Schritt in jenen Tiefen und Räumen begegnen!« –

Die Sterne am Himmel, sie sind die großen Zeiger, die uns den Weg zu Gott, – dem Schöpfer des Firmamentes, weisen!

Alt-Batzdorf (in der Grafschaft Glatz),
den 25. Februar 1914.

Felix Erber.



Erstes Kapitel.

Wie mögen die Sternenwelten entstanden sein?

»Es ist nicht die ganze Welt, o Mensch, die Du siehst, und was Du fühlst und erkennst, ist nur die Oberfläche der Dinge!« –

(Psalmen des Westens.)

Zu den weihevollsten Stunden meines Lebens gehört eine, die mich einst vor jenes wundervolle Gemälde Rafaels führte, auf welchem der Meister den Schöpfer darstellt, wie er die flammenden Sonnen formt und sie hinaus in den Raum wirft! –

Lange habe ich vor diesem herrlichen Bilde gestanden und mich in den Gedankengang des genialen Malers vertieft, der die Seele des Bewunderers bis an den Uranfang der Zeiten zurückführt, und sie einen Blick hinein werfen läßt – in die Werkstatt Gottes!

Welche erhabene und großartige Tat einer uns ganz unfaßbaren Allmacht ist in diesem Gemälde Rafaels doch zum Ausdruck gebracht, – die Erschaffung der Welt, der sichtbaren nämlich, mit allem, was in ihr ist, – der Welt, in der auch wir leben und weben. Wer von uns das Salzbergwerk zu Wieliczka bei Krakau besuchte, der wird staunend durch die langen Gänge und Stollen gewandert sein, deren mit Salz bedeckte Wände im Strahle der Grubenlampe in allen Farben erglühen. Kristall hat sich hier zu Kristall gesellt, um in Jahrtausende langer Arbeit diese grotesken und gigantischen Gebilde zu schaffen, die das Herz des Besuchers dieser Stätte mit Freude und Entzücken erfüllen!

Aus der Ostsee ragen hoch die Kreidefelsen Rügens empor, und seit Jahrtausenden schon tönt zu ihnen herauf das »Lied der Welle«, das dem Kundigen in der Natur so manches Geheimnis des Meeres offenbart. Dieses Lied erzählt uns, daß die Kreidefelsen der Insel Rügen sich nach und nach aus mikroskopisch kleinen Skeletten von winzigen Stabtierchen

(Diatomeen) aufbauten. Wir schütteln den Kopf über eine solche Riesenarbeit und vermögen kaum zu fassen, wie das geschehen konnte.

Welche Zeit war zum Aufbau dieser Kreidefelsen doch nötig, und wie viele Milliarden Skelette waren dazu erforderlich!

Wir stehen vor einem Bienenstock und betrachten die kleinen Tierchen bei ihrer mühsamen Arbeit. Uermüdlich fügen sie, – kunstgeübt, – Zelle an Zelle und fertigen so die Waben an, in die sie den süßen Honig legen.

Wir essen ihn und wie wenige mögen dabei an die Kunstfertigkeit und die Arbeit denken, die die Bereitung der köstlichen Speise den kleinen Bienen macht und die sie hierbei leisten müssen!

Eine große Bücherei birgt tausende von Büchern!

Welche Fülle von Wissen, von Zeit, Arbeitskraft und Mühe steckt in allen diesen Werken, die oft zu dem Bedeutendsten gehören, was menschlicher Geist hervorzubringen vermochte.

Wie wenige erinnern sich daran, sondern staunen nur die Unmenge der Bände an, die hier aneinandergereiht in den Fächern und Regalen stehen. –

Wir bewundern die Kunstwerke unserer Maler und Bildhauer, die in ihnen die Schönheit der Natur nachzuahmen versuchten; aber noch weit großartiger als alles, was Kristall, Pflanze, Tier und Mensch zu schaffen vermochten und noch vermögen werden, ist das, was Gott einst getan hat, als er die Weltenkörper ins Dasein rief! –

Kristall, Pflanze, Tier und Mensch sind in ihrem Tun und Handeln erfüllt von jenem großen: »Es werde!«, das der Schöpfer einst in den weiten Weltenraum hinausrief!

An jenes Einst, – also an den Uranfang der Zeiten, – wollen wir uns einmal in Gedanken zurückversetzen! –

Über Gott und die Absichten nachzugrübeln, die er hatte, als er die sichtbare Welt erschuf, wäre ein eitles Unterfangen, wäre Vermessenheit und Torheit!

Töricht wäre es auch, wollten wir behaupten, wir wüßten genau, wie Gott die sichtbare Welt erschaffen hat. Dieses »Wie« wird ewig den Schleier des Geheimnisses tragen! –

Wohl aber dürfen wir Vermutungen darüber äußern! Wir dürfen sagen: »Gott kann die für uns sichtbare Welt in dieser oder in jener Weise geschaffen haben!« Ob das aber so ist, das wissen wir nicht! Das, was wir mit unseren wissenschaftlichen Hilfsmitteln vom Firmamente ablesen, und das, was uns das Leuchten der Sterne am Himmel verrät, lassen diesen oder jenen Schluß zu! –

Unsere Vorfahren, – die alten Sterndeuter in Babylon, die sternkundigen Priester der Ägypter, die Weisen Griechenlands und Roms, die Philosophen des Mittelalters, – haben sich um das: »Wie die Welt entstanden ist« nicht allzuviel gekümmert.

Sie lebten zu einer Zeit und in einer wissenschaftlichen Vorstellung, die eine solche Frage nicht unbedingt nötig machte. Erst die Neuzeit hat angefangen, über die großen Rätsel, die uns überall in der Welt der Gestirne begegnen, mehr, als es bisher der Fall war, nachzudenken, und so lag es in der Natur der Sache, vom modernen, wissenschaftlichen Standpunkte aus, auch einmal den Versuch zu machen, eine Antwort auf jene Frage: »Wie mag die Welt entstanden sein?« zu geben!

Sehen wir also einmal zu, wie die Wissenschaft der Gegenwart, – und zwar die Astronomie, – die diese Frage und ihre Beantwortung ja am allermeisten interessiert, darüber denkt! –

Ein Teil der Himmelsforscher (der Astronomen) nimmt an, daß im Uranfange der Zeiten der für die sichtbare Welt bestimmte Raum mit einem großen Gasball (dem Urnebel) angefüllt war. Dieser besaß Kugelform und drehte sich um eine Achse. Der sich drehende Riesengasball war die Erstlings- oder die Ursonne!

Infolge der schnellen Drehung dieser Ursonne, drängte sich der größte Teil der Materie (des Weltenstoffes), aus dem sie bestand nach ihrem Äquator hin, und bildete hier rings um sie herum einen dicken Wulst. Dieser platzte an einer Stelle, löste sich von der sich weiter drehenden Ursonne ab und wurde in Streifenform – wie ein schmales Band, – hinaus in den Weltenraum geschleudert.

Hier rollte sich dieses »Band aus Urstoff« zu einer Kugel zusammen. Diese stellte nun die zweite Sonne im Raume dar. Sie hatte sich aus der Ursonne gebildet. Sowohl von der Ursonne, als auch von der zweiten so entstandenen Sonne bildeten sich dann in gleicher Weise, wie es eben

geschildert wurde, weitere Sonnen – alle, die wir heute am Firmamente erblicken.

Aus den Sonnen wurden dann später in derselben Weise die Planeten und aus diesen wiederum die Monde.

So hat sich auch unsere Sonne aus der Ursonne einst gebildet, aus ihr einst die Erde und aus dieser endlich auch unser Mond!

Die kugelförmige Ursonne war im Anfange dunkel. Als sie sich aber um ihre Achse zu drehen begann, erhitzten sich die einzelnen Teilchen des Weltenstoffes durch die entstehende Reibung bis zur Weißglut. –

Auch bei den übrigen Sonnen trat dieser Zustand des Leuchtens und Glühens ein.

Die Planeten, die sich um die Sonnenkörper bewegen, und die Monde, die wiederum die Planeten umkreisen, stellten anfangs selbst kleine Sonnen dar und erstrahlten infolgedessen gleichfalls erst in der Weißglut.

Von der sich drehenden Ursonne haben alle Sonnen, die sich einst aus ihr formten, auch ihre Bewegung erhalten.

Den Planeten wurde ihre kreisende Bewegung von den Sonnen, zu denen sie gehören, verliehen, und die Monde erhielten ihre Achsendrehung von den Planeten, die sie umwandern.

Daher kommt es auch, daß die Planeten unseres Sonnenreiches in der Richtung um das Tagesgestirn kreisen, in der sich dieses selbst um seine Achse dreht. Das müßte eigentlich auch bei allen Monden, die wir in unserem Sonnensystem (Sonnenreiche) kennen, der Fall sein; aber es hat sich herausgestellt, daß einige Monde von der allgemeinen, hier erörterten Regel abweichen. Die moderne Himmelsforschung nimmt deshalb an, daß entweder diese Monde früher nicht zu den Planeten gehörten, die sie heute umkreisen, oder, daß die soeben hier ausgesprochene Ansicht über die Entstehung der Himmelskörper aus dem Urstoffe nicht richtig ist.¹

¹ In der rechnenden Astronomie spricht man von linksläufigen Planeten. Ihre Neigung ist größer als 90 Grad. Damit wird die Linksläufigkeit in einfacher Weise erklärt.

Der Zweifel, den die Himmelskunde der Gegenwart an dieser Ansicht hat, stützt sich dabei noch auf Verschiedenheiten in der Verteilung und

Bewegung einiger Himmelskörper, von denen später noch in diesem Buche die Rede sein wird.

Um diese Irrtümer möglichst zu erklären, hat man zu einer anderen Meinung über den Ursprung der Weltkörper seine Zuflucht genommen. Sie erklärt ziemlich restlos die Fehler, welche die ältere Hypothese (Meinung) übrig läßt! –

Diese Ansicht nimmt an, daß der für die sichtbare Welt bestimmte Raum im Uranfange der Zeit mit einem überaus feinen Stoffe (dem Weltenstoffe), angefüllt war.

Dieser ist so ungemein zart und dünn, daß wir uns von ihm keine rechte Vorstellung machen können. Er ist ein Mittelding zwischen dem »Nichts und dem Etwas!« –

In dieser Wolke aus Urstoff bildeten sich einst an verschiedenen Stellen Verdichtungen, – kleine Ballen. Diese stellten dann die zukünftigen Sonnen dar. In ihrem Erstlingszustande waren diese Ballen aus Urstoff noch dunkel, wie die ganze, große Nebelwolke selbst; aber die einzelnen Teilchen in diesen Ballen preßten sich immermehr zusammen und dadurch entstand allmählich ein Zustand des Leuchtens in ihnen, wie wir ihn auch bei den Glühwürmchen am schwülen Sommerabend gewahren können. – Dieses Leuchten ist ein Phosphoreszieren! –

Das Leuchten wurde indes immer stärker, und zwar, infolge der stärkeren Zusammenpressung der einzelnen Urstoffteilchen. Endlich trat der Zustand der Weißglut ein. Die Sonne war fertig! Sie war herausgeboren aus dem großen Urnebel, der weithin den Raum erfüllte.

Auf diese Weise haben sich alle Sonnen, – im Willen dieser wissenschaftlichen Ansicht, – aus dem Urnebel gebildet, auch die unsrige. Nun blieb aber um die so entstandenen, glühenden Sonnen herum anfangs noch etwas Weltenstoff übrig!

Es sah aus, als hätten sich die einzelnen Sonnen mit einem Glorienscheine umgeben, und man nennt solche Sonnen »Nebelsterne«. In dem Glorienscheine, der die fertigen Sonnen umgab, bildeten sich nun abermals Verdichtungen – kleine Ballen, aus Weltenstoff – nämlich die Planeten.



Der große und schöne Nebel im Sternbilde des »Orion«.
(Originalphotographie. Aufgenommen mit dem photographischen Fernrohre der
Kaiserl. Universitätssternwarte zu Wien, am 11. Januar 1912, von Dr. Josef
Rheden. Belichtungsdauer 3 Stunden.)

Auch unsere Sonne umgab einst, – wie wir später noch eingehender
besprechen werden, – ein solcher Glorienschein aus Urstoff. Aus diesem

Glorienschein (Aureole) haben sich dann die acht Planeten geformt, die heute noch unser Tagesgestirn umwandern.

Ferner bildeten sich aus dieser Aureole um unsere Sonne herum alle Weltenkörper, die, außer den Planeten, noch zu unserem Sonnenreiche gehören, also die Monde, die Kometen, die Meteoriten und die kleinen Planeten. Von ihnen werden wir an anderer Stelle dieses Buches noch mehr erfahren!

Die Planeten umgab gleichfalls in ihrem Urzustande ein solcher Glorienschein aus Weltenstoff. Aus ihm wurden genau so, wie es bei den Sonnen geschah, die Monde.

Bewegung kam in alle Sonnen, – nach der Meinung dieser Weltbildungshypothese, – in der Weise, daß kleine Ballen von Urstoff, – die wir Kometen nennen können, – aus fernen Räumen in die Aureole dieser »Nebelsterne« stürzten, sie seitlich trafen und so die fertigen Weltkörper in die Drehung um ihre Achse versetzten, die ihnen bis zur Stunde verblieben ist! –

Durch diese Ansicht wird auch erklärt, warum die Monde einiger Planeten unseres Sonnenreiches sich nicht in der gleichen Richtung um ihre Achse drehen, wie die Planeten, zu denen sie gehören, sondern in der entgegengesetzten! Ferner wird, nach Karl Braun, durch diese wissenschaftliche Meinung noch erörtert, warum der Planet Mars, von dem wir später noch hören, kleinere Monde hat, als er eigentlich besitzen dürfte.

In den ungeheuer langen Zeiten, die seit der Schöpfung der Erstlingssonne aus dem Urnebel vergangen sind, haben sich auch die übrigen Sonnen aus ihm geformt, die wir heute am Firmamente prangen sehen; aber es ist nicht aller Urstoff dabei verbraucht worden!

Eine andere Erklärung dafür, wie sich Himmelskörper aus dem Urstoffe bildeten und noch immer bilden, hat der schwedische Physiker Svante Arrhenius gegeben.

Er nimmt an, daß der Stoff, aus dem die Himmelskörper einst wurden, aus winzigen Stäubchen besteht.

Die von den Sonnen ausgehenden Lichtstrahlen drücken diese Weltenstoffstäubchen hinaus in den Raum. Überall da, wo die von den

Sonnen kommenden Lichtstrahlen sich treffen und sich schneiden, werden diese Weltenstoffstäubchen aufgehalten und zusammengeballt.

Auf diese Weise entstehen neue Weltenkörper! –

Der Astronom hat ein kleines Instrument. Es besteht in der Hauptsache aus einem Glasprisma, das dazu dient, einen Lichtstrahl in seine sieben Regenbogenfarben, – also in ein Farbenband, – zu zerlegen oder auseinanderzuziehen.

Mit diesem Glasprisma, das wir Spektroskop nennen, vermag der Himmelsforscher das Dasein von Urstoff im Weltenraume festzustellen. Wir nennen diese Schwaden (Wolken aus Urstoff), die wir überall heute noch in den Sternenräumen antreffen, kosmische Nebel!

Die Welt der kosmischen Nebel!

Wenn wir mit einem genügend stark vergrößernden astronomischen Fernrohre, das – nebenbei sei es gesagt, – das Bild des Gestirnes umkehrt, den gestirnten Himmel durchmustern und die Sternbilder an ihm nach Einzelheiten absuchen, dann werden wir da und dort auf kleine, lichte Stellen stoßen, die sich scharf vom dunklen Himmelsuntergrunde abheben.

Manchmal haben diese lichten Stellen das Aussehen von Sternen; in den meisten Fällen aber erscheinen sie ganz eigenartig geformt.

Sie haben einen milchigen Schimmer und sehen an ihren Rändern undeutlich und verwaschen aus.

Lange vor der Erfindung des Spektroskopes, hat man diese seltsamen Gebilde am Himmel schon gekannt und ihnen den Namen »Nebelflecken« gegeben; aber das Spektroskop war es, das uns zuerst verriet, daß diese »Nebelflecken« keine Ansammlungen von Sternen in unendlicher Entfernung von uns, sondern gasige Massen, – also weltbildender Stoff – seien. Diese Gasmassen – das erzählte uns das Spektroskop noch, – enthalten sehr viel Wasserstoff, der ja ein Hauptbestandteil unseres Wassers ist, und ferner das Sonnengas (Helium), das sich auch auf unserem Tagesgestirne vorfindet.

Endlich finden sich in ihnen einige Gase vor, von denen wir auf Erden eine Kenntnis noch nicht besitzen.

Wenn wir ein Stück Eisen bis zur Weißglut erhitzen und die Hitze noch weiter steigern, dann geht das ursprünglich feste Eisen in die Gasform über. Vergastem Eisen finden wir auch in den kosmischen Nebeln und auf den meisten Sonnen im Weltenraume, ganz besonders auf der unsrigen, wie wir später noch hören werden. Ihrer äußeren Gestalt nach teilt man diese, oft gewaltig großen Gasmassen in folgende Klassen ein:

1. in planetarische oder Ringnebel,
2. in unregelmäßige Nebel,
3. in Doppelnebel,
4. in veränderliche Nebel und
5. in Spiralnebel.

Planetarische oder Ringnebel werden sie genannt, weil sie, – der Name sagt es uns schon, – die Form eines Planetenscheibchens oder eines Ringes haben.

Sehen sie aus wie ein Ring, dann ist in der Mitte des dunklen Raumes, den der lichte Nebelring einschließt, noch ein heller Stern. Es ist dies meist ein »Nebelstern«, also eine Sonne, die von einer Aureole aus weltbildender Materie noch umrandet wird.

Der berühmteste Ringnebel, den wir am Firmamente kennen, ist der im Sternbilde der »Leier«.

Dieses glänzt an unserem nördlichen Firmamente, und der Nebel ist in kleineren astronomischen Instrumenten schon sichtbar.

Man hat diesen Nebel auch photographiert, und die lichtempfindlichen Platten zeigen uns, wie feine, gasige Strahlen von dem Sterne in der Mitte des Ringes ausgehen und diesen mit dem inneren Rande des Ringes verbinden.

Ein anderer, schöner Ringnebel befindet sich im Sternbilde des »Schwans«! –

Der schönste, unregelmäßige Nebel ist der im Sternbilde des »Orion«.

Das Sternbild ist bei uns in klaren Winternächten tief am südöstlichen Himmel sichtbar. Mitten in ihm stehen drei helle Sterne nebeneinander. Man hat diesen den Namen die heiligen Dreikönige gegeben; die Astronomen nennen sie indes den »Jakobstab« oder den »Gürtel des Orion«, – des himmlischen Jägers. –

Etwas unterhalb des mittelsten Sternes im »Jakobstabe« sehen wir mit dem bloßen Auge schon eine mattschimmernde Stelle. Es ist die des großen »Orionnebels«.

Wenn man ein genügend stark vergrößerndes Fernrohr zur Beobachtung dieses Nebels anwendet, dann enthüllt sich dem Auge ein entzückendes Bild.

Der Nebel erscheint, wie ein wogendes Meer. Er ist ganz bizarr geformt und an seiner Vorderseite tief eingebuchtet. Diese Einbuchtung sieht aus, wie ein »Löwenrachen«. Man hat sie auch so benannt. In die Gasmassen

um diesen »Löwenrachen« herum sind viele Sterne eingestreut. Man hat diese Sterngruppe das »Trapez« genannt.

Wenn man den »Orionnebel« photographiert, dann kann man auf den Photographien ganz deutlich erkennen, daß die Nebelmassen weithin gasige Ausläufer in den Raum aussenden.

Der ganze Nebel schimmert in grünlichem Lichte, und das kleine Glasprisma, mit dem man das Licht der Gestirne in ein Farbenband zerlegt, sagt uns von diesem Gasgebilde, daß in ihm sich ein uns noch nicht bekannter Weltenstoff befindet. Dieser nimmt am Aufbau der Sterne aus dem Nebel dort Anteil.

Das Wogen und Wallen der gasigen Massen, die den »Orionnebel« bilden, deutet darauf hin, daß die schöpferischen Kräfte dort bereits am Aufbau von Sonnen, Planeten und Monden aus dem Urstoff tätig sind.

Ein anderer, unregelmäßiger Nebel im Universum (Weltenraume) sieht aus, wie ein Baumkuchen!

Man nennt ihn den »Crabb-Nebel«, und er steht im Sternbilde des »Stieres«.

Ein dritter, unregelmäßiger Nebel hat die Gestalt eines Fisches. Man hat ihn deshalb auch den »Fisch- oder Heringsnebel« genannt. Er leuchtet im Sternbilde des »Haars der Berenice«.

Wieder ein anderer Nebel im Sternbilde des »Fuchses« hat das Aussehen einer Hantel, wie sie die Schüler beim Turnen gebrauchen. Man hat diesem Nebel deshalb den Namen »Hantelnebel« gegeben.

Noch ein anderer Nebel gleicht in seiner Gestalt einem zusammengelegten Fischernetze mit groben Maschen. Es ist der berühmte »Netznebel« im Sternbilde des »Schwans«.

An einer Stelle des Raumes können wir erkennen, wie zwei planetarische, – also wie lichte Planetenscheibchen aussehende Nebel, – sich miteinander verbunden haben. Wir nennen solche Nebel »Doppelnebel« und finden einen sehr schönen Vertreter dieser Gattung zwischen dem Sternbilde des »großen Bären« und des »Haars der Berenice«.

In den Räumen des Firmamentes hat man dann noch beobachtet, daß solche gasige Massen ihre Gestalt verändern. Dies ist der Fall bei einem, dem griechischen Buchstaben Omega ähnlichen Nebel, dem man auch diesen Namen verliehen hat.

Bei diesem Nebel hat man nämlich gefunden, daß der eine Arm des hufeisenförmig aussehenden Gasgebildes seine Lage ab und zu verändert.

Das »Warum« dieser Veränderung ist uns aber bis zur Stunde ein Geheimnis! –

Bei anderen Nebeln wiederum fand man, daß sie Licht-Schwankungen unterliegen, das heißt, einmal leuchten diese Nebel in hellerem Lichte, als zu anderer Zeit, – ja es kommt sogar vor, daß solche »veränderliche Nebel« zeitweilig ganz unsichtbar werden.

Auch diese Licht-Schwankungen sind uns bis zur Stunde ganz rätselhaft!

Endlich finden wir unter den Sternen am Himmel noch gasige Massen, welche die Form einer Spirale haben.

Sie sehen aus, wie ein Schaumschläger, den unsere Frauen im Haushalte verwenden.

Der schönste Nebel dieser Art ist der im Sternbilde der »Jagdhunde«. Er steht unterhalb der Tatzensterne des »großen Bären« oder der drei Deichselsterne im »großen Wagen«. –

Dieses Bild grenzt nämlich an das der »Jagdhunde«.

Man sieht auf den Photographien, die man von diesem Nebel gewonnen hat, wie von einem lichten Knoten zwei helle Arme ausgehen. Diese winden sich um den lichten Knoten in ihrer Mitte herum. Am äußersten Ende des äußeren, größeren Armes ist dann noch ein zweiter, lichter Knoten zu sehen, und ein Teil der Astronomen nimmt an, daß dieser einst in die Masse des »Jagdhundnebels« vom Sternenraume her eindrang. Er hat dadurch dem ganzen Gasgebilde die Spiralform verliehen!

Einen zweiten, schönen Spiralnebel besitzt das Sternbild des »großen Bären«.

Wir alle kennen dieses Sternbild an unserem nördlichen Himmel. Unsere Vorfahren nannten es den »Wagen Karls des Großen« oder auch den »Wagen des Königs David«.

Dieser Spiralnebel im Sternbilde des »großen Bären« hat einen bedeutenden Himmelsforscher, mit Namen *Easton*, Anlaß zu der wissenschaftlichen Meinung gegeben, daß alle Gestirne, die wir am Firmamente sehen, – mit Einschluß unserer Erde, – und die zwischen den Sternen befindlichen Nebelmassen in einer Spiralforn angeordnet seien, – daß also die ganze, für uns sichtbare Welt nichts anderes, als eine riesige Spirale sei! –

Die moderne Himmelsforschung ist endlich noch zu der Ansicht gelangt, daß alle Gasgebilde (kosmischen Nebel), die wir am Firmamente kennen, eine Spiralforn haben, – daß also die Ring-, die planetarischen, die Doppel-, die unregelmäßigen und die veränderlichen Nebel, nichts anderes, als Spiralnebel seien!

Bis zur Stunde sind wir allerdings noch nicht in der Lage, mit unseren Hilfsmitteln (Fernrohr, Spektroskop und photographischer Platte) die Spiralforn bei allen diesen Nebeln festzustellen. Noch ein sehr interessanter, sowohl im Fernrohre, als auch auf den photographischen Platten ungemein reizvoll aussehender Nebel verdient hier unsere Erwähnung!

Es ist eigentlich kein ausgesprochenes Gasgebilde, weil sich zahllose Sterne in ihm befinden; aber er zeigt, – wie alle Spiralnebel, – die wir kennen lernten, die gleiche Forn, und die Sterne in ihm sind von ungeheuer großen Gasmassen umgeben!

Es ist der Nebel im Sternbilde der »Andromeda« am Nordhimmel! –

Nächst dem großen »Orionnebel« ist er einer der schönsten, den wir kennen. Im Fernrohre erscheint er als eine milchige und verschwommene Masse. Es sieht aus, als ob man die Flamme einer Kerze durch ein Hornblättchen betrachte. Das Spektroskop sagt uns, daß dort am Himmel fertige Sonnen und Gasmassen eng miteinander verbunden sind. Die photographische Platte aber verrät uns, daß der »Andromedanebel« eine große Spirale ist.

Die Astronomen zählen ihn zu den Sternhaufen, die wir später in diesem Buche noch eingehender behandeln werden! –

Die Himmelsphotographie hat uns noch etwas anderes enthüllt! Eines Tages nämlich photographierte Professor Max Wolf, – der Direktor der

Sternwarte auf dem Königsstuhl bei Heidelberg, – eine Stelle im Sternbilde des »Schwans« am nördlichen Himmel.

Als er dann die belichtete Platte entwickelte, fand er zu seiner Überraschung auf ihr ein großes, wolkiges Gebilde, das aussah, wie das Festland von Nordamerika auf unseren Landkarten. Es war ein großer Nebelflecken, den der Gelehrte im Sternbilde des »Schwans« mit der Camera entdeckt hatte. Professor Max Wolf hat ihn »Nordamerikanebel« genannt. Dieses ganz merkwürdig geformte Gasgebilde aus Urstoff wäre uns niemals im Teleskope (Fernrohre) zu Gesicht gekommen, weil es Licht aussendet, das unsere Augen nicht mehr zu erkennen vermögen.

Der Astronom sagt, der »Nordamerikanebel« strahlt in ultraviolettem Lichte, und dieses liegt jenseits des violetten Teiles im Farbenbände des Regenbogens. Die photographischen Platten aber, die viel empfindlicher sind, als das menschliche Auge, vermögen dieses ultraviolette Licht, das der große »Nordamerikanebel« besitzt, im Bilde festzuhalten. Die lichtempfindliche Platte der photographischen Camera hat uns dann noch gezeigt, daß es viele solcher Gasmassen am Himmel gibt, die ultraviolettes Licht ausschicken! –



Der prachtvolle Spiralnebel M. 101 im Sternbilde des »großen Bären« an
unserem nördlichen Himmel.

(Originalaufnahme. Photographiert von Prof. Max Wolf in Heidelberg.)

Die Zahl der Nebelflecken am Firmamente ist ungeheuer groß! – Einige Sternwarten, – es sind das Gebäude, in denen die Astronomen mit dem Fernrohre, mit dem Spektroskop und mit der photographischen Platte die

Gestirne beobachten und untersuchen, – beschäftigen sich damit, den ganzen Himmel nach solchen Gasgebilden zu durchforschen. Zu ihnen gehört auch die bereits genannte Heidelberger Sternwarte. Wenn diese Nebelfleckendurchmusterung beendet ist, dann wird die Zahl der uns bekannten Gasgebilde am Himmel sicherlich auf über 150 000 Stück gestiegen sein.

Einhundertfünfzigtausend Nebelflecken, – also Wolken aus Urstoff, – der noch niemals benützt wurde, sind im All aufgestapelt; aber in Wirklichkeit sind ihrer noch viel mehr. Wir kennen nur die fehlenden, anderen nicht, weil sie unseren Instrumenten noch verborgen bleiben.

Eine jede dieser Gaswolken hat viele tausend Meilen im Durchmesser und aus ihnen werden sich, – es wurde bereits erwähnt, – im Laufe der kommenden Zeiten noch Sonnen, Planeten, Monde und alle jene Weltkörper bilden, die wir schon kennen.

Wenn unsere Sonne mit ihren Planeten, zu denen ja auch unser Erdball gehört, längst nicht mehr ist, dann werden aus diesen Nebelschwaden neue Sonnen am Firmamente hervorgehen und den weiten Raum bevölkern!

»Wie alt mögen diese Nebelschwaden sein?« – höre ich im Geiste meine Leser fragen!

Wir wissen es nicht!

Nur das eine wissen wir, daß Millionen und Abermillionen von Jahren vergangen sind, ehe alle diese Sonnen entstanden.

Millionen von Jahren waren schon vergangen, als unsere Erde das Licht unserer Sonne erblicken durfte. Millionen von Jahren vergingen dann wieder, bis der Mond sich von unserer Erde ablöste und zur großen »Leuchte der Nacht« wurde.

Älter, als Mond und Erde, älter, als unsere Sonne und all' die anderen Sonnen im Raume, sind jene gasigen Massen, die der Astronom die »kosmischen« Nebel nennt!

Jene Wolken aus Urstoff, aus dem sich alle Himmelskörper formten, sind die »Wiegen der Welten«!

Am Ende der Zeiten wird alles Geschaffene wieder in das »Grab des großen Urnebels« zurücksinken.

Wenn der Himmelsforscher zu diesen Gebilden am Firmamente aufsieht und sich mit seinen feinen Instrumenten in ihr Dasein vertieft, dann wirft er stets einen Blick hinein in die große Werkstatt des Schöpfers, in der einst auch unsere Sonne mit den Kindern ihres Hauses wurde!



Zweites Kapitel.

Unsere Sonnenwelt!

»Tiefes Dunkel ist mein Dunkel!
Zur Sonne blicke auf, die strahlend
uns das Leben gibt!«

(Inscription am Dianatempel in Ephesus.)

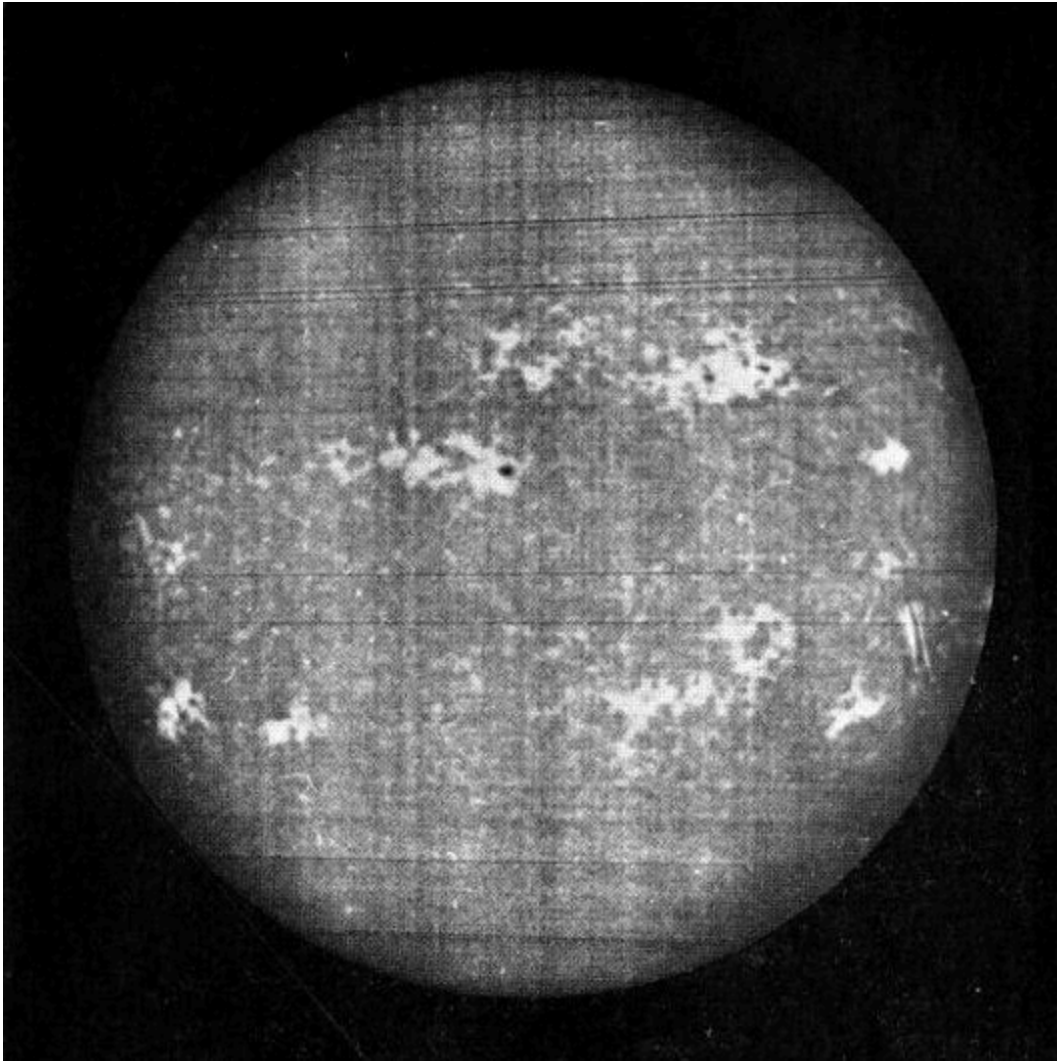
A. Unsere Sonne!

Vor einigen Jahren besuchte ich um die Osterzeit herum die »Hohe-Tatra«!

Am letzten Tage meines Aufenthaltes zu Poprad-Felka war ich früh am Morgen ausgestanden, um mit dem Eilzuge nach Budapest zu fahren.

Als ich von meinem Hotel hinaus nach dem Bahnhofe ging, lag alles noch im Morgengrauen. Die Sterne am Himmel hatten soeben, – müde von der langen Nachtwache, – ihre funkelnden Augen geschlossen, und den Regentag, der vorangegangen war, hatte ein klarer Frühmorgen abgelöst.

Süden.



Norden.

Unsere Sonne mit Flecken und Kalziumfackeln (Calciumflocculi).
(Originalphotographie von Professor Campbell, Licksternwarte. Aufgenommen
mit dem Spektroheliographen im Lichte der Kalziumlinie. 1912.)

Vor mir lag das wuchtige Massiv der »Hohen-Tatra«. Wie ein Riesenbau, den Titanen in Vorweltstagen aufgeführt haben, erhob sich der massige Gebirgsstock aus der Zipser Ebene mit seinen schnee- und gletscherbedeckten Spitzen, Zacken und Graten.

Mit einem Male erglühnten die höchsten, mit Firnfeldern bedeckten Kämme in rosigem Schimmer, – ein unvergleichlich schönes und unbeschreibliches Bild! –

Die Sonne wollte kommen, und in diesem Aufglühen der eisumhüllten Tatraspitzen verkündete sie den Bewohnern der Täler ihre Ankunft.

Allmählich verblaßte der Purpurschein auf dem Gebirge und ließ die Gletscher und Kuppen und endlich auch die tiefer gelegenen Wälder im Sonnenlichte erscheinen, bis die ganze Ebene mit den goldenen Strahlen des im Osten aufgehenden Tagesgestirnes erfüllt war.

Ich werde jenen Frühmorgen und jenen Sonnenaufgang in der Hohen-Tatra sobald nicht vergessen; aber nicht bloß ich allein hatte mich auf ihn gefreut, sondern die ganze Natur harrete ihm an jenem Morgen entgegen! –

Wenn nach harter Winternot der Frühling ins Land geht, dann kam er nicht plötzlich, sondern die Sonne hat ihn langsam in die Fluren geleitet. Sie hat die jungen Keime in monatelanger Vorarbeit geweckt, damit sie im Lenzeswalten aus der Erde hervorsprossen, und sie hat die Landschaft wieder in jene Farbenpracht gehüllt, die uns im Blütengewande der Blumen von den Wiesen und Rainen entgegenschaut.

Die Sonne ist es, welche dem Frühlinge alle seine Pracht verleiht. Sie ist es, die den Sommer mit Glut und Glanz übergießt und auch im Herbst jenes wundervolle Gemälde auf die große »Leinwand des Waldes« wirft, vor dem wir dann mit Staunen und Entzücken stehen.

Sie ist es auch, die selbst dem harten und frostigen Winter Schönheit verleiht, wenn wir diese Schönheit auch nicht immer an dieser Jahreszeit erkennen wollen!

Von der Sonne hängt also alles ab, was uns in den Jahreszeiten auf Erden umgibt.

Von unserer Sonne hängen auch wir Menschen, die Tiere, die Pflanzen und das Gestein ab. Die Erde selbst, auf der wir wohnen und leben, steht unter ihrem allgewaltigen Einflusse.

Diese Abhängigkeit des Erdballes und dessen Lebewesen von der Sonne hat man in grauer Vorzeit schon innig empfunden! Deshalb erwies man der Sonne eine göttliche Verehrung! Unsere Vorfahren haben aber nicht erkannt, was die Sonne eigentlich ist, und welche Bedeutung sie im Rahmen des Naturgeschehens hat. Darum machten sie sich von ihr auch eine ganz phantastische Vorstellung! –

In den Schriften der Völker im Altertume lesen wir, daß man glaubte, die Sonne sei ein lichter Gott, der tagtäglich im feurigen Wagen über die blaue Himmelsau fahre. Die Glut des Sonnenwagens dringe zur Erde herab und erhelle diese.

Andere indes hielten die Sterne am Himmel für Löcher, die in eine große, kristallene Kugelschale, – das Himmelsgewölbe, – eingelassen waren. Durch sie drang das Licht aus dem Hause der Götter zu uns hernieder, und so hielt man auch die Sonne für eine Leuchte, die sich über den Himmel täglich bewege.

Diese Anschauung unserer Vorfahren haben aber einige scharfsichtige Menschen jener Tage nicht geteilt. Zu ihnen gehört in erster Linie der griechische Philosoph (Weltweise) Anaxagoras, der eines Tages auf dem Marktplatz zu Athen, einer seinen Worten schweigend lauschenden Volksmenge erklärte, für ihn sei die Sonne weder ein Gott, noch eine Leuchte im Hause der Götter, sondern ein glühender Stein, um vieles größer, als die ganze griechische Halbinsel.

Das Volk der Athener war empört ob solcher Rede, und man wollte den weisen Mann wegen Lästerung der Götter öffentlich steinigen. Nur dem Einflusse des Perikles, – jenes berühmten Staatsmannes, – dem Athen und Griechenland viel zu verdanken hatte, gelang es, den Anaxagoras vor dem Schlimmsten zu bewahren!

Der Philosoph hatte mit seiner Rede nicht ganz Recht; aber er ist der Wahrheit doch näher gekommen, als mancher andere. Wenn wir den modernen Himmelsforscher fragen, was die Sonne sei, dann wird er uns antworten: »Eine große Gaskugel!« –

Allerdings vermögen wir uns über diese Gaskugel keine rechte Vorstellung zu machen!

Wir hörten bereits am Eingang dieses Buches, daß unser Tagesgestirn einst mit vielen anderen Sonnen am Firmamente aus dem großen Urnebel hervorgegangen ist.

Der Ball aus Urstoff, der in seinem Erstlingszustande unsere Sonne darstellte, war im Anfange dunkel; aber die einzelnen Teilchen dieses Balles drängten nach dessen Mittelpunkt hin.

Durch dieses Zusammendrängen der Teilchen im Balle wurde ein Leuchten hervorgerufen, das wir Phosphoreszieren genannt haben. Dieses Leuchten wurde immer stärker und stärker, bis der ganze Sonnenball in der Weißglut erstrahlte.

Unsere Sonne war fertig! –

Um die nun kugelförmige und lichte Sonne herum war eine Aureole aus Materie übrig geblieben. Aus ihr haben sich dann in der gleichen Weise, – wie wir es bei der Beschreibung des Urnebels gehört haben, – die Planeten unseres Sonnenreiches und die Monde in ihm, gebildet.

Die Sonnenkugel war in ihrem Anfangszustande um vieles größer, als sie es heute ist. Man nimmt an, daß der Riesengasball unserer Sonne sich einst bis zur Bahn des äußersten, uns bekannten Planeten Neptun erstreckte und sich von dort aus dann langsam bis zu seiner heutigen Größe zusammenzog.

Wie viele Millionen von Jahren mögen dabei vergangen sein? – Im Laufe unvorstellbar langer Zeiten verlor die Sonne dann ihre Weißglut, – wie so manche ihrer Schwestern am Himmel. Sie nahm eine gelbe Farbe an, und in dieser erstrahlt sie auch heute noch. Indes, es wird die Zeit kommen, wo unser Zentralgestirn auch diese Färbung verliert und sie mit der roten vertauschen wird. Hat die Sonne dann das rote Lichtgewand lange genug getragen, dann wird sie auch dies ablegen und ganz dunkel werden. Sie wird ihr Licht verlieren und erkalten, wie es unser Erdball seit langem schon ist.

Auch unsere Erde war einst ein selbstleuchtender Stern, der nacheinander im weißen, im gelben und im roten Lichte prangte, der endlich sein Licht verlor und seinen heutigen Zustand annahm, damit die Pflanzen, die Tiere und der Mensch auf seiner Oberfläche erscheinen konnten. Aus einer kleinen Sonne ist unser Erdball im Laufe langer Zeiten zu einem dunklen Körper, – einem Planeten, – geworden!

Diesen »Werdegang der Sonne«, den wir hier geschildert haben, müssen alle Sonnen am Firmamente durchmachen. Viele haben ihn bereits hinter sich, viele ihn noch vor sich! Die Farbe der Sterne verrät uns, – wir werden davon später noch Näheres hören, – also ihr Alter! – Wenn unsere Sonne im wolkenlosen Blau des Firmamentes dahinschwimmt, und wir sie durch ein dickes, buntes oder stark berußtes Glas (niemals mit dem bloßen Auge)

betrachten, dann erscheint sie uns als eine goldgelbe Scheibe, die etwas größer als der Vollmond aussieht.

Nehmen wir aber ein genügend stark vergrößerndes Fernrohr, das mit einem *Schutzglase* versehen sein muß, zur Hand, und betrachten mit ihm das Tagesgestirn, dann werden wir ein wenig erstaunt über das sein, was wir auf der Sonne sehen!

Die goldgelbe Scheibe der Sonne sieht im Fernrohre aus wie ein wogendes Meer. Sie löst sich auf in zahllose Schäfchenwolken, und diese haben meist eine eiförmige Gestalt.

Sie verändern rasch ihre Größe und ihr Aussehen. Man hat dieses wogende »Meer von Schäfchenwolken«, das die Oberfläche unserer Sonne bildet, mit einer Schicht dachziegelförmig übereinander gelegter Weidenblätter verglichen, oder mit Reiskörnern, die man über einen flachen Teller ausschüttet.

Man spricht deshalb in der modernen Sonnenforschung von der »Weidenblätter- oder Reiskörnerschicht« unserer Sonne.

Der Astronom indes nennt diese Körnung der Sonnenoberfläche die Granulierung. Er weiß, daß ein jedes Korn dieser Granulierung einen Durchmesser von etwa zweihundert Meilen hat, – daß also einzelne dieser Körner zwanzigmal so groß sind, wie das Königreich Bayern.

Der Sonnenforscher weiß ferner, – seine feinen Beobachtungsinstrumente sagen es ihm, – daß die Körner all' das Licht ausstrahlen, welches wir Sonnenlicht nennen. Dieses ist schuld an der großen Hitze der Hundstage, am Wachstum der Pflanzen, am Sturm und Regen auf Erden.

Die einzelnen Lichtkörner sind voneinander durch ein dunkles Geäder, ein Netzwerk, getrennt. Man hat diesem den Namen das »photosphärische Netz«; der gekörnten Sonnenoberfläche aber den Namen »Photosphäre oder Lichthülle« gegeben. Zuweilen kommt es vor, daß mehrere solcher Lichtkörner auf der Oberfläche unseres Tagesgestirnes sich zu einem einzigen, großen Korne vereinigen, – also eine verschwommene Lichtmasse bilden.

Diese sehen wir dann im Fernrohre sich von dem gelben Untergrunde stark weißglänzend abheben.

Man nennt solche Stellen auf der Sonnenoberfläche Fackeln, und wir finden diese, die oft eine ganz seltsame Form annehmen, am häufigsten am Rande des Tagesgestirnes, – niemals aber in dessen Mitte.

Dann wieder zeigt es sich, daß solche Fackeln eine tiefdunkle Stelle auf der lichten Sonnenscheibe umranden.

Wir nennen diese dunklen Gebiete Sonnenflecken!

Daß diese der Oberfläche unseres Tagesgestirnes angehören, unterliegt gar keinem Zweifel, denn sie nehmen an der Drehung des Sonnenballes um seine Achse von Westen nach Osten hin Anteil. $25\frac{1}{2}$ Tage dauert es, bis sich der Riesenball »Sonne« einmal um seine Achse herumgewälzt hat. So lange währt es auch, bis ein Sonnenfleck wieder an dieselbe Stelle zurückkehrt, an der wir ihn zum ersten Male auf der Sonnenscheibe gesehen haben. Jeder Sonnenfleck besteht aus einem dunklen Kerne und einem matteren Halbschatten.

Der dunkle Kern besitzt meist eine rundliche Form. Der Halbschatten ist fadenartig durchzogen und umrandet den Kern, wie die Regenbogenhaut die Pupille unseres Auges. Das fadenartige Aussehen des Halbschattens rührt davon her, daß Lichtkörner und dazwischen liegendes, dunkles Geäder mit in den Sonnenflecken hineingesogen werden.

Nicht immer ist es nötig, daß ein Fleck aus einem Kerne und einem Halbschatten besteht. Es kommt vielmehr oft vor, daß Kerne ohne Halbschatten auftreten.

An den Polen und am Äquator der Sonne treffen wir keine Flecken, sondern sie halten sich nur in einer bestimmten Zone zu beiden Seiten des Sonnenäquators auf. Sie ähneln darin unseren Zyklonen (heftigsten Wirbelstürmen).

Vielleicht haben wir in den Sonnenflecken auch Stürme von ungeheurer Kraft vor uns!

Die Flecken auf der Oberfläche des Tagesgestirnes treten nicht immer einzeln, sondern weit mehr in Gruppen auf. Solche Gruppen haben oft eine gewaltige Ausdehnung, von 150 000 und mehr Kilometern. In den Jahren 1905 bis 1913 konnte der Verfasser dieses Buches wiederholt einzelne Flecken und Fleckengruppen beobachten und vermessen, die so groß waren,

daß man 8 bis 15 Erdkugeln, – nebeneinander gereiht, wie Perlen an einer Schnur, – in einer solchen Gruppe bequem hätte versenken können.

Da die Sonnenflecken sich rasch verändern, so halten sie auch nicht allzulange Stand auf der Oberfläche des Tagesgestirns. Flecken, die mehrere Tage oder gar Wochen andauern, sind eine große Seltenheit. Auch die Gruppen halten nicht allzulange an. Wenn eine solche im Begriffe ist, zu verschwinden, dann fließen die einzelnen Flecken, die diese Gruppe bilden, zusammen, verblassen allmählich und lassen an der Stelle ein weißglänzendes Geäder zurück. Wir haben dies »Fackel« genannt.

Die dunklen Kerne der einzelnen Flecken und der Fleckengruppen sind keineswegs dunkel, wie man meinen könnte; sondern sie strahlen immer noch 500mal mehr Licht aus, als unser Vollmond. Es ist ganz natürlich, daß diese seltsamen Gebilde, die auf eine überaus stürmische Tätigkeit im Innern unseres Zentralgestirns (deshalb so genannt, weil es das Zentrum unseres Weltsystems ist), hindeuten, auch einen großen Einfluß auf die Körper ausüben, die zum Reiche unserer Sonne gehören.

Daß dies der Fall ist, können wir aus verschiedenen Erscheinungen auf unserer Erde folgern. Diese machen sich dann bemerkbar, wenn die Sonne reichlich mit Flecken bestanden ist.

So haben wir in dieser Zeit meist heftige Gewitter, trockene Sommer und grell leuchtende Polarlichter. Ferner werden dadurch auch die überseeischen Kabelleitungen, unsere elektrischen Anlagen beeinflusst, und die Polarlichter erscheinen in größerer Häufigkeit! –

Die Flecken auf der Oberfläche des Tagesgestirns gehören zweifellos zu den interessantesten Gebilden, die wir auf ihm kennen! Was sind diese Flecken?

Die Astronomen vergangener Jahrhunderte haben sie für Löcher in der Atmosphäre unserer Sonne gehalten, durch die wir auf ihre dunkle Oberfläche herabsehen könnten. In moderner Zeit aber glaubt man, daß sie Täuschungen seien, die sich leicht unserem Auge aus solcher Entfernung vorspiegeln. Andere Astronomen halten sie für starke, elektromagnetische Erscheinungen, denn in und auf der Sonne spielen heftige elektrische Prozesse eine große Rolle.

Wieder andere, – und das dürfte wohl die richtige Ansicht sein, – nehmen an, daß, infolge heftiger Gasströmungen vom Innern des Sonnenkörpers her, die Lichthülle, – die Photosphäre, – durchbrochen wird, daß also die ausströmenden Massen aus dieser Öffnung hoch über das Tagesgestirn emporsteigen. Die Öffnung schließt sich entweder inzwischen von selbst, oder die herabstürzenden, abgekühlten Massen fallen wieder in sie hinein, oder sie schaffen eine neue Öffnung in der Sonnendecke. Die goldgelbe Schicht, die wir auch »Photosphäre« nennen, ist keineswegs die äußerste Umrandung des Sonnenballes!

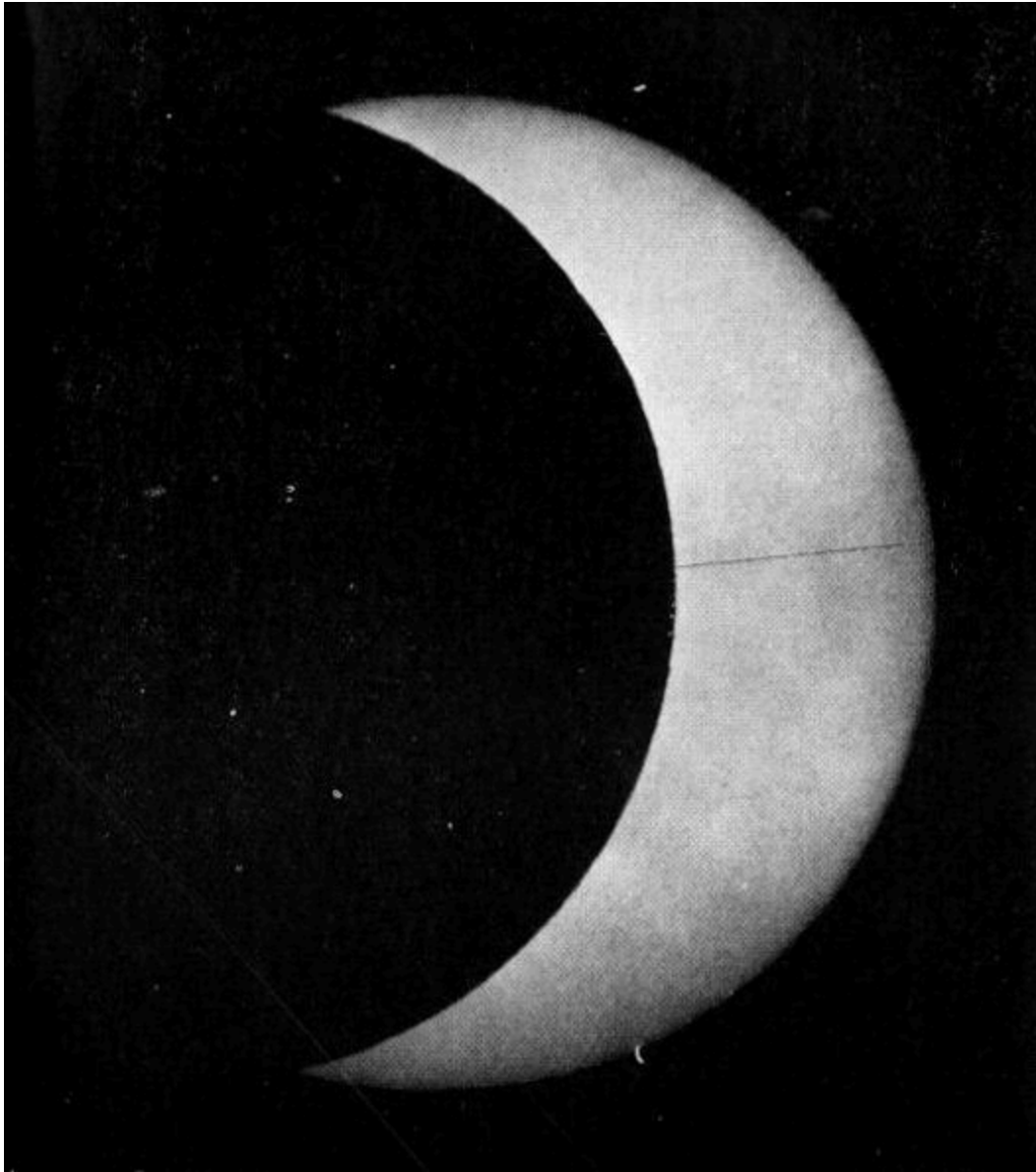
Über ihr lagern vielmehr noch eine Reihe von anderen Schichten, – so zunächst die sogenannte »umkehrende Schicht«. Auf sie folgt dann die Farbschicht oder die Chromosphäre. Diese wird deshalb so genannt, weil sie zum großen Teile aus glühendem Wasserstoff besteht, der diese gasige Schicht rot färbt.

Auf die Chromosphäre folgt die Korona.

Diese erst ist die äußerste Umrandung des Sonnenkörpers. Sie sieht ganz unregelmäßig geformt aus, und ihre äußersten Grenzen lassen sich nicht bestimmen, weil die Strahlenspitzen der Korona unmerklich in den Weltenraum übergehen.

Das Spektroskop, das in diesem Buche schon mehrfach erwähnt wurde, sagt uns, daß die Korona ein uns noch unbekanntes Gas enthält. Wir nennen dieses das Koronium!

Süden.



Norden.

Das Bild der vom Neumonde teilweise verfinsterten Sonne.
(Originalaufnahme. Photographiert in der Ebro-Sonnenwarte der Jesuiten bei
Tortosa in Spanien am 17. April 1912. Dem Verfasser des Buches zugeeignete
Photographie.)

Für gewöhnlich ist die Korona für das bloße Auge nicht sichtbar! Wir sehen sie mit dem bloßen Auge nur, wenn der Neumond bei einer totalen Sonnenfinsternis das Licht des Zentralgestirnes völlig abblendet.

Sie umgibt dann die völlig verdunkelte Sonne wie ein silberner Glorienschein. Auch die Farbschicht können wir für gewöhnlich mit bloßem Auge nicht sehen.

Bei einer totalen Sonnenfinsternis umrandet auch sie als ein farbiger Lichtring das völlig verdunkelte Tagesgestirn. Mit Hilfe eines verfeinerten Spektroskopes (Spektralapparates), an das man die photographische Platte anschraubt, kann man täglich, – wenn die Sonne sichtbar ist, – die Farbschicht und auch die aus ihr emporsteigenden Flammenzungen erkennen und im Bilde festhalten.

Die rosafarbenen Flammenzungen nennen wir »Sonnenflammen oder Protuberanzen«. Sie steigen oft bis zu einer Höhe von 500 000 km über den Sonnenrand empor. Bald sehen sie aus wie Wolken, bald wie der Rauchschwanz aus dem Schornstein einer dahinfahrenden Lokomotive, bald wie Getreidegarben und bald wieder wie lange schmale Schilfblätter. Sie bestehen entweder aus glühendem Wasserstoff oder aus glühenden, metallischen Dämpfen. Alle Metalle, die wir auf Erden in fester Form kennen, befinden sich auf der Sonne in glühendem oder gasigem Zustande.

Auch die Sonnenflammen oder Protuberanzen deuten auf heftige, stürmische Vorgänge hin; die wir auf der Sonne und in ihrem Innern schon kennen lernten! –

Wenn der Neumond sich einmal so zwischen Erde und Sonne stellt, daß er das Licht der letzteren für uns vollständig abblendet, dann haben bestimmte Orte auf der Erde das großartige Schauspiel einer totalen Sonnenfinsternis! Diese gehört zu den schönsten Erscheinungen, die uns die Natur am Firmamente zu bieten vermag!

Ist am klaren Tage der Augenblick der Verfinsterung gekommen, dann sehen wir, wie der Neumond sich unmerklich von Westen her gegen die Sonnenscheibe schiebt. Er macht in den Rand derselben zunächst eine kleine Einkerbung. Diese wird immer größer, und das Tagesgestirn nimmt infolgedessen eine Sichelform an. Letztere wird immer schmaler, je weiter die Verfinsterung fortschreitet. Infolgedessen machen sich auch gewisse Erscheinungen in der Luft und auf Erden bemerkbar. Das Firmament nimmt eine grünliche Färbung an. Ein kühler Wind erhebt sich. Dieser wird immer stärker. Die Temperatur sinkt um mehrere Grade. Die Blumen neigen ihre Köpfchen und fangen an zu schlafen. Die Tiere des Waldes und Feldes

suchen kreischend ihre Schlupfwinkel auf. Die Vögel flattern ängstlich umher und in ihre Nester. Auch des Menschen Herz umfängt ein leichter Schauer! Aus der Höhe stürzen sich die sogenannten »fliegenden Schatten« auf den Erdboden herab. Sie huschen auf ihm hin und an Häusern und Mauern entlang!

Plötzlich ist der letzte Sonnenstrahl erloschen! Der Neumond bedeckt völlig die Scheibe der Sonne! In diesem Augenblicke flammt jener silberne Glorienschein, den wir Korona nannten, um die abgeblendete Sonne herum auf. In ihm steigen die rosafarbenen Flammenzungen empor, die wir als »Protuberanzen« kennen lernten.

Nur wenige Sekunden dauert dieses wundervolle Schauspiel, dann kommt am westlichen Rande der erste Sonnenstrahl wieder zum Vorschein. Die Sonne nimmt wieder eine Sichelgestalt an. Diese wird immer größer, bis die volle Scheibe des Tagesgestirnes endlich am klaren Firmamente hängt.

Der Neumond hat die Sonne unmerklich verlassen!

Außer den totalen (völligen) Verfinsterungen unseres Zentralgestirnes kennen wir noch partielle (teilweise) und ringförmige. Die teilweisen entstehen dann, wenn der Neumond nur einen Teil der Sonnenscheibe bedeckt, und die ringförmigen, wenn der Begleiter der Erde sich vor unser Tagesgestirn so stellt, daß um ihn herum von der Sonne noch ein feiner Lichtring übrig bleibt.

Teilweise Verfinsterungen des Sonnenballes treten öfters ein, und zwar für einen großen Teil der Erdbewohner. Totale und ringförmige Finsternisse hingegen sind schon seltener!

Eigentlich müßten wir bei jedem Neumonde eine totale Sonnenfinsternis haben. Das dies aber nicht geschieht, liegt daran, weil der Mond nicht immer genau auf der gedachten Linie steht, die Sonnen- und Erdmittelpunkt miteinander verbindet. Er geht nämlich einmal ein Stückchen oberhalb und einmal ein Stückchen unterhalb dieser gedachten Linie an unserem Tagesgestirne vorbei.

Teilweise Verfinsterungen der Sonne dauern für bestimmte Erdorte mehrere Stunden. Eine ringförmige und totale Verfinsterung des

Zentralgestirnes aber dauert für einen bestimmten Ort auf der Erde nur kurze Zeit, allerhöchstens acht Minuten!

Unsere Sonne ist von der Erde zwanzig Millionen Meilen entfernt. Von der Länge dieses Weges vermögen wir uns keinen rechten Begriff zu machen. Wir wählen deshalb einige Beispiele! Ein Fußgänger, der täglich zehn Meilen Weges zurücklegte, würde 6000 Jahre brauchen, ehe er auf unserer Sonne ankäme. Ein Eilzug, der in der Stunde 90 km fährt, müßte in unaufhörlicher Fahrt zweihundert Jahre auf eiserner Bahn dahineilen, wollte er den Bahnhof »Sonne« erreichen.

Ungeheuer groß ist auch die Leuchtkraft (die Hitze), welche die Sonne in ihrer Strahlung Tag für Tag in den Raum aussendet. Wir haben diese Licht- und Wärmemenge, welche die Sonne täglich auch an unsere Erde abgibt, gemessen und gefunden, daß sie 1600 Trillionen Pferdekkräfte beträgt. Wenn wir die Licht- und Wärmemenge unseres Tagesgestirnes in Arbeitsleistung umwandeln, dann ergibt sich, daß jeder Quadratmeter Sonnenoberfläche in einer Sekunde eine Wärme ausstrahlt, die in Arbeitsleistung übertragen, der von 75 000 Pferden in der gleichen Zeit entspricht.

Die Lichtmenge eines Quadratmeters Sonnenoberfläche leistet also in einer Sekunde ebensoviel Arbeit, wie 75 000 Pferde in einer Sekunde! Man fängt zur Zeit an, diese enorme Kraft der Sonne technisch auszunützen, indem man gewaltige Sonnenmotore konstruiert und ihr so die Kraft entlehnt.

Von der Größe unseres Tagesgestirnes können wir uns gleichfalls keinen richtigen Begriff machen!

Wenn wir hören, daß man aus dem Sonnenkörper über eine Million Erdbälle formen könnte, dann schütteln wir wohl erstaunt den Kopf; aber es ist so! Wir wählen deshalb auch in diesem Falle ein Beispiel!

Wir denken uns die Sonne als eine Hohlkugel. In die Mitte dieser stellen wir die Erde. Wir werden später hören, daß der Mond 50 000 Meilen von unserer Erde entfernt ist. Im Innern der Sonnenhohlkugel aber könnte er bequem um unsere Erde kreisen, ja es könnte sogar noch ein zweiter Mond die Erde umwandern. Er müßte von unserem Monde weitere 45 000 Meilen entfernt sein. –

Unsere Vorfahren im Altertume glaubten, daß die Erde fest im Weltenraume stünde, und die Sonne sich um dieselbe herumdrehe. Der Frauenburger Domherr, Nikolaus Kopernikus, hat diese irrige Ansicht richtig gestellt. Er wies nämlich auf Grund seiner Beobachtungen nach, daß die Sonne still stehe, und daß die Erde und alle übrigen Planeten unseres Sonnensystems um sie kreisen. In moderner Zeit hat man dann noch gefunden, daß die Sonne überhaupt nicht still stehe, sondern sich mit einer Schnelligkeit von neunzehn Kilometern in der Sekunde durch den Weltenraum bewege. Sie eilt mit ihren Planeten nach dem Sternbilde des »Herkules« hin.

Auf dem Wege dahin oder in diesem Sternbilde wird unser Tagesgestirn einmal auch sein Ende finden!

Unter ihren Schwestern, – den anderen Sonnen am Firmamente, – nimmt die unsrige eine Ausnahmestellung ein. Man hat gefunden, daß die meisten Sonnen Doppelsterne sind, d. h., daß immer zwei Sonnen umeinander kreisen, daß also, wenn sich um diese zwei Sonnen noch Planeten drehen, letztere ihr Licht von zwei Sonnen empfangen. –

In unserer engeren Weltheimat aber herrscht nur eine Sonne, – die unsrige. Unser Sonnenreich wird also, irdisch gesprochen, monarchisch verwaltet!

Die moderne Sonnenforschung nimmt an, daß das Tagesgestirn einen festen Kern besitze, um den sich feurigflüssige und gasige Hüllen legen. Wir können deren äußerste Teile sehen.

Dieser Sonnenkern wird allerdings nicht aus festen Gesteins- und metallischen Massen gebildet, sondern aus Gasmassen. Diese nehmen unter dem ungeheueren Drucke, der auf ihnen ruht, die Starre des Glaserkittes an.

Die moderne Astrophysik (das ist der Zweig der Astronomie, der sich mit der Physik der Gestirne beschäftigt) weiß aus dem Leben unserer Sonne sehr viel; aber noch mehr ist unserer Erkenntnis verborgen und einer späteren Zeit vorbehalten.

In der Gegenwart spielt auf dem Gebiete der Sonnenforschung die Photographie eine große Rolle.

Der lichtempfindlichen Platte verdanken wir ungeheuer viel, wie auf allen übrigen Gebieten der Himmelsforschung. Sie sieht mehr als unser

Auge und ermüdet nicht so leicht, als dieses, – im Gegenteil, je länger wir die Kamera auf einen Gegenstand am Himmel richten, umso mehr Einzelheiten verrät sie uns.

Der Astronom photographiert Gestirne in der Weise, daß er an sein Fernrohr, und zwar an die Stelle, an die er sonst sein Auge hält, – man nennt dieses Fernrohrende das Okular, – die Kasette mit der lichtempfindlichen Platte bringt. Diese wird an das Okularende angeschraubt. Der Astronom richtet nun das so ausgerüstete Fernrohr auf die Sonne. Weil diese aber ungeheuer viel Licht aussendet, viel mehr als zu einem guten Bilde von ihr nötig ist, so muß man noch eine Vorrichtung am Teleskope anbringen, damit die Platte nicht verdorben wird.

Der Astronom setzt deshalb vor die lichtempfindliche Platte eine zweite, die dunkel ist und feine geradlinige Einschnitte enthält. Man nennt diese Platte einen Schlitzverschluß! Während der photographierende Astronom die Kasette mit der photographischen Platte öffnet, bringt er den Schlitzverschluß in eine sehr rasche Drehung. Dadurch wird es ermöglicht, daß nur so viel Sonnenlicht auf die lichtempfindliche Platte durch die Einschnitte im »Schlitzverschlusse« gelangt, als zur Erzeugung eines guten Sonnenbildes erforderlich ist.

Um die Sonne herum liegt auch noch ein Ring von feinen Stäubchen, aus Weltenstoff. Das vom Tagesgestirne ausgehende Licht bestrahlt diesen Staubring. Er erscheint uns deshalb am Firmamente, und zwar als ein pyramidenförmiger Lichtkegel. Wir nennen diesen Schein Tierkreis- oder Zodiakallicht, weil er sich durch die Sternbilder des Tierkreises oder des Zodiakus erstreckt. –

In den ersten beiden Monaten des Jahres sehen wir diesen Lichtkegel bald nach Sonnenuntergang im Westen, im Spätherbste aber vor Sonnenaufgang im Osten. Von dem Lichtkegel (dem Hauptschein) geht dann noch in der entgegengesetzten Richtung ein Gegenschein aus, so daß Tierkreislicht (Hauptschein) und Gegenschein den östlichen und westlichen Horizont miteinander verbinden.



Die Sonnenwarte auf dem Mount-Wilson bei Pasadena (U. S. A.).
(Eine Stiftung Andrew Carnegies, des bekannten Menschenfreundes und
Multimillionärs. – In dem eigenartigen Gebäude ist das große Snow-Teleskop
untergebracht.)

Auf hohen Bergen und in den Tropen sieht man den zarten Lichtkegel in jeder Nacht. Er leuchtet dann oft so stark wie die Milchstraße. Das Tierkreislicht stellt, – nach allem, was wir bis zur Stunde von ihm wissen, – den Überrest des Urnebels dar, aus dem Sonne, Planeten und Monde einst wurden. Es reicht mit seinen äußersten Ausläufern weit über die Bahn des Planeten Mars hinaus, so daß Merkur, Venus, Erde und auch Mars, die der Sonne am nächsten stehenden Planeten, – in diese Staubwolke noch eingehüllt sind. Man nimmt an, daß größere Teilchen des Zodiakallichtes einst auf den Mond niederschlugen, und zwar zu einer Zeit, als er noch zähflüssig war. Sie schufen so einen Teil jener Pockennarben, die wir im Fernrohre heute überall auf seiner Oberfläche erkennen können. Ferner nimmt man noch an, daß die Materie des Zodiakallichtes einst auch Anteil genommen hat an der Bildung der kleinen Planeten, die in der großen Lücke zwischen dem Mars und dem Jupiter um die Sonne kreisen.

Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts glaubte man, daß zwischen der Sonne und dem sonnennahen Planeten Merkur noch ein Planet um jene wandere, – ein sogenannter intramerkurieller. Man hat diesem, bisher noch nicht entdeckten Planeten schon den Namen Vulkan gegeben. –

Alle Versuche, ihn mit dem Fernrohre und mit der photographischen Platte aufzufinden, sind bisher mißlungen. Man neigt deshalb der Ansicht zu, daß dieser Planet überhaupt nicht existiert. Sein Dasein hat man daraus folgern wollen, daß Merkur in seiner Wanderung um die Sonne gewisse Verzögerungen, die man Störungen nennt, erleidet. Heute glaubt man in astronomischen Fachkreisen aber fast allgemein, daß an diesen Störungen nicht ein Planet zwischen Merkur und Sonne schuld ist, sondern der Staubring des Tierkreislichtes. Merkur muß auf seiner Bahn um die Sonne herum durch diesen Staubring hindurch und ihm wird dadurch ein, wenn auch ganz unmerklicher, aber doch bedeutsamer Widerstand entgegengesetzt. Vielleicht bildet sich in der Folgezeit aus der Staubwolke des Tierkreislichtes einmal ein intramerkurieller Planet! –

B. Die Welt der Planeten!

»Ein kleines Wörtlein sprach Gott aus,
Klein unter alle Maßen:
Da spranget ihr aus nichts heraus
Auf die bestimmten Straßen.
Auf diesen laufet ihr nun fort
Und webet uns die Zeiten,
Und unaufhörlich helft ihr dort
Uns Tag und Nacht bereiten!« – (F. Spee.)

Unsere große Sonne umwandern in fast kreisförmigen Bahnen acht Planeten!

Sie heißen: »Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun!«

Zwischen dem Mars und dem Jupiter bewegen sich, wie schon erwähnt wurde, noch eine große Anzahl von kleinen Körpern. Wir nennen sie kleine Planeten, Planetoiden oder Asteroiden.

Ebenso, wie die Namen der Wochentage sind auch die der Planeten aus alter Zeit auf uns herübergekommen.

In der Regel teilt man die sieben Körper, welche mit unserer Erde zu unserem Sonnensystem gehören, in zwei große Klassen ein, nämlich in innere und äußere Planeten. Zu den ersteren gehören Merkur und Venus. Zu den äußeren aber zählt man den Mars, den Jupiter, den Saturn, den Uranus und den Neptun.

Der sonnennaheste Planet ist

der Merkur.

Er beschreibt um die Sonne herum eine kleine Bahn und braucht für diese seine Wanderung 88 Tage. Ein Merkurjahr dauert also nur solange. Der Planet ist viel kleiner, als unsere Erde; aber er ist größer als der Erdmond.

Von seiner Oberfläche sehen wir nur sehr wenig, denn einmal steht er so nahe bei der Sonne, daß sie ihn fast immer in ihren Strahlenmantel einhüllt;

das anderemal aber wendet er ihr, wie die jüngeren Beobachtungen dargetan haben, stets nur die eine Seite zu.

Ob der Merkur eine Atmosphäre, – also einen Luftgürtel, – wie ihn die Erde besitzt, hat, wissen wir nicht genau.

Ein Teil der Forscher nimmt an, daß der Planet eine sehr hohe und dichte Atmosphäre habe; andere Beobachter wieder sprechen ihm den Luftgürtel ab.

Merkur hat keinen Mond. Wir könnten den Planeten eher einen »Mond der Sonne« nennen. Von dieser ist er acht Millionen Meilen entfernt. Der Planet ist ähnlich wie unser Mond, einem Phasenwechsel unterworfen. Wir sehen ihn also einmal als eine schmale Sichel im ersten und im letzten Viertel, das anderemal als vollbeleuchtete Scheibe und endlich gar nicht.

Die Venus.

Sie ist das schönste Gestirn an unserem Firmamente. Wir sehen sie bald am östlichen Horizonte, und zwar vor Sonnenaufgang, bald am westlichen Himmel und dann nach Sonnenuntergang. Im erstgenannten Falle ist sie unser Morgenstern, im anderen unser Abendstern!

Ihr goldgelbes und starkes Licht hat zu allen Zeiten die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gelenkt.

Im Altertume war der Planet der Göttin Venus geweiht und im Mittelalter der Jungfrau Maria. Er ist der »Dunkelstern der deutschen Dichter« und das Gestirn der Hirten.

Die Venus ist fast so groß wie unsere Erde, also größer als der Planet Merkur und unser Mond.

Sie ist ebenfalls einem Phasenwechsel unterworfen.

Von der Sonne ist sie 14 Millionen Meilen entfernt und umwandert sie in 225 Tagen. Ein Venusjahr ist also über 100 Tage kürzer, als ein irdisches.

Über die Dauer der Tageslänge sind sich die Astronomen noch nicht einig. Die einen behaupten, daß ein Venustag gleich einem Venusjahre, also 225 irdische Tage lang sei. Hierbei gibt man der Vermutung Raum, daß der Planet die Drehung um seine Achse verlangsamt habe.

Die anderen Forscher aber erklären, daß die Venus zu der Drehung um ihre Achse 24 Stunden brauche, daß also ein Venustag die Länge eines irdischen habe.

Diese Annahme wird durch die neuesten Beobachtungen eines Astronomen der Sternwarte zu Pulkowa bei St. Petersburg, – mit Namen Belopolsky, – bestätigt. Man hat den Planeten Venus mit dem Spektroskop untersucht und dabei gefunden, daß er eine hohe und dichte Lufthülle besitzt. Diese ist so dicht, daß wir mit unseren Teleskopen nicht allzutief in sie einzudringen vermögen. Infolgedessen sehen wir auch fast gar nichts von der Oberfläche des Planeten. Die Flecken, die man auf den Hörnerspitzen seiner Sichel hat beobachten können, deuten wohl mehr auf Wolken in seiner Lufthülle hin, als auf Festlande und Meere auf seiner Oberfläche.

Die Beobachtungen, die wir von dem Planeten Venus bisher gewonnen haben, sagen, daß die Atmosphäre jener Welt deshalb wohl so dicht und etwas anders, als die unsrige, zusammengesetzt ist, damit die Strahlen der nur 14 Millionen Meilen von ihm entfernten Sonne nicht allzusehr in seinen Luftgürtel eindringen. Auf diese Weise wäre es möglich, daß das Klima auf jenem Gestirne dem irdischen entspräche. Nach allem, was wir vom »Schwestergestirne der Erde« wissen, dürfen wir annehmen, daß es fast so groß wie unsere Erde ist, daß es Tag und Nacht besitzt, daß die Tage und Nächte dort ebenso lange dauern, als die unsrigen, und daß auch die Venus sicher Festlande, Gebirge und Meere hat wie die Erde.

Unsere Nachbarwelt kann mit Lebewesen bewohnt sein! Diese Wesen können uns Menschen ähnlich sein. Man hat dieses Bewohntsein jener Kugel sogar aus Beobachtungen schließen wollen. Wenn die Venus nämlich als schmale Sichel am Firmamente hängt, dann sehen wir ihren übrigen, – nicht von der Sonne beleuchteten Teil ihrer Scheibe, – in mattes Licht eingehüllt. Er ist in eine Art »Phosphoreszenz« getaucht, – in einen Lichtschimmer, – von dem wir bei der Besprechung der Nebelflecken bereits erfuhren. Dieser seltsame und uns noch ganz rätselhafte Schein, den wir auf jenem Planeten gewahren können, nennt der Astronom das »sekundäre Venuslicht«! Wir werden später bei der Beschreibung unseres Mondes etwas Ähnliches kennen lernen, – nämlich das »sekundäre Mondlicht«! Dieses hat aber eine ganz andere Entstehungsursache als das »sekundäre Venuslicht«. Um das letztere zu erklären, hat man

angenommen, daß die Wesen auf dem »Schwestergestirne der Erde« den Pflanzenwuchs der großen Steppen dort zeitweilig anzündeten, daß man diesen Feuerschein bei uns auf Erden im Fernrohre sehen könne und ihn als »sekundäres Licht« deute.

Andere Astronomen glauben, daß die Oberfläche des Planeten teilweise mit einem Gestein bedeckt sei, das ähnlich unserem Bergkristall das Licht der Sonne stark breche. Diese Lichtbrechung vermögen wir in unseren Teleskopen als »sekundäres Licht« zu erkennen. Wieder andere Himmelsforscher behaupten, daß dieser Lichtschein von starken Polarlichtern herrühre, und diese Erklärung scheint die annehmbarste von allen zu sein, denn sie läßt sich noch auf eine andere Weise stützen.

Ist die Sonne nämlich reichlich mit Flecken bedeckt, dann flammen an den Polen unserer Erde prachtvolle Nordlichter auf. Die Beobachtungen haben nun gezeigt, daß das »sekundäre Venuslicht« auch stets stärker schimmert, wenn viele Flecken auf der lichten Scheibe der Sonne sich befinden. Das »sekundäre Venuslicht« kann also sehr wohl von Polarlichtern herrühren.

Der Planet hat keinen Mond, obgleich man eine Zeitlang dies annahm. Er ist also, – wie der Merkur, – ein »Mond unserer Sonne«!

Manchmal kommt es vor, daß die Venus als ein kleines, schwarzes Scheibchen über die Scheibe der Sonne hinwegzieht. Wir können dies mit unseren Fernrohren erkennen und nennen einen solchen Vorübergang des Planeten an unserem Tagesgestirn einen »Venusdurchgang«. Diese Venusdurchgänge sind überaus selten. Kaum zwei ereignen sich in einem Jahrhundert!

Sie bieten dem rechnenden Astronomen aber ein sehr willkommenes Hilfsmittel, um die genaue Entfernung unseres Zentralgestirnes von der Erde zu bestimmen.

Die Erde.

Wenige Menschen denken über die Bedeutung des Planeten, auf dem wir wohnen, und über seine Stellung im Weltenraume nach. Sie gehen Tag für Tag auf ihm ihren Geschäften nach, freuen sich ihres Daseins oder sind

traurig über so manches, das ihren Wünschen zuwider ging. So geht die Zeit dahin und mit ihr werden wir alt und gehen selbst aus dieser Welt.

Tausende von Menschen verließen sterbend die Erde, ohne zu wissen und zu erfahren, daß sie nichts anderes, als ein Stern unter den anderen am Himmel ist. Als solcher gehört sie zunächst zum großen Reiche unserer Sonne. Sie ist ein Planet und umwandelt den Sonnenball in 365 Tagen. Wir nennen diesen Zeitraum ein Jahr!

Wir haben früher schon bei der Beantwortung der Frage: »Wie mögen die Sternenwelten entstanden sein?« gehört, daß unsere Erde einst selbst eine kleine Sonne, – ein leuchtender Stern, – war, daß sie sich aber im Laufe langer Zeiten allmählich abkühlte und endlich ein Planet wurde. Als solcher nahm sie den Zustand an, in dem wir sie heute um die Sonne herum schweben sehen.

Trotzdem sie erkaltet und dunkel geworden ist, sendet sie doch noch Licht in den Raum hinaus, und könnten wir uns im Geiste einmal auf unsere Nachbarwelt, – den Mond, – versetzen, dann würden wir sehen, daß unsere Erde als leuchtender Stern am Firmamente des Mondes hängt. Dies ist aber nur aus dem Grunde möglich, weil unser Planet sein Licht von der Sonne erhält. Die Erde erstrahlt als »Mond unseres Mondes« in rotem Lichte.

Alle Planeten unseres Sonnenreiches, – also auch die Erde, leuchten in solchem, von unserer Sonne entlehnten Lichte. Auch unser Mond und alle anderen Monde, die wir in unserem Sonnensystem kennen, empfangen ihr Licht von der Sonne. Nur dadurch werden sie für unser Auge sichtbar!

Unsere Erde ist eine an den Polen abgeplattete Kugel. Bei dem Planeten Merkur und Venus hat man eine solche Abplattung an den Polen noch nicht einwandfrei feststellen können; aber man nimmt trotzdem an, daß beide abgeplattet sind, weil auch die anderen Planeten unseres Sonnenreiches diese Abplattung an den Polen zeigen.

Der Durchmesser unserer Erde beträgt 12 736 Kilometer. Sie dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre Achse herum. Dadurch wird der Wechsel von Tag und Nacht erzeugt, denn, wenn wir Tag haben, dann ist die eine Hälfte der Erde, in deren Achsendrehung, dem Lichte der Sonne zugewandt und wird von dieser bestrahlt. Haben wir aber Nacht, dann ist die eine Hälfte der Erde, in ihrer Drehung um die eigene Achse, von der Sonne abgewandt. Sie empfängt also kein Licht von dieser.

In früheren Zeiten der Erdgeschichte waren die Tage kürzer. Sie dauerten einmal vier, dann acht, dann zwölf und endlich zwanzig Stunden. Daß sie immer länger wurden, hat vielleicht seine Ursache in unserem Monde. Vermöge seiner Anziehungskraft hebt er das Wasser der Ozeane empor. Er erzeugt dadurch zwei große Wellen, die sich stets nach Westen hin bewegen. Nun dreht sich aber unsere Erde in der Richtung von Westen nach Osten um ihre Achse. Die beiden Wellen sind also dieser Achsendrehung gerade entgegengesetzt.

Sie üben somit eine hemmende Wirkung auf diese Achsendrehung aus, – d. h. mit anderen Worten ausgedrückt, sie bewirken, daß Tag und Nacht auf Erden immer länger werden. Es wird einmal die Zeit kommen, wo die Erde sich in zwei, zehn, zwanzig, hundert und endlich in 365 Tagen einmal um ihre Achse drehen wird. Ist der letztgenannte Zeitpunkt eingetreten, dann wird die Erde der Sonne immer nur die eine Hälfte ihrer Kugel zukehren. Die hemmende Kraft, welche der Mond auf die Achsendrehung unseres Planeten ausübt, nennen wir die »Gezeiten«! Die Bahn, welche der Erdball um unsere Sonne herum beschreibt, ist nicht ganz kreis- sondern eiförmig. Wir sagen, die Erdbahn ist eine Ellipse! Den Punkt der Bahn, auf welchem die Erde unserer Sonne am nächsten steht, nennen wir das Perihel. Der Punkt aber, in welchem sie auf ihrer Wanderung um die Sonne von dieser am weitesten entfernt ist, heißt das Aphel! –

Verbinden wir die beiden Pole der Erde durch eine gedachte Linie miteinander, dann erhalten wir die Achse der Erde. Sie zeigt auf einen Stern in der Schwanzspitze des »kleinen Bären« hin. Die Alten nannten diesen Stern »Kynosura«, d. h. »Hundsstern«. Wir nennen ihn den Polarstern; aber er hat diese Stellung als »Stern am Pole« nicht immer bekleidet. Vor vielen tausend Jahren war ein Stern im Bilde des »Drachen« unser Polarstern. Aus jener Zeit rührt noch das Drachenwappen der Chinesen her, und in etwa 14 000 Jahren wird der hellste Stern im Bilde der »Leier«, den wir die Wega nennen, unser »Stern am Pole« sein.

Als unsere Erde aus dem glühendflüssigen Zustande in den der Erstarrung überging, bildeten sich die Gebirge auf ihr. Diese sind nichts anderes, als große Falten in der alten Haut unseres Planeten. In moderner Zeit hat man wiederholt die Frage aufgeworfen, ob unsere Erde in ihrem Innern gasförmig oder fest sei! Ein Teil der Forscher nimmt das letztere an! Die übrigen aber behaupten, daß unter einer sehr dünnen Kruste, die unsere

Kugel nach außenhin abschließt, feurigflüssige Massen lagern und der Erdkern gasförmig sei.

Dieser gasige Kern der Erde indes zeigt eine Starre, wie der Gaskern der Sonne, und zwar aus dem Grunde, weil die über ihm lagernden Schichten ungeheuer auf ihn drücken.

Unsere Erde besitzt einen Luftgürtel, – eine Atmosphäre!

Die wirkliche Höhe dieser vermögen wir nicht genau zu bestimmen. Man hat ihre Höhe auf 350 Kilometer geschätzt; aber dieses Resultat ist ungenau. Der Luftgürtel unseres Planeten, der aus einem Gemenge von Sauerstoff, Stickstoff und Kohlensäure besteht, ist für das Leben der Pflanzen, Tiere und Menschen unbedingt erforderlich. Ohne ihn könnten die Lebewesen auf Erden nicht existieren.

Unter den vielen Rätseln, welche unsere Erde der Forschung ausgibt, seien noch zwei besonders erwähnt, – der *Erdmagnetismus* und die *Polarlichter*!

Alle Körper, die wir im Weltall kennen, sind mit jener wichtigen Kraft ausgestattet, die wir die Anziehungskraft (Schwerkraft oder Gravitation) genannt haben. Unsere Erde wirkt aber auch wie ein großer Magnet. Dieser hat zwei Pole, nämlich einen Nordpol und einen Südpol. Der magnetische Südpol unseres Planeten liegt indes neben seinem geographischen Nordpole, und der magnetische Nordpol der Erde neben dem geographischen Südpole derselben. Den magnetischen Südpol konnten wir in Nordamerika, und zwar auf der Halbinsel Boothia-Felix entdecken.

Die Polarlichter sind elektromagnetische Erscheinungen. Sie beruhen also auf starken, elektrischen Entladungen und stehen mit dem Erdmagnetismus in einem bestimmten Zusammenhange, der indes noch nicht genügend erklärt ist.

Blitzen sie am Nordpol der Erde auf, dann nennen wir sie Nordlichter. Zeigen sie sich am Südpol, dann nennt man sie Südlichter. Sie erscheinen oft in großer Pracht und in starkem Glanze, bald in Band-, bald in Fächer- und bald in Wellenform. Sie treten zahlreich stets dann auf, wenn unsere Sonne, – wir hörten dies bereits, – reichlich mit Flecken besetzt ist. Interessant ist auch, – man konnte dies wiederholt beobachten, – daß

Erdbeben und vulkanische Erscheinungen bei uns mit den Polarlichtern in einem ursächlichen Zusammenhange stehen. –

Der Mond unserer Erde.

Die Nacht ist lind und lau! Glühwürmchen huschen durch das Dunkel, und die Grillen konzertieren draußen auf der Wiese. Sie begleiten mit ihrem Geigen den frohen Männerchor der Frösche. Am Himmel stehen einige schwarze Wolken, und es sieht aus, als ob in der Nacht ein Gewitter kommen wollte!

»Das wäre nicht gut,« meint der Landmann, der mit Frau und Kindern in der Laube hinter seinem Hause sitzt, »denn wir haben heute das Getreide gehauen! Ich denke, der Mond, der bald herauskommen muß, wird das dunkle Gewölk fressen!« –

Das ist nun einmal ein alter Aberglaube unter den Landleuten, der besagt, daß der gute, alte Mond am Himmel in der Sommernacht die Gewitterwolken zerstöre!

Alle waren still, als der Vater so redete, und als er geendet hatte, horchten sie wieder hinaus in das Dunkel, das belebt war vom geschäftigen Treiben der Nachttiere!

Da mit einem Male veränderte sich die Szenerie!

Die Bäume im Garten, die man vorher in der Finsternis nicht hatte erkennen können, traten, – vom Mondlichte übergossen, – schreckhaft hervor, und ein altes Gemäuer hob sich in magischer Beleuchtung aus dem Schwarz der Nacht ab. Das Licht des Mondes, der aufgegangen war, umfloß alles! Es huschte durch die Blätter und das Geäst der Bäume, es schlüpfte durch die Maschen der Gartenlaube und floh gespenstisch über den Erdboden dahin. Der Mond war in voller Größe nun über dem Dorfe emporgestiegen und begann seine Herrschaft über die Sommernacht!

Wie oft mag er schon auf- und untergegangen sein an unserem Himmel? Was mag er alles schon mit angesehen haben unten auf der leidvollen Erde? Könnte er doch reden, – der alte schelmische Gesell! Er würde uns gar vieles erzählen, was uns heute auch bei ihm noch ganz geheimnisvoll anmutet!

Gar viele Rätsel umgeben ihn ja noch! –

Er, – der Begleiter unserer alten Erde, – ist kleiner, wie diese. Er umwandelt sie in einem Abstände von 50 000 Meilen, und zwar einmal in 28 Tagen. Wir nennen diese Zeit einen Monat. Das ist eigentlich, – bürgerlich gesprochen, – nicht ganz richtig, denn die Monate des Jahres dauern etwas länger!

Er wendet unserer Erde immer nur die eine Seite zu. Trotzdem aber dreht er sich in den 28 Tagen, die er zu einer Wanderung um die Erde herum braucht, doch auch einmal um seine Achse.

Eine Abplattung an seinen Polen hat man nicht feststellen können.

Auch der Mond war einst ein selbstleuchtender Stern. Da er aber kleiner, – als die Erdkugel, – ist, hat er sich auch viel rascher, als diese, abgekühlt. Darum betrachten ihn die Himmelsforscher als einen längst verbrauchten, erstorbenen Weltkörper!

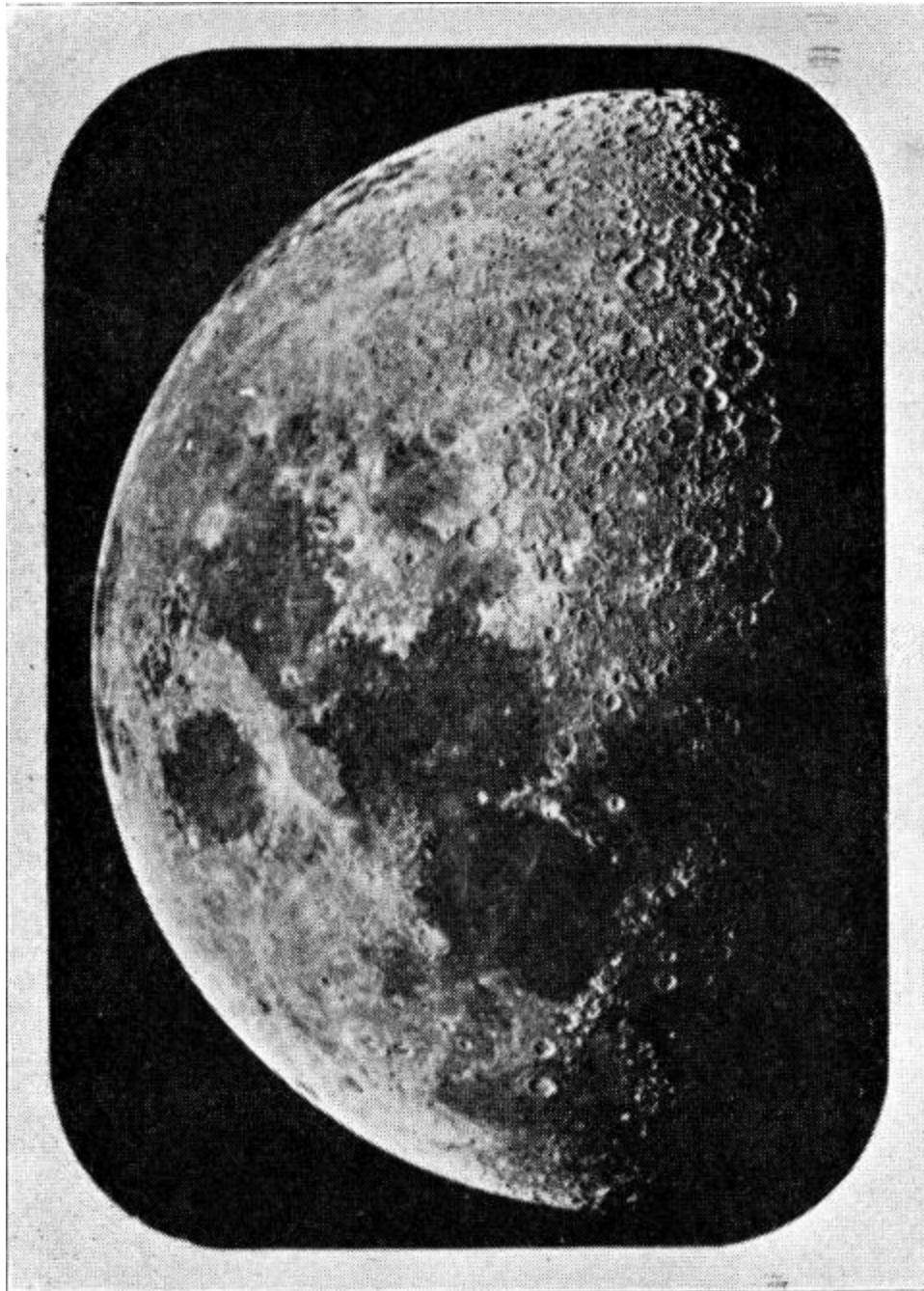
Wenn der Mond sich uns als volle Scheibe zeigt, – wenn wir also Vollmond haben, – dann können wir auf ihm dunkle Flecken erkennen. Nehmen wir beim Betrachten derselben die Phantasie ein wenig zu Hilfe, dann läßt sich aus diesen Flecken ein Gesicht zusammendeuten. Es ist das »Mondgesicht«, mit Grübchen und Stirnfalte, schelmisch lächelnd oder von heftigem Schmerze verzerrt!

Unsere Vorfahren haben aus diesen Flecken das Bild eines Mannes herauslesen wollen, der eine Holzlast auf dem Rücken trägt, oder das eines Hasen!

Im Fernrohre sehen wir die dunklen Flecken noch viel deutlicher, als mit dem bloßen Auge. Wir nennen sie *mare*, d. h. Meere, und glauben, daß sie die wasserleeren Becken der einstigen Mondmeere seien.

So kennen wir auf unserer Nachbarwelt einen »Ozean der Stürme«, ein »Regenmeer«, ein »Meer der Heiterkeit« und ein »Meer der Ruhe«, einen »Meerbusen des Taues« und einen »Sumpf der Träume«.

Süden.



Norden.

Unser Mond im photographischen Fernrohre (bald nach dem ersten Viertel).
(Photographiert mit dem Équatorial coudé [gebrochenem Fernrohre] von
Professor Loewy in Paris.)

Heute besitzt der Mond alle diese Meere nicht mehr, denn seine Wassermassen sind in seinen Körper längst eingesunken. Das bißchen

Feuchtigkeit, das er noch hat, ist nicht mehr der Rede wert. Wenn wir den Mond mit dem Fernrohre noch aufmerksamer betrachten, dann können wir auf ihm auch Gebirge entdecken. Man hat diesen zum weitaus größten Teile den Namen irdischer Gebirge gegeben. Infolgedessen kennen wir auf ihm die Alpen mit dem merkwürdigen Alpentale, den Vulkan, die Kordilleren, die Karpathen und die Apenninen.

Der Satellit der Erde ist überhaupt sehr gebirgig, viel mehr, als die Erde! Im Fernrohr sehen wir über seine Oberfläche zerstreut, – ganz besonders zahlreich aber um seinen Südpol herum, – Gruben, die unseren irdischen Vulkanen nicht unähnlich sind. Die größten von ihnen haben wir Wallebenen, die größeren Ringgebirge, die kleineren Krater und die kleinsten Kratergrübchen genannt. Wir kennen weit über 40 000 dieser seltsamen Bildungen. Auf unserer Erdoberfläche finden wir dergleichen nicht!

Ein Teil dieser Krater, Ringgebirge und Wallebenen ist unter dem Einfluß heftiger vulkanischer Kräfte dort ganz zweifellos entstanden, ein anderer Teil durch Blasenbildung zu der Zeit, als der Mond noch zähflüssig war. Die Blasen brachen ein, und so entstand der Ringwall des Kraters und die Ebene, die der Wall umrandet. Die kleineren und kleinsten dieser Gruben sind durch das Aufstürzen von Meteoriten (Weltentrümmern) gleichfalls zu der Zeit gebildet worden, als der Mond noch nicht völlig fest und erkaltet war.

Der Trabant der Erde hat fast gar keine Luft mehr, die ihn vor solchem Niedergehen größerer Meteormassen hätte schützen können, wie unser Luftpanzer die Erde schützt.

In der Nähe des Mondsüdpoles sehen wir einen sehr schönen Krater. Er hat den Namen Tycho erhalten. Von ihm aus gehen zahlreiche Streifen nach allen Richtungen der Mondkugel hin. Wir erkennen sie sehr gut dann, wenn die Scheibe des Mondes voll beleuchtet ist. Sie geben ihm an dieser Stelle das Aussehen einer abgehäuteten Apfelsine, und sie leuchten im Strahle der Sonne hell auf. Solche lichte Streifen finden wir auch noch bei einigen anderen Kratern, so bei Kopernikus und Kepler.

Diese Lichtstreifen sind dadurch entstanden, daß der Mond einmal an der Stelle platzte. In seinem noch flüssigen Innern befanden sich Gase. Diese wollten sich entladen und, da ihnen die Kruste der Mondkugel einen

Widerstand entgegensetzte, so sprengten sie diese. In die Sprünge drang dann vom Mondinnern her Lava ein und füllte die Risse bis oben hin an. Ja, – es floß sogar Lava über, erhärtete und bildete so eine Art Glasfluß, den wir bei den Ringgebirgen Tycho, Kopernikus und Kepler deutlich erkennen können, wenn diese zur Vollmondszeit im Strahle der Sonne grell aufleuchten.

Auch an anderen Stellen der Mondkugel zeigen sich solche Sprünge, – so in der Nähe der Ringgebirge Sabine, Arago, Ritter und Triesnecker. Diese Risse sind indes nicht mit Lava angefüllt worden, sondern in ihrem ursprünglichen Zustande verblieben. Wir nennen diese Sprünge, die oft durch Berg und Tal hindurchgehen, Rillen!

Man hat den Wallebenen, Ringgebirgen und Kratern auf dem Monde Namen gegeben, meist die berühmter Astronomen und Naturforscher. Einer von diesen Kratern hat eine ganz eigenartige Form. Er sieht aus wie ein großer, flacher Käse. Seine seltsame Gestalt rührt davon her, daß die ganze, vom Kraterrande umsäumte Ebene mit Lava bis oben hin vom Mondinnern her angefüllt wurde.

An anderen Kratern hat man im Laufe der Jahre Veränderungen wahrnehmen können, die auf eine noch nicht ganz erloschene, vulkanische Tätigkeit auf jener Kugel hindeuten.

Wieder andere Krater sehen aus, als hätten sich zwei von ihnen ineinander geschoben, als hätte man zwei Ringe ineinander gesteckt. Man nennt solche Gebilde »Zwillingskrater«. Diese eigenartigen Formationen der Krater gehören zu dem Schönsten, das wir auf dem Monde kennen. Wenn der Begleiter der Erde sich uns als schmale Sichel zeigt, sehen wir im Fernrohre einen Teil von diesen kreisförmigen Gruben an der Lichtgrenze entlang liegen. Die eine Hälfte von ihnen ist dann stets noch in tiefe Finsternis gehüllt; die andere aber wird bereits grell vom Strahle der Sonne beleuchtet, oder der ganze Krater ist voller Licht, und die eine Seite seiner Umrandung wirft einen langen Schatten in die Kraterebene hinein, so daß diese fast ganz mit Schatten ausgefüllt wird.

Aus der Länge dieser Schatten vermag der Astronom die Höhe des Kraterrandes zu bestimmen und in gleicher Weise auch die der übrigen Gebirge auf jener Welt, denn sie werfen, – von den Strahlen der Sonne getroffen, – lange Schatten!

Da wir eine Anzahl von Meeren und Gebirgen auf dem Monde kennen gelernt haben, so vermögen wir nun das schelmisch lächelnde Antlitz des Mondes aus ihnen zusammenzusetzen.

Die Nase dieses »Mondgesichtes« wird gebildet von dem Mond-Appennin, die Nasenspitze von dem schon mehrfach genannten Krater Kopernikus und das rechte Auge vom mare imbrium (dem Regenmeere).

Das linke Auge stellt ein anderes Meer dar, dem wir den Namen mare serenitatis (Meer der Heiterkeit) gegeben haben.

Die Augenbrauen werden angedeutet durch die dunkle Fläche des mare tranquillitatis (des Meeres der Ruhe) und des mare foecunditatis (des Meeres der Fruchtbarkeit).

Die Stirn des »Mondgesichtes« ziert ein dunkler Flecken. Diese Stirnfalte also ist das mare frigoris (das Meer der Kälte).

Das mare nubium (das Meer der Wolken) bildet den Mund des »Mondgesichtes« und die rechte Wange der oceanus procellarum (der Ozean der Stürme, auch der »Stille Ozean des Mondes« genannt).

Die linke Wange indes wird durch eine große Zahl von Kratern und durch wild zerklüftete Gebirgsketten dargestellt.

Im Laufe von 29½ Tagen zeigt uns der Mond nach und nach alle seine Lichtgestalten. Wir trennen diese seine Phasen! Erscheint der Begleiter der Erde in Sichelform, und zwar in der Gestalt der oberen Schleife des großen Buchstabens Z², dann haben wir erstes Viertel. Ist seine Scheibe voll erleuchtet, dann nennen wir dies Vollmond. Zeigt er sich uns abermals in der Sichelform, und hat diese die Gestalt der äußeren Schleife des großen Buchstaben A², dann haben wir letztes Viertel.

² Gemeint ist die Form der Großbuchstaben A und Z in Kurrent- bzw. Sütterlinschrift. Anm. zur Transkription.

Als Neumond sehen wir den Trabanten gar nicht! Die Reihenfolge der Mondphasen ist also die, daß stets auf den Neumond das erste Viertel, auf dieses der Vollmond, auf ihn das letzte Viertel und auf dieses wiederum der Neumond folgt. Jede Phase umfaßt etwa sieben irdische Tage.

Wenn der Mond als schmale Sichel im ersten Viertel am westlichen Horizonte hängt, dann können wir mit bloßem Auge schon gewahren, daß

der übrige, von der Sonne nicht erleuchtete Teil seiner Scheibe in einen merkwürdigen Schimmer getaucht ist.

Wir nennen diesen Schein »Phosphoreszenz« und hörten von ihm schon früher bei der Besprechung des Planeten Venus. Dieser phosphoreszierende Schimmer heißt hier das »sekundäre Mondlicht«!

Ein im astronomischen Sehen geübtes Auge wird sehr bald erkennen, daß dieses »sekundäre« Licht des Mondes eine ganz verschiedene Färbung zeigt.

Einmal sieht es bläulich, einmal grünlich und dann wieder rötlich aus.

Diese verschiedene Färbung sagt uns, daß das »sekundäre Mondlicht« nichts anderes ist, als das Licht, das unsere Erde nach dem Monde hinstrahlt und das zum Teil von diesem wieder auf die Erde zurückgeworfen wird.

Stehen dem Monde die Festlande auf Erden gegenüber, dann ist das »sekundäre Licht« rötlich gefärbt, sind ihm die Ozeane der Erde zugekehrt, dann zeigt es einen bläulichen Schimmer, und wendet unser Planet die Urwälder Afrikas und Amerikas seinem Begleiter zu, dann zeigt das »sekundäre Licht« eine grüne Farbe.

Wie interessant ist es doch, daß wir das Bild unserer Erde von unserer Nachbarwelt, – dem Monde, – ablesen können, wie das Bild unseres Antlitzes von einem Spiegel!

Da unser Mond der Erde nur die eine Seite zuwendet, so empfängt diese vierzehn Tage lang das Licht der Sonne; die andere Hälfte aber umgibt während dieser Zeit eine eisige Kälte, nämlich die des Weltenraumes (-273 Grad Celsius).

Auf dem Monde dauert also ein Tag vierzehn irdische Tage und eine Nacht währt dort die gleiche Zeit.

Könnten wir uns im Geiste auf unsere Nachbarwelt versetzen, dann würden wir uns wie verzaubert vorkommen.

Über der wildzerklüfteten Landschaft, die uns auf jenem Gestirne aufnimmt, wölbt sich ein rabenschwarzer Himmel, denn der Mond hat fast keine Luft und auch kein Wasser mehr, die bewirken, daß sich über unserem Haupte auf Erden ein oft tiefblaues Firmament ausspannt. Das Fehlen der Luft würde ferner schuld sein, daß wir auf dem Monde nicht einen Laut zu

hören bekämen. Am schwarzen Himmel des Mondes hängt in voller Pracht die sengende Sonne, umgeben vom Glorienscheine der Korona und von der Staubwolke des Tierkreislichtes.

Neben der Sonne strahlen die beiden Planeten Merkur und Venus und alle Sterne, die wir in dunkler, klarer Nacht auch an unserem Himmel sehen. Auch unser Mond hat, – wie schon bemerkt wurde, – einen Mond! – Es ist dies unsere Erde. Diese erscheint am Firmamente des Mondes gleichfalls im Wechsel ihrer Lichtgestalt. Sie zeigt sich also einmal als Neuerde, dann im ersten Viertel, dann als Vollerde und endlich im letzten Viertel.

Als Vollerde, – also als »Vollmond des Mondes« –, aber ist sie vierzehnmal größer, als uns der Mond an unserem Firmamente erscheint. Auf dieser gewaltigen Scheibe des »Mondes unseres Mondes« würden wir ebenfalls dunkle Flecken gewahren, – die Meere, – die Festlande, als rötlich schimmernde Gebiete, und endlich zwei glänzendweiße Stellen an den beiden Polen der Erde, – die Schneezonen oder Polarkalotten.

Auf unserer Erde würden wir vom Monde aus in einem Riesenfernrohre auch rillen- oder lichtstreifenartige Gebilde erkennen können, nämlich die großen Ströme, – so den Amazonasstrom und den Mississippi.

London, Newyork, Berlin und Paris würden als dunkle Punkte auf den Festlanden der Erde erscheinen. – Die Kriegsschiffe der europäischen und Balkanstaaten, die kürzlich im Marmarameere vor Anker lagen, hätte man gleichfalls auf der Scheibe der Erde erkannt; aber man hätte nicht gewußt, was man aus diesen dunklen, sich hin- und herbewegenden Punkten machen sollte! Man würde die Truppen der Balkanmächte, die gegeneinander kämpften, vom Monde aus mit einem Riesenfernrohre haben beobachten können, ohne aber eine Vorstellung davon zu erlangen, daß dies ein schreckliches Menschenmorden bedeutete.

Die Astronomen, welche sich mit der Erforschung des Mondes beschäftigen, nennt man Selenographen, zum Unterschiede von den Geographen, die unserer Erde ihr Interesse widmen.

In der Neuzeit wendet der Himmelsforscher auch beim Monde die lichtempfindliche Platte an, und zwar mit bestem Erfolge! Aus den herrlichen Bildern, die man im Laufe der letzten dreißig Jahre mit der Kamera vom Begleiter der Erde erhalten hat, wird in Kürze ein sehr schöner Mondatlas erstehen. Dieser wird nicht bloß ein hervorragendes Kunstwerk

sein, sondern auch der Nachwelt zeigen, was menschlicher Fleiß und menschliches Forschen zustande brachten.

In alter Zeit schon hat man die Frage aufgeworfen, ob der Mond bewohnt sei. Man hat diese Frage in recht phantastischer Weise zu beantworten versucht, ja sogar den Vorschlag gemacht, den Mondbewohnern (den Seleniten) Zeichen zu geben! Indes die moderne Forschung neigt, – nach allem, was sie vom Monde weiß, – immer mehr der Ansicht zu, daß es Mondbewohner, die uns Menschen ähnlich sind, nicht geben kann, weil auf jener Kugel die Bedingungen fehlen, unter denen das menschliche Leben auf Erden sich entfaltet und gedeiht. – Indes auch der Mond kann bewohnt sein; aber nur mit Wesen, die zu den Lebensbedingungen passen, unter denen dieses Gestirn um unsere Erde und durch den Weltenraum schwebt!

Wie diese Wesen aber aussehen, das wissen wir nicht und werden es auch wohl niemals erfahren! ...

Der Mars.

Nimmt man heute eine illustrierte Zeitschrift zur Hand, dann findet man sicher in der einen oder anderen Nummer derselben auch einen astronomischen Aufsatz, der sich in gemeinverständlicher Form mit einem der größten Rätsel in unserem Sonnenreiche beschäftigt, – nämlich mit dem Planeten Mars!

Wir sprechen heute von Marsbewohnern fast in der gleichen Weise wie von den Buschmännern Australiens oder wie von den Leuten im Sudan. Dieses Interesse an dem »Mars und seinen Bewohnern« ist ein durchaus begreifliches! Es hat seinen Grund darin, daß der Planet eine große Ähnlichkeit mit unserer Erde zeigt, und zwar hinsichtlich seiner Größe, seiner Oberflächenbeschaffenheit, seiner Tage, seiner Jahreszeiten, seiner Meere, Festlande und Pole. Indes dies alles würde ihn nicht so sehr in den Vordergrund gerückt haben, wenn nicht der im Jahre 1910 verstorbene, berühmte Mailänder Astronom Giovanni Schiaparelli die ganze gebildete Welt, vor allem aber die Wissenschaft, im Jahre 1877 zum ersten Male, auf das höchst merkwürdige Netz von dunklen, geraden Linien aufmerksam gemacht hätte, mit dem das ganze Marsland bedeckt erschien. –

Der Planet Mars ist kleiner, als die Erde und die Venus; aber er ist größer, als unser Mond und der Planet Merkur.

Alle fünfzehn Jahre kommt er uns einmal bis auf 55 Millionen Kilometer nahe. Dann können wir in unseren großen Fernrohren eine Fülle von Einzelheiten auf seiner, im roten Lichte strahlenden Scheibe erkennen.

Wir sehen zunächst, daß er einen Luftgürtel hat, der allerdings nicht so hoch ist, wie der unsrige; aber das Spektroskop sagt uns von diesem Luftgürtel des Mars, daß er ganz ähnlich zusammengesetzt ist, wie der irdische. Er enthält vor allem Wasserstoff, den wichtigsten Bestandteil unseres Wassers!

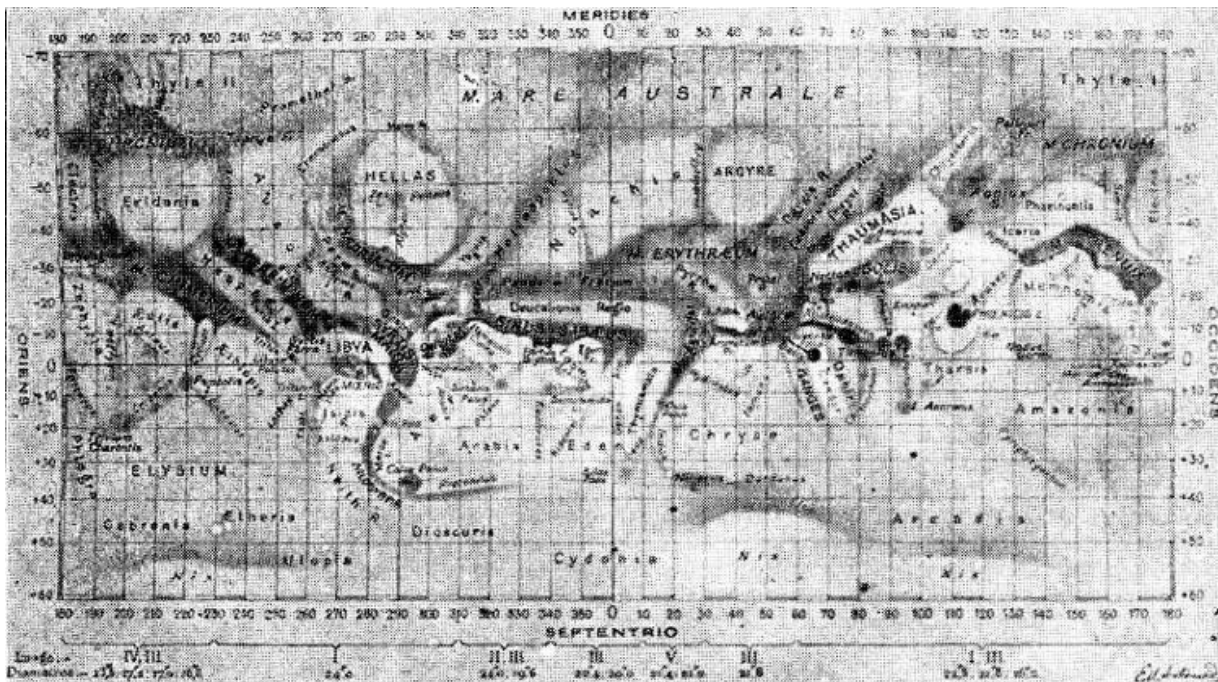
Der kleine Lichtzerleger, – das Spektroskop, – sagt uns ferner, daß die Marsluft etwa derjenigen entspricht, in welche die Spitzen unserer höchsten, irdischen Gebirge eingetaucht sind.

Die Atmosphäre dort ist also ungemein zart und lichtdünn! –

Im Teleskope sehen wir ferner zwei stark weißglänzende Flecken an den beiden Polen des Planeten. Diese sind also genau so mit Eis umgeben, wie die irdischen. Weiße Flecken erblicken wir ferner auch noch auf dem Festlande des Mars. Wir schließen daraus, daß einzelne hohe Berge vorhanden sind, die Gletscher tragen.

Oder diese weißen Stellen deuten auf den Niedergang von Neuschnee im Marsherbste und -winter hin.

Süden.



Norden.

Karte der Marsoberfläche.

(Gezeichnet von Ed. Antoniadi, – Sternwarte zu Juvisy bei Paris.)

Wir können im Teleskope außerdem noch eine Reihe dunkler Flächen erkennen, wie auf den Hörnerspitzen der Venus und auf der lichten Scheibe des Vollmondes. Diese dunklen Gebiete auf der roten Marsscheibe nennen wir »Meere«, und wir erkennen bei näherem Zusehen, daß unser Nachbar im Weltenraume viel weniger Wasser besitzt, als der Erdball. Er hat keine offenen Ozeane mehr, sondern nur Binnenmeere, Seen und Sümpfe. Solche Marsmeere sind das mare Cimmerium (das cimmerische Meer) und das mare Erythraeum (das erythräische Meer). Ein Meerbusen ist der sinus Sabaeus (der sabäische Meerbusen). Durch ihn geht der Nullmeridian des Mars!

Bei näherer Betrachtung des Planeten finden wir weiter, daß auf ihm die Verteilung des Landes gleichfalls eine ganz andere ist, als bei uns. Auf Erden läuft alles Land nach dem Südpole zu in Spitzen aus; beim Mars aber dacht es sich sowohl nach dem Nord-, als auch nach dem Südpole zu rückenartig ab. Alles Marsland zieht sich ferner, wie ein schmaler Gürtel, um den Äquator der Marskugel herum, und es ist auf ihm mehr Land vorhanden, wie auf Erden.

Ein Unterschied ist hier aber doch vorhanden, der nämlich, daß eine allgemeine Ebnung des Geländes bereits eingetreten ist. Er ist ja auch um vieles älter, als die Erde! Kordilleren, Anden und einen Himalaja gibt es auf diesem Gestirne nicht, sondern nur Hügelland, denn die Gebirge sind dort im Laufe der Jahrtausende abgebröckelt und kleiner geworden. Auf Erden findet dieses Abbröckeln der Gebirge gleichfalls statt, und unsere Alpen haben im Laufe vieler Jahrtausende bereits die Hälfte ihrer einstigen Höhe eingebüßt.

Wir dürfen indes dem Mars einzelne hohe Berge nicht absprechen. Er besitzt sicherlich solche, die Gletscher tragen, so z. B. die »Schneeinsel« im Kepler-Ozean. –

Darauf deuten auch einzelne, im Lichte der Sonne grell aufblitzende Punkte auf dem Marsfestlande hin, die man im Marsfrühlinge und -sommer erkennen konnte.

Das Interessanteste aber, was uns heute dieses Marsfestland bietet, das ist jenes rätselhafte Geäder, das allgemein die »Marskanäle« genannt wird.

Der bereits erwähnte Astronom Giovanni Schiaparelli sah im Jahre 1877 auf der Sternwarte zu Mailand mit einem vorzüglichen Fernrohre und in der klaren Luft Oberitaliens wie von dunklen Flecken, die wir Meere, Seen und Sümpfe genannt haben, dunkle Linien ausgingen. Sie verbanden Wasserfläche mit Wasserfläche schnurgerade. Niemals endigte eine solche dunkle Linie mitten auf dem Festlande. Das ist das Seltsamste an diesem ganzen »Kanalnetze«. Schiaparelli hat diesem Geäder den Namen *canale*, – d. h. Rinne, – gegeben. »Kanäle« haben es später erst die Phantasten genannt! –

Im Jahre 1882 erklärte derselbe Forscher, daß er bald nach der Schneeschmelze am Marssüdpole gesehen habe, wie sich alle diese Linien verdoppelten. Das ganze Marsland sah aus, als hätte man es nach allen Richtungen hin mit Eisenbahnschienen belegt. Diese Verdoppelungen traten stets sofort und in ihrer ganzen Länge auf. Man hat gefunden, daß diese »Kanäle« bis zu 5000 Kilometern lang und bis zu 1000 Kilometern breit sein können. Der Zwischenraum zwischen einer solchen »Kanalverdoppelung« beträgt 500 bis 1000 Kilometer. Es sind also gewaltig große Wasserstraßen, wenn wir in diesem Netzwerke wirklich ein »Kanalsystem« vor uns haben! –

Die Linien zeigen sich, – wie schon angedeutet wurde, – stets nach der Schneeschmelze an den Polen des Mars, und sie verschwinden im Marssommer oft ganz. Stets verblaßt in dieser Jahreszeit die Verdoppelung! –

Alle möglichen Deutungen sind zur Erklärung dieser rätselhaften Gebilde gegeben worden. Es sollen hier nur die wichtigsten genannt werden, und zwar nur die, welche wirklich die Aufmerksamkeit der Forscher erregen!

Hat der Mars Wasser wie die Erde, dann können diese dunklen Linien sehr wohl Wasserstraßen sein. Sie sind dann eben Schöpfungen von intelligenten Wesen, die jene Welt bewohnen!

Die Kanäle wurden von den Marsbewohnern angelegt, um die Gewalten des Wassers, – nach der Schneeschmelze an den Polen, – einzudämmen oder nach dem Innenlande zu leiten.

Hat der Mars kein Wasser mehr und auch keine Bewohner, dann können diese »Kanäle« vielleicht die Überreste einer erloschenen Kultur sein!

Man hat die Marskanäle auch für eine optische Täuschung gehalten, die unser Auge bei der Betrachtung des Planeten im Fernrohre erleidet.

Ein Forscher führt die »Kanäle« auf vulkanischen Ursprung zurück, wie die schon genannten Lichtstreifen und Rillen auf unserem Monde.

Man hält sie auch für Erdbebenspalten! –

In jüngster Zeit hat ein Marsbeobachter erklärt, daß der Planet, – von der Raumkälte (-273 Grad Celsius) umgeben, – zu einem Eisklumpen erstarrt sei. –

Die rätselhaften »Kanäle« seien nichts anderes, als Sprünge in dem Eismantel, der den Mars umhülle. Die Sonne taue den Eispanzer zeitweise auf, und so entstünden jene großen Sprünge, die wir von unserer Erde aus im Fernrohre erkennen könnten und die wir als »Kanäle« deuteten!

Eigenartig ist es, daß Lowell, – ein amerikanischer Astronom, – die Neubildung von »Marskanälen« auf photographischem Wege und zugleich auch mit dem Fernrohre im letzten Marsfrühlinge, – also nach der großen Schneeschmelze am Südpole, – feststellen konnte!

Dies würde darauf hindeuten, daß die »Marskanäle« tatsächlich Gebilde der Marsoberfläche und als solche Erzeugnisse der Marsbewohner sind.

Wird diese Beobachtung Lowells später noch von anderer Seite bestätigt, dann besteht gar kein Zweifel, daß der Mars mit intelligenten Wesen bevölkert ist. Diese können uns Menschen durchaus ähnlich sehen, denn der Planet zeigt fast die gleichen Bedingungen für das Dasein von Lebewesen, wie unsere Erde.

Die rätselhaften Linien, die wir »Kanäle« nennen, wären dann Wasserstraßen, welche die Marsbewohner mit Absicht, – allerdings im Laufe langer Zeiten, – angelegt hätten!

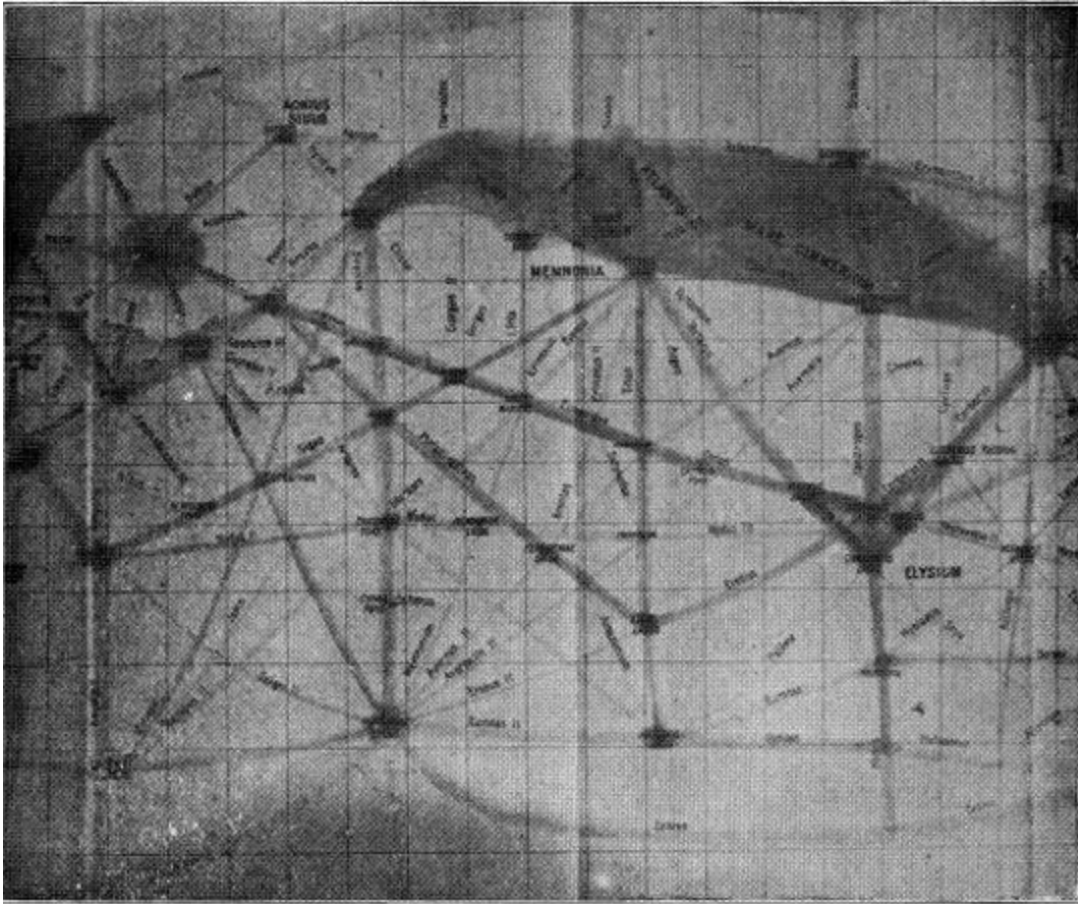
Man nahm sogar an, daß die Marsbewohner uns Feuerzeichen geben, und dachte allen Ernstes daran, solche Zeichen zu erwidern!

Der berühmte Physiker Tesla erklärte, daß er die Wasserkräfte des Niagarafalles in Nordamerika ausnützen und mit deren Hilfe Lichtsignale (Blitze) nach dem Mars hinaufschleudern wolle. Diese würden so stark sein, daß die Marsbewohner sie, – als ihnen von uns zugesandt, – erkennen müßten.

Man hat sogar schon über ein Alphabet nachgedacht, das man, – im Teslaschen Funkenspruche mit den Marsbewohnern, – in Anwendung bringen könnte. Vielleicht ist der Tag nicht mehr fern, der uns den Schleier auch vom »Marsgeheimnis« hinwegzieht und der Menschheit die langersehnte Kunde bringt, daß jenes Gestirn bewohnt ist. Vielleicht gelingt es der von Tag zu Tag sich verfeinernden Technik doch noch, den Traum unserer Generation zu verwirklichen, daß wir mit den Wesen anderer Himmelskörper in einen Gedankenaustausch treten!

Eine im Pyrenäenbade Pau in Frankreich verstorbene Dame hat einhunderttausend Franken in ihrem Testamente demjenigen vermacht, der die erste Verständigung mit den Bewohnern eines anderen Himmelskörpers herbeiführt. Der kommenden Generation wird es vorbehalten sein, die »Marsfrage« noch besser zu beantworten, als wir es heute vermögen!

Süden.



Norden.

Ein Stück Marsoberfläche, von zahlreichen »Kanälen« bedeckt.
(Gezeichnet von Dr. Lampland, – Flagstaffsternwarte zu Arizona [U. S. A.])

Der Mars dreht sich in $24\frac{1}{2}$ Stunden einmal um seine Achse. Die Tage dort dauern also nur um ein wenig länger, als die irdischen. – Zu einem Umlaufe um die Sonne braucht der Weltkörper zwei irdische Jahre. Infolgedessen sind seine Jahreszeiten etwas länger, als unsere.

Eine Abplattung seiner Pole hat man noch nicht genau feststellen können; aber man nimmt sie an!

Der Mars wird von zwei Monden umkreist. Sie heißen Phobos und Deimos und sind nach den beiden Rossen des Kriegsgottes, Furcht und Schrecken, benannt worden. Sie sind die kleinsten Monde, die wir im Reiche unserer Sonne kennen.

Phobos ist der Mond, der dem Mars am nächsten steht. Er umkreist den Planeten in $7\frac{1}{2}$ Stunden und hat bereits drei Umläufe um den Mars vollendet, ehe sich dieser einmal um seine Achse drehte. Daher kommt es, daß dieser Mond scheinbar im Westen auf- und im Osten untergeht. Für die Marsbewohner, wenn es diese wirklich gibt, ist er eine große Uhr am Himmel, an der sie die Tageszeiten ablesen können!

Die Winzigkeit der Marsmonde gab Anlaß zu der Vermutung, daß der Planet ursprünglich gar keine Trabanten besessen hat, sondern daß es sich bei ihm um eingefangene Monde handelt! Aller Wahrscheinlichkeit nach stammen die beiden Marsmonde aus der großen Lücke zwischen Mars und Jupiter. Sie ist mit einer sehr großen Zahl von kleinen und kleinsten Weltentrümmern angefüllt. Wir haben diesen den Namen Asteroiden, Planetoiden oder kleine Planeten gegeben!

Die kleinen Planeten, auch Planetoiden oder Asteroiden genannt.

Zwischen dem Mars und dem nächsten Planeten Jupiter müßte eigentlich noch ein Planet um die Sonne kreisen, und dieser Körper müßte größer als Mars und Erde sein.

Schon Kepler, – der berühmte Hofastronom des Kaisers Rudolf II. von Österreich, – hat einen solchen Planeten in der Lücke zwischen Mars und Jupiter vermutet, und er glaubte, daß der Weltkörper möglicherweise in einer Katastrophe vernichtet worden sei.

Am Neujahrstage des Jahres 1801 entdeckte der Astronom Piazzi in Palermo in jenem Zwischenraume zwischen Mars und Jupiter ein kleines Sternchen, das seinen Standort am Firmamente unter den anderen Sternen veränderte. Piazzi gab ihm den Namen Ceres. –

Einige Zeit später fand der Bremer Arzt Olbers in der genannten Lücke einen zweiten beweglichen Stern. Im Verein mit dem Astronomen Harding entdeckte Olbers dann noch drei weitere solche Sternchen, so daß man durch einige Jahrzehnte hindurch in jener Lücke vier kleine Himmelskörper kannte, die sich gleich den Planeten um die Sonne herum bewegten.

Ihre Zahl vergrößerte sich von Jahr zu Jahr. Seit man die Photographie, um sie zu entdecken, zu Hilfe genommen hat, ist ihre Zahl auf fast achthundert bereits gestiegen. Aber, – damit ist der Vorrat noch lange nicht

erschöpft. Es gibt ihrer sicher noch sehr viele, die so winzig sind, daß sie weder mit dem Fernrohre noch mit der lichtempfindlichen Platte aufgefunden werden können.

Der größte von diesen Körpern hat einen Durchmesser von etwa 800 Kilometern. Es ist die Vesta!

Die kleinsten fassen etwa 5 bis 10 Kilometer im Durchmesser.

Welche Bedeutung haben diese winzigen Himmelskörper, die wir als »Weltentrümmer« ansprechen, in unserem Sonnenreiche?

Wir hörten bereits, daß der Astronom Johannes Kepler annahm, sie seien die Überreste eines größeren Planeten, der entweder zerfiel, weil er schon sehr alt war, oder der in einem Zusammenstoße mit einem anderen Weltkörper zerschellt wurde. Wahrscheinlicher aber ist die folgende Ansicht, die in jüngster Zeit zur Erklärung über die Herkunft dieser kleinen Körper gegeben wird. Sie besagt, daß die kleinen Planeten, Asteroiden oder Planetoiden sich durch Verdichtung aus dem Reste des Urnebels gebildet haben, aus dem einst die Sonne, mit ihren Planeten und deren Monden hervorging. All' diese kleinen Körper kreisen, – es wurde schon gesagt, – wie die Planeten um die Sonne, deshalb auch ihr Name »kleine Planeten«; aber viele halten ihre Bahn nicht ganz inne. Sie verirren sich in das Machtgebiet der benachbarten Planeten, und auf diese Weise kann es geschehen sein, daß der Mars sich seine zwei Monde einfing, und daß auch der Jupiter und der Saturn, wie wir noch hören werden, sich solche Monde, ehemalige kleine Planeten, angeeignet haben!

Einer von den kleinen Körpern hat eine »astronomische Berühmtheit« erlangt! Es ist der kleine Planet »Eros«, der, außer dem Monde, unserer Erde zu gewissen Zeiten am nächsten kommt. Eros wurde im Jahre 1898 auf der Berliner Uraniasternwarte vom Astronomen Gustav Witt auf photographischem Wege entdeckt.

Die Astronomen benützen seine große Annäherung an unsere Erde, um mit seiner Hilfe die genaue Entfernung der Sonne von uns zu bestimmen.

Die Asteroiden, Planetoiden oder kleinen Planeten besitzen keine Atmosphäre. Man hat eine Zeitlang geglaubt, daß die Vesta einen Luftmantel habe; aber die sehr sorgfältigen neueren Beobachtungen ergaben das Gegenteil. Da diesen Körpern der Luftgürtel fehlt, so haben sie auch

kein Wasser. Für das Dasein von Lebewesen, – wie wir sie auf unserem Erdballe finden, – kommen sie also nicht in Frage.

Der Jupiter.

Würde unsere Sonne plötzlich vom Himmelsgewölbe verschwinden, dann übernehme der größte der Planeten, der Jupiter, die Führung über das Sonnenreich. Alle Planeten, also auch unsere Erde würden sich dann um ihn, – als das Zentralgestirn des Systems, – drehen.

Jupiter ist der »Riese unter den Planeten«!

Über 1300 Erdbälle könnte man aus ihm formen. In einem Abstände von etwa 100 Millionen Meilen umkreist der gewaltige Körper die Sonne und er gebraucht zu einem Umlaufe zwölf Jahre.

Mit dem Saturn, dem Uranus und dem Neptun bildet er die Gruppe der sogenannten »äußeren Planeten«. An den Polen ist er stark abgeplattet. Diese Abplattung rührt sicher von der sehr raschen Drehung des Planeten um seine Achse her. In nur zehn Stunden erfolgt diese Achsendrehung. Ein Tag auf dem Jupiter dauert also nur zehn Stunden.

Wenn wir den »König der Planeten« im Fernrohre betrachten, dann gewahren wir im Luftgürtel des im gelben Lichte strahlenden Gestirnes Streifen, Wolken und knotenartige Verdickungen. Diese Gebilde sind starken Veränderungen unterworfen, und zwar, infolge seiner sehr schnellen Achsendrehung. Sie lösen sich auch rasch immer wieder auf.

Das Spektroskop sagt uns, daß die Atmosphäre, in die der Planet sich einhüllt, tief und dicht ist. Die Strahlen der Sonne vermögen also nicht allzuweit in sie einzudringen. Das Spektroskop verrät uns ferner noch, daß der Jupiter wahrscheinlich noch nicht völlig erkaltet ist, sondern sicher noch etwas Eigenlicht ausstrahlt. Er würde demnach für die »Welt seiner Monde« eine kleine Sonne sein! –

Nach allem, was die moderne Wissenschaft heute von diesem Planeten weiß, ist er eine im »Erlöschen begriffene Sonne«. Er befindet sich also in einem Zustande, der aus der Glut in die Erkaltung übergehen will! In der Lufthülle des »Riesen unter den Planeten« erschien in den Jahren 1872–1880 ein rotbrauner Flecken, den man auch den »roten Flecken« genannt

hat. Er machte die Umdrehung des Planeten um seine Achse mit, verblaßte aber langsam und heute ist von ihm nicht mehr viel zu sehen.

Zur Erklärung dieses eigenartigen Gebildes sind eine Reihe von Deutungen gegeben worden. Die wahrscheinlichste ist die, daß es sich hier um einen gewaltigen vulkanischen Ausbruch auf der im Erstarren begriffenen Oberfläche des Jupiter handelt. Die dünne Oberflächenkruste brach ein, und es trat ein feuriger Bergrücken zutage, der seinen Lichtschein und seine glühende Asche hoch hinauf in die Luftschichten warf, die den Planeten umgeben. Jupiter hat neun Monde!

Die ersten vier entdeckte der alte Galilei zu Pisa um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts. Er gab ihnen den Namen »Mediceische Sterne«. Die anderen Monde des Planeten wurden später entdeckt, zwei von ihnen sogar erst in allerjüngster Zeit. Ein Mond des Jupiter ist fast so groß wie der Mars. Man nimmt an, daß dieser Trabant eine Lufthülle, Wasser und Festlande besitzt. Die Schar der Jupitermonde erzeugt naturgemäß zahlreiche Sonnen- und Mondfinsternisse auf der Jupiterkugel, und diese Finsternisse haben dem dänischen Astronomen Olaf Römer Anlaß zu der Berechnung gegeben, daß der Lichtstrahl in der Sekunde 300 000 Kilometer Weges zurücklegt.

Der neunte Mond des Jupiter ist rückläufig, das heißt, er dreht sich von links nach rechts um den Planeten. Man nimmt deshalb an, daß er nicht von vornherein zum Reiche des Jupiter gehörte, sondern von dem Planeten eingefangen und gezwungen wurde, als Mond um ihn zu kreisen. Es handelt sich bei diesem Monde vermutlich um einen kleinen Planeten oder Asteroiden.

Der Saturn.

Durch Jahrtausende hindurch galt dieser Planet als der »Grenzwächter unseres Sonnenreiches«! Er war also der äußerste Planet, der um unser Zentralgestirn kreiste. Der Saturn ist 200 Millionen Meilen von der Sonne entfernt und umwandert sie einmal in 30 Jahren. An seinen beiden Polen ist auch er stark abgeplattet und auch bei ihm rührt die starke Abplattung von der schnellen Achsendrehung her. Diese dauert zehn Stunden. Solange also währt ein Tag auf jener Welt!

Das Licht des Planeten ist bleifarben, und der Durchmesser der Saturnkugel beträgt etwa 130 000 Kilometer. Er ist demnach zehnmal größer, als der irdische.

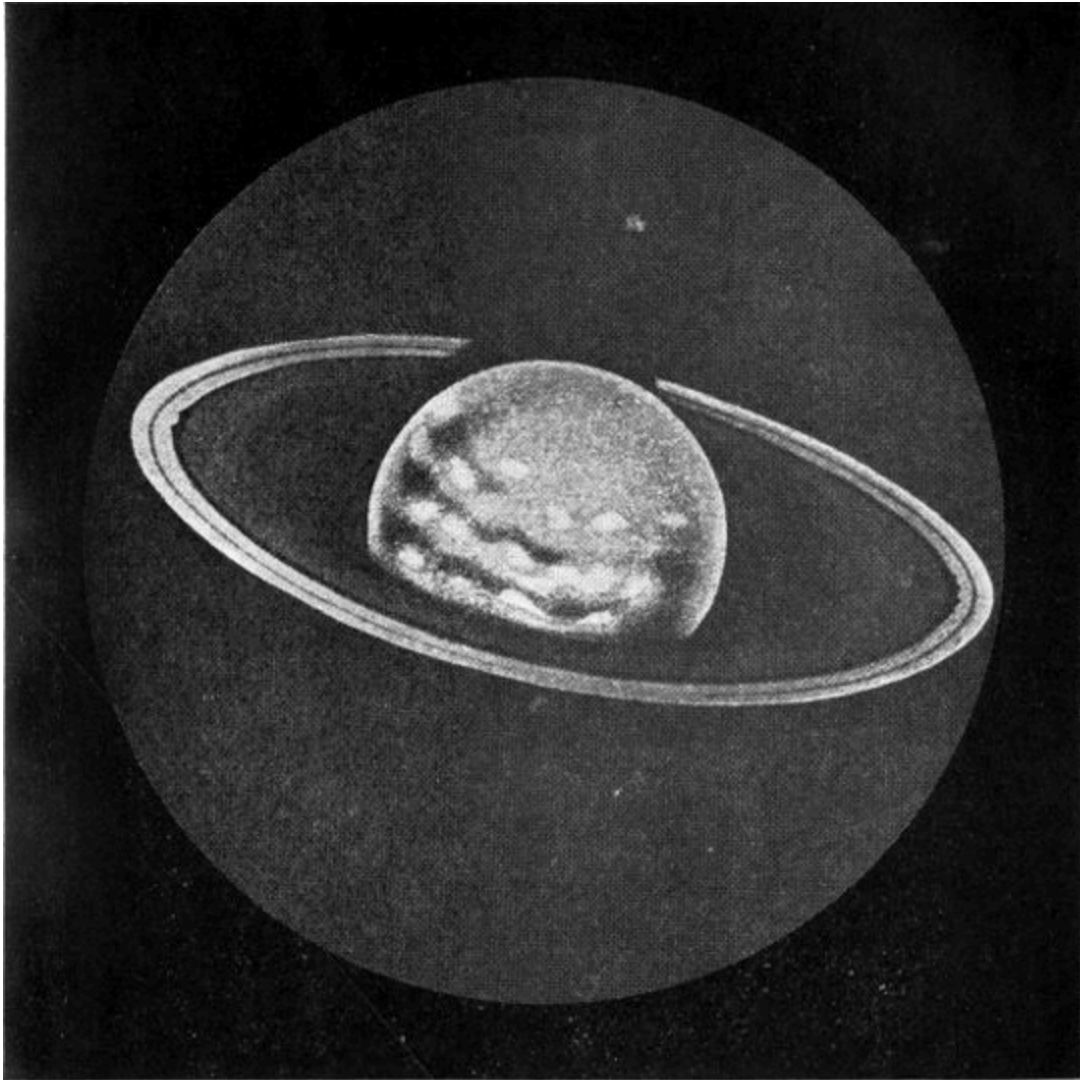
Der Saturn gehört zu den interessantesten und rätselhaftesten Körpern in unserem Sonnenreiche, und zwar wegen seines höchst merkwürdigen Ringsystems!

Dieses ist flach und umgibt die Saturnkugel in ihrer Mitte, – frei – schwebend. Indes dieser Ring ist nicht eine feste Masse, wie man leicht annehmen könnte; sondern er besteht aus zahllosen kleinen Körperchen, – Mündchen, – die um den Saturn herum kreisen.

Wenn man mit dem Fernrohre den Ring des Saturn betrachtet, dann gewahrt man verschiedene Teilungen auf ihm. Es sieht aus, als hätte man mehrere Ringe, die immer größer werden, ineinander gelegt, jedoch so, daß zwischen jedem Ringe ein kleiner Abstand bleibt.

Manchmal erscheint uns das Ringsystem wie eine schmale Linie, manchmal sehen wir die obere und manchmal die untere Seite des Ringes. Diese verschiedene Lage des Ringes hängt mit der verschiedenen Stellung des Saturn zur Sonne und zu unserer Erde zusammen. Im Fernrohre gewahren wir in seiner, gleichfalls sehr hohen und dichten Atmosphäre ebenfalls bandartige Streifen und Wolken, die mit der schnellen Drehung des Planeten um seine Achse in einem ursächlichen Zusammenhange stehen.

Süden.



Norden.

Der Planet Saturn mit seinem seltsamen Ringsysteme.
(Die Nordseite des Ringsystems ist weit geöffnet. Norden ist in der Abbildung unten.)

Ein großer Teil der Forscher nimmt an, daß auch der Saturn noch nicht völlig erkaltet, sondern, ebenso wie der große Jupiter, eine kleine Sonne für die Rotte seiner zehn Monde ist. Saturn würde dann noch etwas Eigenlicht ausstrahlen.

Das reiche Gefolge der Monde ist im Verein mit dem Saturn ein Abbild unseres ganzen Sonnensystems. Die Monde des Planeten heißen: Mimas,

Enceladus, Thetis, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Japetus, Phöbe und Themis.

Saturn selbst stellt die »Sonne« dieses Systems dar. Der Ring, der ihn umgibt, deutet das Tierkreis- oder Zodiakallicht an. Die zehn Monde entsprechen zunächst den uns bekannten acht und dann den zwei noch unbekannten, aber angenommenen Planeten unseres Sonnenreiches. Zwischen dem fünften und sechsten Saturntrabanten zeigt sich ein größerer Zwischenraum. Dieser entspricht der Lücke zwischen dem Planeten Mars und Jupiter! Die Lücke ist, wie wir hörten, mit der Schar der kleinen Planeten angefüllt. Moderne Astronomen vermuten, daß auch der Zwischenraum zwischen dem fünften und sechsten Saturnmonde eine Schar von kleinsten Körperchen, – ähnlich den Asteroiden, – besitzt. Ihrer Winzigkeit wegen können wir sie im Fernrohre nur nicht sehen und auch nicht mit der Camera auffinden! Jupiter ist der »Riese unter den Planeten« unseres Sonnenreiches, Titan der »Riese unter den Saturnmonden«.

Der Saturnmond Phöbe ist rückläufig, gleich dem neunten Jupitermonde. Infolgedessen hält man auch Phöbe für einen eingefangenen Mond, der wahrscheinlich aus der Gruppe der kleinen Planeten stammt!

Der Uranus.

Als Wilhelm Herschel, – der einstige Stadtmusikant von Hannover und dann so berühmt gewordene Astronom, – im Jahre 1788 den Uranus mit einem seiner Riesenreflektoren (Spiegelteleskope) entdeckt hatte, ahnte er nicht, daß es sich in dem »Findlinge« um einen neuen Planeten handelte, der die alte Grenze unseres Sonnenreiches um ein Beträchtliches weiter in den Raum hinausrückte.

Dem bloßen Auge erscheint der Planet als ein winziges Sternchen, und man muß, – will man ihn sehen, – genau die Stelle am Himmel kennen, an der er jeweilig steht. Er strahlt im gelblichen Lichte und ist von der Sonne, von der er sein Licht noch erhält, 400 Millionen Meilen entfernt. In 84 Jahren vollendet er einen Umlauf um sie! –

Eine Abplattung an seinen beiden Polen hat man bisher noch nicht einwandfrei feststellen können; aber man nimmt sie an, weil fast alle Planeten, die wir kennen, diese Abplattung zeigen!

Über seine Oberflächenbeschaffenheit und über seine Lufthülle wissen wir fast gar nichts, denn das Gestirn ist viel zu weit von uns entfernt, als daß wir Einzelheiten auf ihm genau erkennen könnten. Man hat zwar angenommen, daß er eine Lufthülle, und daß diese ebensolche wolkige und bandartige Streifen, wie die des Jupiter und Saturn, habe; aber die Beobachtungen dieser Art sind stets dann wieder verneint worden.

Uranus wird von den vier Monden Ariel, Umbriel, Titania und Oberon umkreist. Alle diese Monde sind rückläufig, wie der Saturnmond Phöbe und wie der neunte Jupitermond.

Entweder gehörten die vier Uranusmonde von Anfang an dem Reiche des Planeten an, wie es die Weltbildungshypothese auch annimmt, die außer der »Kant-Laplaceschen« am Eingang dieses Buches erwähnt wurde, oder die vier Uranusmonde sind eingefangen worden und gehörten anfänglich gar nicht zu dem Planeten.

Sie können also kleine Planeten sein, die sich in das System (den Bereich) des Uranus verirrt haben oder auch Kometen, die eingefangen und gezwungen wurden, als Monde nun um das Gestirn zu wandern.

Der Neptun.

Die Entdeckung dieses Planeten, des äußersten, den wir vorläufig in unserem Sonnenreiche kennen, gehört zu den größten Triumphen der rechnenden Astronomie! –

Neptun ist am Gelehrtschreibtisch und nicht auf der Sternwarte entdeckt worden, nicht mit dem Fernrohre, sondern mit der Feder! Das klingt sehr sonderbar und doch verhält es sich so! Der Pariser Astronom Leverrier war es, der ihn am Schreibtische errechnet hat, und der Name dieses Gelehrten wird darum unsterblich bleiben!

In der Wanderung des Planeten Uranus um die Sonne zeigten sich nämlich kleine Abweichungen. Man nennt dies Störungen! Diese konnte man sich nur dann erklären, wenn man annahm, daß jenseits des Uranus noch ein größerer Körper, – also ein Planet, – um die Sonne wandere. Zwei Astronomen, – nämlich der bereits genannte Franzose Leverrier, und der Engländer Adams suchten diesen Planeten rechnerisch festzulegen. Leverrier hat dann, ohne von Adams Arbeit eine Kenntnis zu besitzen, seine

Berechnungen früher als jener veröffentlicht, und so ist Adams um den Ruhm der Entdeckung gekommen. Leverrier teilte an dem Tage, an dem er seine Berechnungen fertig hatte, dem Berliner Astronomen Galle das Resultat derselben mit und forderte Galle auf, an einer, ihm näher bezeichneten Stelle des Firmamentes nach dem »Errechneten« zu suchen! In der nächsten Nacht fand dann auch Galle den »Errechneten«, und zwar sehr nahe bei dem Orte, den ihm Leverrier angegeben hatte.

Auf diese Weise ist der dem Meergotte geweihte Planet entdeckt worden! –

Neptun ist 600 Millionen Meilen von der Sonne entfernt, und umkreist sie einmal in 164 Jahren. Nur im Fernrohre ist er sichtbar, mit dem bloßen Auge indes nicht. Er strahlt in grünlichem Lichte und wird von einem Monde umwandert, der ebenfalls rückläufig ist. Über den Planeten, seine Oberfläche und seinen Mond wissen wir so gut wie nichts, weil das Gestirn ungeheuer weit von uns absteht. Wahrscheinlich ist auch er noch in einem Übergangsstadium vom feurigflüssigen zum festen Zustande!

Die moderne Forschung nimmt an, daß Neptun sicher mehrere Monde, und daß auch der Uranus deren wohl noch mehrere besitzt. Wir kennen sie nur nicht. Sie entgehen unserer Beobachtung, weil sie zu winzig sind und zu wenig Licht aussenden, als daß wir sie sehen könnten! –

Ein Teil der Astronomen ist der Meinung, daß der Neptun noch nicht unser Sonnenreich nach außen hin abschließt, sondern daß auf ihn noch ein Planet folgt. Dieser würde in einem Abstände von 1200 Millionen Meilen von uns die Sonne umkreisen.

Man hat diesem mutmaßlichen Körper, nach dem man mit Fernrohr und photographischer Platte seit Jahren eifrig sucht, bereits einen Namen gegeben. Er heißt Hades!

Bis zum Hades würde in Urzeiten der Sonnengasball sich erstreckt haben, – wie einige Forscher dies glauben. Bis zum Hades reichte die Kraft, das Licht und der Einfluß unseres Zentralgestirnes auch heute noch. Beim Hades würde der Grenzpfahl sein, der unser großes Sonnenreich nach der »Welt der übrigen Sterne« (der Fixsterne) hin absteckt! –

2400 Millionen Meilen betrüge der Durchmesser dieses Riesenreiches und doch werden wir bald hören, daß dieses ungeheuere Gebiet, von dem

sich selbst die glühendste Phantasie keinen rechten Begriff machen kann, zu einem winzigen Punkte zusammenschmilzt, wenn wir aus den Tiefen des Weltenraumes – von den Grenzen der Milchstraße her, – zu unserer Sonne und ihrem gewaltigen Reiche unsere Blicke richten! –



Drittes Kapitel.

Die Welt der Kometen!

»Wenn ein hellstrahlender Komet
In den obersten Lüften steht,
Werden gar große Reiche zerstört,
Wie wir solches oft haben gehört!« –

(Inscription auf einem alten Kometenflugblatte
aus dem Jahre 1580.)

Im Geiste versetzen wir uns einmal um mehrere Jahrhunderte, – sagen wir an den Beginn des Mittelalters, – zurück!

Kriegsgeschrei tönt durch die Lande, und die Pest zieht mit grauenhafter Macht von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, um Tod und Elend zu verbreiten. Die Menschheit ist in Angst und Sorge und fürchtet, daß noch Unheilvolleres komme.

Da, – eines Abends, als die Sonne untergegangen ist und die Sterne neugierig aus ihren Himmelsfenstern zur leidvollen Erde herabsehen, flammt unter ihnen ein ungewöhnliches Gestirn auf. Es steht am westlichen Horizonte und besitzt einen langen, lichten Schweif, den es über einen großen Teil des nächtlichen Firmamentes hinwegspannt.

Als die Menschen dieses flammende Zeichen erblicken, wird ihre Angst und Furcht noch größer, denn die »Rute am Himmel« bringt ihnen neue Not, neue Kriege und Krankheiten!

Im Glauben unserer Vorfahren waren ja die Kometen, – diese seltsamen, glanzvollen und geschweiften Gestirne, – nichts anderes, als »Unglücksboten und Geißeln Gottes«!

Wenn wir die alten Chroniken, die aus jenen Tagen stammen, nachschlagen, finden wir dies in ihnen zur Genüge bestätigt.

»Bald«, – so heißt es in den Schriften aus jener Zeit, – »zeigte sich ein Schweifstern, der aussah, wie ein Schwert, wie ein Speer, wie ein Menschenantlitz oder wie eine Mißgestalt! Achtfach ist das Unheil, das solch' ein Gestirn über die Erde und die Menschen bringt, nämlich Fieber,

schwere Zeit, große Dürre, Krieg, Frost, Erdbeben, großer Menschen Tod und Umwälzungen in den Staaten!« –

Der Komet des Jahres 1460 wurde als ein »Sendbote des Satans« von den Menschen jener Tage angesehen und, als der große »Halleysche Komet« im Jahre 1682 in den Räumen des Weltalls erschien, da schrieb von ihm ein Professor in Marburg, daß dort eine Henne aus Angst vor dem Gestirne drei Eier gelegt habe, auf denen das Bild des Schweifsternes deutlich zu sehen war! –

Von all' dem Aberglauben, den unsere Vorfahren an diese prachtvollen Himmelserscheinungen geknüpft haben, ist in moderner Zeit nichts übrig geblieben. Vor dem prüfenden Blick moderner Forschung hat jener Wahnwitz nicht Stand zu halten vermocht! –

Die moderne Himmelsforschung hat gefunden, daß die schönen Schweifsterne nichts mit Hungersnot und Pest, nichts mit Krieg und anderem Elend zu tun haben, sondern, daß sie friedlich und harmlos auf ihrer Himmelsstraße einherziehen, wie alle die anderen Sterne!

Der Himmelsforscher der Gegenwart weiß ferner, daß die Kometen nichts anderes sind, als Ballen aus weltbildendem Stoffe, daß sie also aus jenem Urstoffe bestehen, den wir am Eingang dieses Buches bereits kennen gelernt haben.

Solche Urstoff- oder Nebelballen wandern durch den Sternenraum, ja es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß unsere Sonne mit ihren Planeten zur Zeit durch ein Gebiet im Weltall schreitet, das mit viel Urstoff angefüllt ist, denn die zahlreichen Kometenerscheinungen in den letzten Jahren lassen diese Vermutung zu.

Wenn nun ein solcher Nebelballen in die Nähe eines Sonnenreiches kommt, dann wird er von dessen Zentralkörper, – also dessen Sonne, – angezogen. Auch die unserige zieht ihn an, wenn er in die Nähe ihres Reiches kommt. Der Nebelballen eilt nun auf die Sonne zu und in diesem Hineilen unterliegt er einer Reihe von Veränderungen, und zwar hinsichtlich seiner Gestalt und seines Aussehens! –

In einer gewissen Entfernung von der Sonne nämlich beginnt der Nebelballen, – der Komet, – einen Schweif zu bilden. Mit diesem

geschmückt, eilt er an der Sonne vorüber, verliert dann aber allmählich den Schweif und wird endlich wieder ganz unsichtbar.

Ist der Komet nun etwa verloren gegangen oder verschollen? Nein! – Er wanderte nur nach dem Punkte hin, wo er der Sonne am fernsten steht. Der Astronom nennt diesen Punkt das Aphel! In jenem sonnenfernsten Punkte indes können wir den Kometen weder im Fernrohre noch mit der Camera entdecken. Vom sonnenfernsten Punkte, – dem Aphel, – aus kehrt er nach Ablauf einer bestimmten Zeit wieder in den Punkt zurück, wo er der Sonne am nächsten steht. Wir nennen diesen Ort das Perihel. Dann erst sehen wir ihn wieder, und zwar mit dem bloßen Auge!

Nun gibt es aber Kometen, die uns niemals zu Gesicht kommen, sondern nur dem Teleskope vorbehalten sind. Diese nennt man deshalb »teleskopische Kometen«, und es werden jahraus jahrein eine Anzahl von ihnen entweder mit dem Teleskope oder in neuerer Zeit auch mit der photographischen Platte entdeckt.

Diejenigen Kometen, die aus dem sonnenfernsten Punkte – dem Aphel – immer wieder in den sonnennahesten Punkt – das Perihel – zurückkehren, nennen wir »periodische«. Sie sind Bürger unseres Sonnensystems. Zu ihnen gehören die größten und schönsten, die wir kennen, auch der große Halleysche, von dem später noch die Rede sein wird.

Jeder große Komet besteht aus drei ganz auffallenden Merkmalen, – nämlich aus einem Kopfe, einem Kerne und einem Schweife.

Der Kopf des Kometen ist der Nebelballen (die Urstoffwolke), die entweder aus dem sonnenfernsten Punkte kommt und auf das Tagesgestirn dann hineilt oder aus den Tiefen des Weltalls in unser Sonnenreich eindringt.

Ein solcher Kometenkopf kann einen Durchmesser von über einer Million Kilometer haben.

In seiner Mitte zeigt dieser Kometenkopf eine Verdichtung der Urstoffteilchen, aus denen er sich aufbaut. Diese Verdichtung hat ein sternartiges Aussehen und leuchtet hell. Wir nennen sie den Kern des Kometen!

Lange Zeit hindurch hat man geglaubt, daß uns der Kern eines Kometen einmal dann gefährlich werden könne, wenn die Erde mit ihm in Berührung

komme. Die Kometenkerne sollten, – in der Meinung früherer Jahre, – aus Gesteins- oder metallischen Massen bestehen. Nun sind wir aber schon wiederholt durch die Köpfe und durch die Schweife von Kometen hindurch gegangen, und es ist uns nichts passiert. Auch hat die Himmelsforschung der Gegenwart gefunden, daß die gefürchteten Kometenkerne nichts anderes sind als Gasmassen, die, – ähnlich dem Sonnen- und Erdkern, – unter einem hohen, auf ihnen lastenden Drucke starr wie Glaserkitt werden!



Der Komet 1911 – c (Brooks).
(Aufgenommen mit dem photographischen Refraktor der K. Sternwarte zu Wien
von Dr. Josef Rheden, Originalaufnahme. 56 Minuten Belichtungsdauer.)

Durch diese wissenschaftliche Annahme ist die Furcht vor den Kometenkernen so gut wie vernichtet. Die Strahlen der Sonne lösen die Spannung in der gasigen Kernmasse dann auf, wenn das Gestirn der Sonne immer näher kommt. Die Gase des Kernes strömen nun aus dem Kopfe des Kometen aus, und so entsteht der oft Millionen Meilen lange Schweif.

Der Schweif ist das prächtigste am ganzen Gestirn und verleiht diesem auch den Beinamen »großer Komet«! –

Bald sieht der Schweif des Gestirnes bandartig, bald federförmig gespalten, bald gerade und bald gebogen aus. Einige Kometen zeigten sich uns mit mehreren Schweifen, so die der Jahre 1744 und 1861.

Unsere Vorfahren behaupteten, daß Kometenschweife ausgesehen hätten wie das aufgelöste lange Haar einer Frau. Deshalb haben die Kometen auch bis zum heutigen Tage den Namen »Haarsterne« beibehalten. –

Die Photographie, die man, – wie überall in der Himmelsforschung, – auch bei der Entdeckung und Beobachtung von Kometen heute anwendet, hat uns noch verraten, daß die Schweife der Kometen Einbuchtungen, Riffe, Knicke und Ablenkungen zeigen. Das deutet auf heftige Vorgänge im Innern des Kometen hin, wie wir solche Erscheinungen ja auch im Innern und auf der Oberfläche unseres Tagesgestirns schon kennen lernten.

Es sind starke elektrische Entladungen, welche diese Veränderungen in den Schweifen der Kometen hervorrufen. Sie helfen aber andererseits auch den Kometen erleuchten. Ein Schweifstern strahlt also im eigenen Lichte; dann aber auch noch im Lichte der Sonne, deren Strahlen sich an den Teilchen aus Urstoff brechen, aus denen, – wir hörten es schon mehrfach, – der Komet besteht.

Aus dem Wenigen ersehen wir klar und deutlich, daß die Schweifsterne ungemein zart, groß, aber auch interessant und noch recht rätselhaft sind!

Zu den schönsten Kometen, die im Laufe der letzten Jahrhunderte am Himmel erschienen, gehören die der Jahre 1680, 1744, 1843, 1858 und 1861.

Zu den berühmten Schweifsternen der letzten Jahrhunderte zählt man die Kometen der Jahre 1680, 1811 und 1910 (der große Halleysche).

Im Januar des Jahres 1910 erschien ganz plötzlich an unserem westlichen Firmamente ein Schweifstern, der nur kurze Zeit sichtbar blieb. Man hat ihn den »Johannisburger Kometen« genannt, weil er auf der südafrikanischen Sternwarte zu Johannesburg zuerst gesehen worden war. Der Schweifstern gehört nicht zu den Kometen, die Bürger unseres Sonnensystems sind, also immer aus dem Aphel in das Perihel zurückkehren, sondern er kam aus den Tiefen des Weltalls und kehrte in dasselbe wieder zurück, nachdem er an unserer Sonne vorbeigezogen war.

In dem gleichen Jahre erschien noch ein anderer Komet, der, – wie schon gesagt wurde, – eine historische (geschichtliche) Berühmtheit erlangt hat.

Es ist der große Halleysche Komet. Er wurde nach dem Berechner seiner Bahn um die Sonne herum, – nämlich nach Edmund Halley, – benannt. Dieser Schweifstern soll auch der Stern gewesen sein, der nach der Bibel die Weisen aus dem Morgenlande zur Krippe Christi geführt hat. Immer nach 75 Jahren kehrt er in den Punkt zurück, wo er der Sonne am nächsten steht und dann auch für unser Auge sichtbar wird.

Im Jahre 1985/1986 werden wir ihn wieder am Firmamente sehen.

Die Bahnen der Kometen sind Ellipsen, das heißt, sie haben die Form des Eies; aber diese Ellipsen sind oft so groß, daß sie weit hinaus in die fernen Sternräume reichen. Man neigt heute immer mehr der Ansicht zu, daß auch die nichtperiodischen Kometen, also die »Kometenfremdlinge«, zu denen ja der Johannisburger Komet gehörte, auf solchen gewaltig großen, elliptischen Bahnen dahinlaufen. Wir sehen immer nur das Stück der Kometenbahn, das in der Nähe unserer Sonne liegt. Dies aber sieht aus wie ein Hufeisen. Man nennt eine solche hufeisenförmige Bahn eine Parabel! –

Wir haben gehört, daß ein Kometenkern von den Strahlen der Sonne langsam aufgelöst wird; indes nicht bloß der Kern, sondern der ganze Komet verflüchtigt sich nach und nach. Nun kommen aber gerade die Kometen von allen Körpern, die wir in unserem Sonnenreiche kennen, dem Tagesgestirne am nächsten, oft bis auf wenige tausend Kilometer.

Daß Kometen von der Sonne nach und nach aufgelöst worden sind, dafür haben wir eine ganze Anzahl von Beweisen. Zu ihnen gehört zum Beispiel der sogenannte »Bielasche Komet«, – benannt nach dem österreichischen Hauptmann Biela, der die Bahn des Schweifsternes um die Sonne herum berechnete. Dieser Komet teilte sich erst vor den Augen der Astronomen in

zwei Teile und erschien dann gar nicht mehr. Die Astronomen vermuteten, daß die Sonne ihn nach und nach aufgelöst habe und daß die aufgelösten Teilchen über die ganze Bahnstraße, in der der Komet um die Sonne lief, zerstreut worden seien. Diese Annahme war richtig, denn als in der Nacht vom 27. zum 28. November 1872 unsere Erde die mit aufgelösten Teilchen besäte Bahn des »Bielaschen Kometen« um die Sonne durchschnitt, da entzündete sie die Teilchen, und wir sahen in jener Nacht einen wundervollen Sternschnuppenfall. Die kleinen Teilchen, in die sich der »Bielasche Komet« aufgelöst hatte, rieben sich nämlich am Luftmantel der Erde und erhitzten sich infolgedessen so stark, daß sie zu glühen begannen. Sie verglühten und vergasten, und wir sahen dies als Sternschnuppen!

Sternschnuppen und Meteore.

Sternschnuppen sind also nichts anderes, als die Überreste zerfallener Kometen. Sternschnuppen und Kometen sind demnach miteinander verwandt. Ebenso wie die Sternschnuppen der »Bieliden«, die um den 27. November stets bisher zur Erde niedergingen, mit dem »Bielaschen Kometen« verwandt sind, so sind es die Auguststernschnuppen, und zwar sind diese verwandt mit einem Kometen des Jahres 1862. Die Aprilsternschnuppen wiederum sind mit dem Kometen des Jahres 1861 verwandt.

Wenn man die Flugrichtung der Sternschnuppen nach rückwärts zu verlängert und diese Flugrichtung in eine Sternkarte einträgt, findet man, daß alle Sternschnuppen eines bestimmten Schwarmes aus einem gemeinsamen Ausgangspunkte herzukommen scheinen. Diesen gemeinsamen Ausgangspunkt nennen wir den Radianten. Er liegt stets in einem Sternbilde. So liegt der Radiant der »Bieliden« im Sternbilde der »Andromeda«. Deshalb nennt man den ganzen Schwarm der Bielieden auch die »Andromediden«. Der Schwarm der Augustmeteore (der Auguststernschnuppen) liegt im Sternbilde des »Perseus«. Man nennt darum den ganzen Schwarm die »Perseiden«! –

Außer den Sternschnuppen kennen wir am Himmel noch andere Erscheinungen, die blitzartig auftauchen, oft mit einem lichten Schweife ein Stück über den Himmel dahinziehen und nicht selten mit Getöse und Sprühfeuer zerplatzen.

Diese »Himmelsraketen« nennt man Bolide, Feuerkugeln oder auch Meteore. Sie bestehen entweder aus nickelhaltigem Eisen oder aus Gesteinsmassen und haben oft ein enormes Gewicht!

So wurde bei Ovisak in Grönland ein solcher, vom »Himmel gefallener Stern« gefunden, der 25 000 Kilogramm wog.

Der Nordpolfahrer Roß entdeckte in Grönland einen anderen Eisenblock, der vom Himmel gestürzt war. Dieser schmückt heute das naturhistorische Museum zu Newyork und wiegt 40 000 Kilogramm. Solche Weltentrümmer, die wir Meteoriten nennen und die nichts mit den Kometen gemeinsam haben, sondern aus fernen Räumen des Weltalls kommen,

können unserer Erde sehr wohl einmal gefährlich werden! Ein kilometerlanges Stück einer solchen außerirdischen Masse könnte sehr wohl die Lebewesen des Erdballes in unheilvoller Weise gefährden. –

Der berühmte schwedische Physiker, Svante Arrhenius, ist der Meinung, daß sich aus Kometen und Meteoren neue Himmelskörper bilden können.

Der Anfang dieser Bildung scheint an einzelnen Stellen unseres Sonnenreiches sich in der Tat schon vollzogen zu haben, denn bei der Besprechung des Planeten Uranus hörten wir, daß man seine rückläufigen vier Monde für eingefangene kleine Planeten oder Kometen hält, die sich allmählich dann zur Kugelgestalt der Monde umformten! –

Da in unserer »aufgeklärt« sein wollenden Zeit es noch immer Leute gibt, die Angst und Furcht beim Erscheinen eines Kometen am Himmel befällt, so sei am Schluß dieses Kapitels nochmals darauf hingewiesen, daß diese Sorge ganz töricht und unserer Zeit unwürdig ist!

Nach allem, was die moderne Wissenschaft bis zur Stunde von diesen überaus schönen und großartigen Himmelserscheinungen, dem Kometen nämlich, – weiß, sind sie durchaus harmloser Natur!

Es sind »Vagabonden im Weltall«! Man traut einem Vagabonden auf Erden allerdings nicht viel Gutes zu. Das mag sein; aber irdisch-menschliche Verhältnisse passen nicht auf alle Dinge, vor allem sehr wenig auf die Gestirne am Firmamente.

Unsere Erde wird einmal zugrunde gehen! Darüber besteht kein Zweifel! Wir werden im letzten Kapitel dieses Buches darüber noch mehr hören; aber durch einen Kometen wird sie kaum enden. Gerade die Wiederkehr des großen »Halleyschen Kometen« im Jahre 1910 hat uns manchen und wichtigen Aufschluß hierüber und über die Natur dieser einst so gefürchteten und von den Menschen gehaßten Himmelslichter gegeben! –



Viertes Kapitel.

Die Welt der Fixsterne.

»Gottes Pracht am Himmelsbogen
Ist in Sternen aufgezogen,
Welch' ein heil'ger, stiller Chor!
Daß das Herz Dir größer werde,
Blicke von der kleinen Erde
Zu dem ew'gen Glanz empor!«

(Mahlmann.)

In jungen Jahren, als ich getreu den Worten im Liede der »Preciosa« die »Sterne noch nicht beehrte«, habe ich mir doch manchmal den Kopf darüber zerbrochen, wie weit die »Lichter am Himmel« von uns entfernt sein mögen!

Solche Gedanken kamen mir, wenn ich an einem klaren Winterabend von den Großeltern aus dem Nachbardorfe nach Hause zurückkehrte. Ich mußte dann stets eine Stunde lang über freies Feld gehen, und meine kindliche Seele war entzückt und erfreut über das wundervolle Bild des sternenbesäten Himmels, der sich über dem Bergtale ausspannte.

Im Hause angekommen befragte ich den Vater; aber der vermochte mir auf meine Fragen nicht so Rede und Antwort zu stehen, wie ich es mir wünschte, und so mußte ich Geduld haben, bis zu einer späteren Zeit. Diese kam und mit ihr manche Erklärung dessen, was mir in der Jugend geheimnisvoll und rätselhaft war, was Jahre hindurch wie ein Traum über meiner Seele lag.

Heute weiß ich, daß der nächste Stern am Himmel, – der nächste Nachbar unserer großen Sonne, – am südlichen Himmel steht. Die Astronomen haben ihn »alpha centauri« genannt, weil diese Sonne, – eine Schwester der unsrigen, – im Sternbilde des »Centauren« leuchtet.

Wollten wir eine Reise nach jenem Sterne unternehmen, dann müßten wir, wenn das möglich wäre, Millionen von Jahren alt werden. Als wir unsere Sonne beschrieben, hörten wir, daß sie zwanzig Millionen Meilen von unserer Erde entfernt ist. Das ist ein sehr weiter und langer Weg; aber

der Pfad nach dem Sterne alpha im Bilde des »Centauren« ist 225 000mal weiter.

225 000mal 20 Millionen Meilen Weges, – das ist eine riesenhafte Entfernung.

Als wir von den Monden des Planeten Jupiter in unserem Sonnenreiche sprachen, erfuhren wir, daß sie einem Astronomen ein Mittel boten, zu berechnen, welche Wegestrecke das Licht in einer Sekunde zurücklegt 300 000 Kilometer sind es oder etwa 45 000 deutsche Meilen! Mit dieser »Einheit« haben wir die Räume unseres Sonnenreiches vermessen und festgestellt, daß der Mond 50 000 Meilen von uns, Jupiter 100 Millionen, der Neptun aber 600 Millionen Meilen von der Sonne entfernt ist.

Mit der Maßeinheit: »300 000 Kilometer« kommen wir aber in den Räumen der nächtlichen Sterne nicht aus. Wir müssen uns deshalb nach einer anderen Maßeinheit umsehen.

Zwischen zwei Schlägen unseres Herzens umkreist der Lichtstrahl beinahe achtmal unseren Erdball. Wir zerlegen eine Stunde in Sekunden, und erhalten die Zahl 3600. Wir zerlegen weiter einen Monat in Sekunden und die Summe, die wir in der Rechnung erzielen, wird enorm groß sein. Noch größer aber wird sie werden, wenn wir ein Jahr in Sekunden zerteilen! Wir multiplizieren diese Summe nun mit 300 000 Kilometern und erhalten so den Weg, – in Kilometern ausgedrückt, – den das Licht in einem Jahre zurücklegt. Diese Wegestrecke ist die »Einheit«, mit der wir die Sternenträume und die Entfernungen der einzelnen Sterne voneinander ausmessen. Diese Maßeinheit heißt das »Lichtjahr«! Wenden wir sie nun auf die Entfernung unserer Sonne vom Sterne alpha im Bilde des »Centauren« an, dann hören wir, daß das Licht 4½ Jahre unaufhörlich eilen muß, ehe es von dort bis zu uns gelangt!

Die Astronomen sagen, der Stern »alpha centauri« am südlichen Himmel ist 4½ Lichtjahre von uns entfernt!

Würde der Stern alpha im Bilde des »Centauren« in dieser Stunde erlöschen, wir erführen das nicht sofort, sondern erst nach 4½ Jahren, denn solange ist das Licht von dort bis zu uns unterwegs.

Daß das Licht von jenem Sterne überhaupt zu uns gelangt, daran ist der Äther Schuld! Er ist der »unsichtbare Draht«, auf dem die »Lichtdepeschen

aus der fernen Sternenwelt« zu uns gelangen. Dieser Äther ist ein überaus feiner Stoff, dessen Dasein wir nur annehmen, jedoch ihn sichtbar nicht nachweisen können. Er füllt ganz bestimmt die Räume zwischen den einzelnen Sternen aus und stellt vielleicht den Urzustand des Stoffes dar, aus dem sich einst alle Weltkörper, die heute in den Tiefen des Raumes funkeln, bildeten und noch bilden werden. Der Äther wäre also das »große Meer«, in dem die »Sternenschifflein« schwimmen! –

Am Maßstabe des »Lichtjahres« gemessen, hören wir weiter, daß der Sirius, – die hellste Sonne an unserem Winterhimmel, – acht Lichtjahre, der Polarstern achtzig Lichtjahre, die schöne Wega im Bilde der »Leier« 96, – nach anderen 46 Lichtjahre, – und der im rötlichen Lichte schimmernde Arktur im Sternbilde des »Bootes« 137 Lichtjahre von uns absteht.

Würde in dieser Stunde der »Stern am Pole« sein Licht verlieren, die Schiffer auf dem Meere stellten noch volle achtzig Jahre lang den Kurs ihrer Schiffe nach ihm ein, und solange, bis der letzte Lichtstrahl nach achtzig Jahren von ihm aus zu uns gelangt wäre! Dann würde der Polarstern erst für uns erloschen sein, eher nicht!



Die schöne Sterngruppe der »Plejaden« im Bilde des »Stieres«.
(Originalaufnahme. Photographiert von Prof. Barnard, Yerkessternwarte U. S.
A.)

Ohne jeden Zweifel sehen die Astronomen mit ihren Fernrohren noch immer zu Sternen am Himmel auf, die längst erloschen sind; aber der letzte

Lichtstrahl ist bei uns von ihnen noch nicht eingetroffen. Mithin sind sie für unseren Anblick auch noch nicht verschwunden! Ganz sicher sind schon zahllose Sonnen aus den Nebeln, die wir im ersten Kapitel dieses Buches kennen lernten, hervorgegangen; aber wir sehen sie in unseren Teleskopen noch nicht als Gestirne, weil der erste Lichtstrahl, den sie lange schon aussandten, bei uns noch nicht angelangt ist.

Es gibt Sterne am Himmel, die hunderte, ja tausende von Lichtjahren von uns entfernt sind! –

Wo aber sind die Grenzen der Sternenwelt? –

Die moderne Himmelsforschung sagt uns, daß die Milchstraße aller Wahrscheinlichkeit nach die Grenze ist, die die für uns sichtbare Welt abschließt. Die äußeren Sterne der Milchstraße, – so hat man in der Rechnung gefunden, – sollen 7000–12 000 Lichtjahre von uns entfernt sein. 12 000 Jahre muß der schnellflüssige Bote »Licht« ununterbrochen also eilen, will er uns von dorthier eine Kunde bringen!

Ob aber die Grenzen der Welt dort wirklich sind? Die einen nehmen es an, die anderen verneinen es. Sie sagen, daß jenseits dieser Grenzpfähle noch zahllose Sterne sich befinden können, die wir nur deshalb nicht mehr gewahren, weil Fernrohr und photographische Platte zu schwach sind, um sie uns zu zeigen.

Eins aber steht, – mögen die Grenzen der Welt dort liegen oder nicht, – fest, daß alles menschliche Maß und alle menschliche Größe vor diesen Maßen und vor diesen Größen am Firmamente verschwindet! Die Maße und die Größen, die in den Räumen der Sternenwelten herrschen, sie lehren uns, wie klein die Erde und wie klein unser großes Sonnenreich ist. Sie zeigen uns die Allgewalt dessen, der Raum und Zeit, solche Maße und solche Größen einst ins Dasein rief! –

Diese fabelhaften Größen und Entfernungen in den Weltallsräumen lehren uns, daß wir bescheiden und demütig sein sollen!

Das Licht aller Sterne, die wir am Himmel erkennen können, es flutet durch den Raum und nimmt im Lichtbilde alle Ereignisse mit hinaus, die sich auf der Oberfläche dieser Sterne abspielen.

Sehen wir zur erleuchteten Scheibe des Vollmondes empor, dann erblicken wir dunkle Flecken, Krater und Gebirge auf ihr. Sie bilden das

»Mondgesicht«, das nur im Lichte des Mondes sichtbar wird!

So senden auch die übrigen Gestirne im Lichte ihr Bild hinaus in den Raum und aus allen diesen Lichtbildern, – goldenen Lettern im großen Buche der Ewigkeit, – setzt sich die gesamte »Geschichte der Gestirne« zusammen. Diese Geschichte ist aber die der ganzen Welt! – Wie wunderbar ist doch diese Erkenntnis, daß alles, was in der »Welt des Großen« und in der »Welt des Kleinen«, – auf unserer Erde nämlich, – sich ereignet, im Lichte zusammenfließt, daß auch die Sterne am Himmel durch das Licht miteinander so verbunden werden, – wie wir Menschen mit unseren Eltern, Geschwistern und Mitmenschen durch die Kraft des Geistes verbunden sind, der uns denken und handeln läßt.

Das Sternenlicht redet eine gar wunderbare Sprache, die immer und überall den preist, der die Sterne erschuf und der jene Harmonie über seine Schöpfung legte, die den Kundigen am Firmamente in grenzenloses Erstaunen versetzt! –

Mag der Naturforscher mit dem Mikroskop noch soviel Wunderbares entdecken, mag er noch soviel Schönheit und Reichtum an Formen unter seinen geschliffenen Gläsern auf Erden erblicken, das, was uns Fernrohr, Spektroskop und photographische Platte am gestirnten Himmel offenbaren, ist viel großartiger, viel wunderbarer und weihevoller! Gerade deshalb hat man ja auch die Astronomie die »Königin der Naturwissenschaften« genannt! Sie öffnet dem menschlichen Auge und der Seele die Tür zur Werkstatt des Schöpfers!

Ist der Abend angebrochen und beginnt die Nacht ihre schwarzen Schwingen auf die Erde zu legen, dann öffnen die Sterne am Firmamente ihre kleinen Fenster und äugen zu uns hernieder! Immer einer nach dem andern kommt mit seinem Lichte!

Erst erscheinen nur wenige. Es sind die hellsten Sterne, dann kommen immer mehr zum Vorschein und, – wenn es ganz dunkel geworden ist, – sieht der nächtliche Himmel aus, als wäre er mit lichten Punkten übersät!

Durch all' diese Lichter an ihm windet sich ein zarter mattschimmernder Schleier. Es ist die geästelte Milchstraße, – ein »Wasserfall« von glitzernden »Sonnen-Tropfen«, wenn wir irdisch und poetisch von ihr reden wollen! –

Der Laie, der noch nie durch ein Fernrohr zum Himmel aufschaute und auch sonst von den Errungenschaften der Astronomie wenig gehört hat, nimmt stets an, daß die Zahl der Gestirne, die wir mit dem bloßen Auge erblicken können, unbegrenzt sei!

Das ist aber ein arger Irrtum, denn wir sehen mit dem bloßen Auge am ganzen Himmel nicht mehr als 5719 Sterne und von diesen in unseren nördlichen Gegenden nur die Hälfte, denn die 5719 Sterne verteilen sich auf beide Himmelshemisphären, – auf die nördliche und die südliche! –

Wir erblicken also bei uns nur allerhöchstens 3000 Sterne am Nachthimmel!

Diese, mit dem bloßen Auge sichtbaren Sterne teilt der Astronom, – nach dem Grade ihrer Helligkeit, – in sechs Klassen ein, und zwar in der Weise, daß er in die erste Klasse die hellsten, in die zweite Klasse die weniger hellen und in die sechste Klasse endlich die Sterne zählt, die gerade noch so hell sind, daß er sie mit dem bloßen Auge erkennen kann!

Was über die sechste Helligkeitsklasse hinausliegt, das ist dem Fernrohre vorbehalten. Dies sieht schärfer, als das Auge, und zeigt uns viele Millionen von Sternen!

Betrachten wir mit einem genügend stark vergrößernden Teleskope eine Stelle am Himmel, an der mit dem bloßen Auge höchstens 3–4 Sterne zu sehen sind, dann werden wir ungemein erstaunt sein. Im Fernrohre zeigen sich uns nämlich dort mehrere hundert Sterne! –

Die Sterne, die uns das Fernrohr offenbart, teilen wir in zehn Klassen ein. Wir sagen, das Teleskop zeigt uns Sterne bis hinab zur sechzehnten Helligkeitsklasse. Dann aber versagt auch seine Kraft und die photographische Platte, die wieder noch viel besser sieht, als das Fernrohr, muß einspringen! Sie offenbart uns noch Sterne, die wir im Fernrohre nicht mehr erkennen können; aber damit ist nicht gesagt, daß der Sternenreichtum dort erschöpft sei, wo die photographische Camera versagt! Ganz im Gegenteil! Es können Millionen von Gestirnen noch vorhanden sein, die uns auf ewig verborgen bleiben, weil eben unsere Sehwerkzeuge und Hilfsmittel nicht ausreichen, um sie uns erkennbar zu machen.

Sterne am Himmel gibt es, wie Sand am Meere! Unzählige Sterne bevölkern also den weiten Raum; aber mit dem bloßen Auge sehen wir von

dieser Unzahl nur einen ganz verschwindend kleinen Teil, im Ganzen 5719 Stück!

Tausende von Jahren ist der Menschheit diese Erkenntnis verborgen geblieben. Alles, was man darüber wußte, war Vermutung! Was hat uns Fernrohr und lichtempfindliche Platte schon offenbart und, was werden die späteren Geschlechter noch erfahren? Wir wissen es nicht; aber das eine wissen wir, daß der Geist des Menschen nicht still steht, sondern rastlos vorwärts drängt zu neuen Erfolgen, zu immer größerer Einsicht und Klarheit!

Über einhundert Millionen Sterne enthüllen die Riesenfernrohre, die einige Sternwarten der Erde besitzen, unserem Anblick. Ein jeder Stern ein leuchtendes Gottesauge, das erhaben und friedvoll zur Erde niedersieht!

Muß sich nicht die Seele des Empfänglichen weiten, wenn er am Fernrohre unter diesem nächtlichen Zauber sitzt, unter all' diesen Diamanten, Rubinen, Topasen und Smaragden? Diese märchenhafte Pracht der Sternennacht gehört zu dem Schönsten, was unser Auge genießen darf; aber wie wenige Menschen vertiefen sich in sie, wie wenige blicken zum gestirnten Firmamente auf und denken auch nur einmal über das nach, was dort oben flammt und zittert! – Die hellsten Sterne am Firmamente stellen sich für unseren Anblick zu Bildern zusammen!

In einer schönen W-Form zeigt sich uns das Sternbild der »Cassiopeja«. Das Bild des »Schwans« sieht aus wie ein langgestrecktes Kreuz, und das des »großen Löwen« wie ein umgekehrtes Fragezeichen.

Unsere Vorfahren lasen aus den Gestirnen mit Hilfe der Phantasie noch mehr heraus als wir, und so entstanden Sternbilder, deren Namen an die Götter- und Heldensagen der Alten gemahnen. In jenen Tagen hat das Sternbild des »Orion« (des himmlischen Jägers) seinen Namen erhalten, ferner das des »großen und kleinen Bären« (eigentlich das der »großen und kleinen Bärin«), weiter das des »Herkules«, – des gigantischen Helden, – das der »Andromeda«, – der sagenhaften Königstochter, – und endlich das des »Cepheus«, – des Königs der Äthiopier!

Alle die Sternbilder, die man in mehr oder weniger phantastischer Weise im Altertume benannt hat, teilte man in drei Klassen ein. In die erste gehörten die Sternbilder des nördlichen Himmels, in die zweite die des

südlichen Firmamentes und in die dritte endlich die des Tierkreises oder des Zodiakus. –

Zweiundzwanzig Sternbilder umfassen, – diese Einteilung ist bis heute verblieben, – den nördlichen Himmel. Zu ihnen gehören die bereits genannten des »großen und kleinen Bären«, des »Cepheus« und der »Cassiopeja«. Aus vierzehn Bildern baut sich der südliche Himmel auf, und dazwischen liegt der Gürtel des Tierkreises. Dieser setzt sich aus den folgenden zwölf Sternbildern zusammen: »Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Wage, Skorpion, Schütz, Steinbock, Wassermann und Fische«. –

Die Sonne und die Planeten mit ihren Monden durchwandern im Laufe eines Jahres diese zwölf Sternbilder des Tierkreises. Das Bild des »großen Bären« an unserem Nordhimmel kennt heute jedes Schulkind. Vier helle Sterne bilden den Leib des Tieres oder den Kasten des Wagens, da man das Bild auch den »großen Wagen« nennt. Drei helle Sterne aber stellen die Deichsel des Wagens oder den Schwanz des Tieres dar.

Verbinden wir nun die beiden hellen Sterne an der rechten Wagen- oder Körperseite des Tieres durch eine gedachte Linie miteinander, und verlängern wir diese um das Fünffache nach oben hinaus, dann gelangen wir zu einem anderen hellen Sterne, der am Himmelspole steht, nämlich zu unserem Polarsterne.

Er zielt die Deichselspitze des »kleinen Wagen« oder die Schwanzspitze des »kleinen Bären«. Das Sternbild wird deshalb so genannt, weil es Ähnlichkeit mit dem des »großen Bären« oder des »großen Wagen« hat.

Der mittelste Stern in der Deichsel des »großen Wagen« oder im Schwanz des »großen Bären« heißt Mizar. Die Araber haben ihm diesen Namen gegeben. Über ihm gewahren wir ein weniger helleuchtendes Sternchen, das Alkor (Reiterlein) heißt.

Wenn wir eine klare Winternacht bis zum Frühhmorgen im Freien verbringen würden, dann gewahrten wir, daß sich einige Sternbilder im Kreise um den Himmelspol, – also um den Polarstern, – herum bewegten. Man nennt diese Sternbilder deshalb auch Circumpolarsterne. Zu ihnen gehören der »große und kleine Bär«, der »Drache«, der »Cepheus«, die »Giraffe«, die »Jagdhunde«, die »Zwillinge«, der »Fuhrmann«, der

»Perseus«, die »Cassiopeja«, der »Schwan«, der »Herkules«, der »Bootes« und die »Jagdhunde«.

Durch diese scheinbare Bewegung des Sternenhimmels um den Pol, die nur eine Folge der Drehung unserer Erde um ihre eigene Achse ist, wird bewirkt, daß das Bild des »großen Bären« einmal links und einmal rechts vom Pole, bald über und bald unter ihm steht!

Wir beobachten den gestirnten Himmel in einer klaren Winternacht bald nach Weihnachten, und zwar etwa gegen zehn Uhr des Abends.

Der »große Bär« steht rechts vom Polarsterne und sein Schwanz hängt nach unten zur Erde nieder. Gegen Morgen erblicken wir das Bild über dem Himmelspole. Es ist also im Laufe der Nacht ein großes Stück nach oben gerückt, und am kommenden Abend um zehn Uhr wird es wieder an der alten Stelle zu finden sein.

Dem »großen Bären« gegenüber liegt das Bild der »Cassiopeja«, das, – wie schon bemerkt wurde, – die Form eines großen lateinischen W hat. Links vom »großen Bären« finden wir die »Jagdhunde« und unterhalb beider Gestirne den »großen Löwen«. Rechts von diesem wieder sind der »Krebs«, die »Zwillinge«, die »Wasserschlange« und der »kleine Hund«; links vom »großen Löwen« aber der »Bootes«, die »nördliche Krone«, die »Schlange«, die »Wage« und die »Jungfrau«.

Der hellste Stern im Bilde des »großen Löwen« heißt Regulus. Den beiden hellen Sternen in den »Zwillingen« hat man den Namen Castor und Pollux gegeben.

Der hellste Stern im »Bootes« wird Arktur genannt. Von ihm hörten wir früher bereits!

Der hellste Stern in der »nördlichen Krone« heißt Gemma und der in der »Jungfrau« Spica.

Im Südosten sehen wir an unserem Winterhimmel noch ein sehr schönes, großes Sternbild. Es sieht aus, wie ein auseinandergezogenes Trapez und heißt »Orion«. In seiner Mitte können wir drei helle Sterne dicht nebeneinander gewahren. Sie bilden den »Jakobstab« oder den »Gürtel des Orion«. Mit dem bloßen Auge noch erkennen wir unterhalb des Jakobstabes eine mattschimmernde Stelle. Es ist die des großen Orionnebels!

Die hellsten Sterne im »Orion« heißen Beteigeuze, – an der linken, oberen Ecke des langgestreckten Trapezes, – dann Bellatrix, – an der rechten oberen, – und Rigel, – an der rechten unteren Trapezecke. In der Umgebung des »Orion« finden wir das Sternbild des »Perseus« mit dem hellen Sterne Algol, dann das des »Stieres« mit den Hyaden und den Plejaden, – zwei sehr schönen Sternengruppen, die wir später noch näher kennen lernen werden, – weiter das des »Widders«, des »Walfisches«, des »Eridanus« und des »Hasen«. Links vom Sternbilde des »Orion« haben wir den »großen Hund« mit dem im Demantlichte funkelnden Sirius, – der schönsten und hellsten Sonne an unserem Winterhimmel! Die Siriussonne war der Stern des Gottes Isis-Sothis, der im alten Pharaonenlande Egypten eine hohe Verehrung genoß und dem zahlreiche Tempel geweiht waren.

Man findet sich am gestirnten Himmel sehr bald zurecht, wenn man, – mit Hilfe einer Sternkarte, – die Sternbilder aufsucht. Am besten wählt man als Ausgangspunkt das Bild des »großen Bären« und hält dann nach jedem weiteren Sternbilde in der Richtung nach Norden, Osten, Süden und Westen hin Ausschau.

Die Sternkarte hält man dabei über den Kopf, und zwar in der gleichen Weise, wie es uns der Sternenhimmel mit seinen Bildern anzeigt.

Außer den Sternkarten gibt es noch Himmelsgloben, mit denen man sich am gestirnten Firmamente zurechtfinden kann; aber man muß sich dann den hohlen Himmelsglobus aus Glas und die Sterne auf ihm als dunkle oder goldene Punkte denken. Der Beobachter versetzt sich im Geiste in den Mittelpunkt dieser gläsernen Himmelshohlkugel und schaut in ihr nun auf zur Kugelschale. Er wird dann an ihr die Sternenpunkte genau so erblicken, wie wir sie am Firmamente von der Erde aus sehen können.

Im Altertume glaubte man, daß die Sterne an eine gläserne Kugelschale, die sich über der Erde wölbte, fest angeheftet seien. Von dieser Vorstellung rührt der Name »Fixsterne« her, der bis zur Stunde in der Himmelskunde verblieben ist. Die »Fixsterne« (*Stellae fixae*) waren die an den Himmel fest gehefteten Sterne, zum Unterschiede von der Sonne, dem Monde und den Planeten, die an besonderen Kugelschalen aus Kristall hingen und zugleich mit der »Fixsternsphäre« (der gläsernen Kugelschale mit den Fixsternen) nun die in dem Mittelpunkte des Weltalls ruhende, zylinderförmige Erde umkreisten.

Diese Anschauung hat die kommende Zeit aber als irrig gebrandmarkt und durch eine bessere ersetzt. Sie hat nachgewiesen, daß die Erde nicht still in der Mitte des Weltalls steht, sondern, daß sich Erde und Mond und alle übrigen Planeten, die wir kennen, um unsere Sonne drehen, daß diese also der Mittelpunkt des Reiches ist, in dem sie herrscht und in dem die Planeten weilen.

Die moderne Forschung hat uns noch mehr über diese Bewegung verraten, nämlich, daß die Sonne selbst nicht still im Raume steht, sondern in ihm dahinschreitet.

Aber nicht bloß die Sonne hat diese Bewegung durch den Raum, sondern alle ihre Schwestern am Firmamente haben sie, – all' die Sterne, die wir in dunkler Nacht im Äther funkeln sehen!

Man sagt, die Sterne am Himmel haben eine Eigenbewegung! –

Wir wissen heute, daß unser Tagesgestirn nach dem Sternbilde des »Herkules« (nach der Meinung anderer Forscher nach dem hellen Sterne Wega in der »Leier«), und zwar mit einer Schnelligkeit von 19 Kilometern in der Sekunde hineilt, ferner, daß ein heller Stern im Bilde des »großen Bären« in einem Jahre eine Wegesstrecke zurücklegt, die 11 000 Millionen Kilometer lang ist. Mit einer Geschwindigkeit von 350 Kilometern in der Sekunde eilt dieser Stern also durch den Raum. Wir erfuhren endlich, daß Sirius im Bilde des »großen Hundes« auf das Sternbild der »Taube« zueilt und die helle Wega in der »Leier« auf unsere Sonne hin. Andere Sterne wieder schwingen nach der Milchstraße.

Die Beobachtungen der letzten Jahre haben ergeben, daß diese »Eigenbewegungen« die Gestirne am Firmamente uns erscheinen lassen, wie einen großen Bienenschwarm, dessen einzelne Glieder nach allen Richtungen der Windrose auseinanderfliegen; aber trotzdem herrscht auch hier, wie überall im Weltall, die größte Ordnung!

Durch langwierige Rechnungen und unermüdliche Beobachtungen hat man festgestellt, daß das ganze »Volk der Sterne« auf der weiten Himmelsau sich unserem Anblick darstellt, wie zwei endlose Karawanenzüge, die schweigend in der Wüste aneinander vorüberziehen. Keine von diesen beiden Karawanen weiß, woher die andere kommt und wohin sie zieht! Sie kennen nur den augenblicklichen Weg, auf dem sie an einander vorüberwandern!

Von unserer Erde aus sehen wir dieses Vorüberziehen der beiden »Stern-Karawanen« (der beiden Sternströme) und können es feststellen! Staunend stehen wir und fragen uns: »Woher mögen diese beiden Sternströme kommen und wohin mögen sie ziehen?« –

Nur die eine Antwort gibt es auf diese große Frage. Sie lautet: »Aus der Ewigkeit, – in die Ewigkeit!«

Wenn wir an einigen klaren Abenden, die aufeinander folgen, den hellsten Stern Algol im Sternbilde des »Perseus« recht aufmerksam beobachten, dann werden wir finden, daß er seine Helligkeit verändert. Das Licht Algols nimmt einmal zu und dann wieder ab. Der Lichtwechsel zeigt also eine Periode, und Sterne, die einem solchen Lichtwechsel unterworfen sind, nennt man »veränderliche«.

Einer der merkwürdigsten »veränderlichen Sterne« neben Algol ist der Stern Mira (der Wunderbare) im Bilde des »Walfisches«. Er strahlt im roten Lichte! Interessant ist ferner noch ein Stern im Bilde der »Leier« (lyra). Nach diesen drei genannten Sternen werden alle »veränderlichen Sterne«, die wir kennen, – es sind deren etwa 500, – in drei Klassen eingeteilt, nämlich in die »Algol-, Mira- und Lyrasterne«.

Welches ist der Grund des Lichtwechsels bei diesen »veränderlichen Sternen«? –

Bei den Algolsternen nimmt man an, daß eine leuchtende Sonne eine andere, die bereits dunkel geworden ist und ihr Licht verloren hat, umkreist. In diesem Umkreisen blendet die dunkle Sonne die helle ab; sie raubt ihr also zeitweise das Licht. Die Dauer des Lichtwechsels hängt von der Zeit ab, in der sich die dunkle Sonne um die helle bewegt.

Bei den Mirasternen indes liegt die Sache anders!

Am Eingang dieses Buches wurde gesagt, daß man aus der Farbe der Gestirne auf ihr Alter Schlüsse ziehen könne.

Sterne, die, – wie der Sirius im Bilde des »großen Hundes«, – im weißblauen Lichte leuchten, gehören zu den jungen Sternen. Wenn wir in der Sprache der Dichter von ihnen reden wollen, dann müssen wir sagen, daß sie die »Sternenkinder« sind!

Hat ein Stern aber lange genug das weißblaue Lichtkleid getragen, dann vertauscht er es mit einem gelben. Er tritt in das zweite Stadium des Sternenalters ein, nämlich in das Mannesalter. In diesem gelben Lichtgewande sehen wir unsere Sonne am Himmel und auch den hellen Stern Capella im Bilde des »Fuhrmann« am nördlichen Firmamente. Unsere Sonne und die Capella sind also um vieles älter, als der Sirius.

Wenn unsere Sonne und die Capella lange genug das gelbe Gewand getragen haben, dann werden sie es ab- und das rote anlegen. Dies ist das Kleid der »Sternengreise«, und in ihm sehen wir nur sehr wenige Sterne am Himmel. Zu ihnen gehört der bereits genannte Stern Mira im »Walfisch«.

Die roten Sterne sind also die ältesten, die wir im Weltall kennen. Ihre einst feurigflüssige Oberfläche fängt an, sich mit einer dünnen Kruste zu überziehen. Die rote Sonne beginnt zu erkalten. Nun kann es aber vorkommen, daß heftige Strömungen im Innern dieser Sonne die dünne Kruste durchbrechen. Wir hörten Ähnliches schon bei der Besprechung der Sonnenflecken und Sonnenflammen (Protuberanzen). Glühende Gase und metallische Massen strömen aus dem Innern des Sonnenkörpers hervor und kühlen sich an seiner Oberfläche dann ab. Diese Auswürfe sehen wir von unserer Erde aus auf der Oberfläche jener Sonnen, und wir deuten sie als »Neue Sterne«!

Der »rote Flecken« auf dem Jupiter läßt auch diesen Weltkörper als einen kleinen »Neuen Stern« in unserem Sonnenreiche erscheinen!

Auch bei den Mirasternen unterliegen diese Ausbrüche gasiger und feurigflüssiger, metallischer Massen einer Periode.

Vielleicht sind die Sonnenflecken, die auf unserem Tagesgestirne ja gleichfalls eine Periode von elf Jahren besitzen, Anzeichen dafür, daß unsere Sonne in den Zustand der »Mirasterne« übergehen will. – Vielleicht ist auch unsere Sonne ein »veränderlicher Stern« am Himmel.

Der Lichtwechsel der »Lyraesterne« ist in ähnlicher Weise zu erklären, nur ist die Periode, in der sich dieser Lichtwechsel vollzieht, noch größeren Schwankungen unterworfen.

In einem gewissen Zusammenhange mit den »veränderlichen Sternen« stehen die »neuen Sterne« am Himmel, – auch Novae genannt.

Ein solcher »neuer Stern«, – eine Nova, – die in der Geschichte der Himmelskunde unserer Tage eine sehr große Bedeutung erlangt hat, erschien im Monat Februar des Jahres 1901, und zwar im Sternbilde des »Perseus«.

An jener Stelle des Himmels zeigte sich ganz plötzlich ein »neuer Stern«, den man nie vorher dort gesehen hatte. Seine Helligkeit war erst so groß, wie die der Venus oder des Sirius; aber sie nahm allmählich wieder ab, und nach Verlauf einiger Wochen trat die Nova in die Klasse der »veränderlichen Sterne« ein.

Die Photographien, die man von diesem »Neuen Sterne« im Bilde des »Perseus« erhielt, zeigten weite, wallende Nebelmassen rings um die Nova herum. Das Spektroskop verriet uns, daß dort zwei Sonnen, die durch den Raum wanderten, aneinander gerannt waren. In diesem Zusammenpralle waren beide Sonnen zerschellt worden und hatten sich in die Nebelform aufgelöst.

Mit unseren feinen Hilfsmitteln, – Fernrohr, Spektroskop und photographischer Platte, – konnten wir den Verlauf der Katastrophe am Himmel so verfolgen, wie er sich zugetragen hatte; aber nicht in jener Februarnacht des Jahres 1901 war sie erfolgt, sondern Hunderte von Jahren früher. Das Licht war nur solange unterwegs, um uns die Schreckenskunde zu bringen!

Wenn sich um jene beiden Sonnen, die im Bilde des »Perseus« aneinander prallten und zerschellten, Planeten drehten und einer von diesen Planeten bewohnt war, dann erlebten die Bewohner in der Katastrophe einen schrecklichen Weltuntergang!

Außer diesem »neuen Sterne« im Bilde des »Perseus« sind ihrer eine ganze Anzahl schon vorher erschienen. Man kann ruhig sagen, daß ein jedes Jahrhundert seinen »neuen Stern« hatte. Die wichtigsten Novae unter den uns bekannten waren die des Jahres 1572 und des Jahres 1604. Die erste erschien im Bilde der »Cassiopeja« und wurde von dem berühmten Astronomen Tycho Brahe beobachtet und beschrieben. Er hat diesen »neuen Stern« den »Pilgerstern« genannt. Die zweite Nova erschien im Bilde des »Schlangenträgers« und wurde von Johannes Kepler beschrieben.

Mit Hilfe der Photographie hat man in den letzten zehn Jahren verschiedene »Neue Sterne« entdeckt, oft auf Platten, die schon vor Jahren

belichtet worden waren. Die meisten dieser so gefundenen »neuen Sterne« flammten in der Milchstraße auf!

Das deutet wieder darauf hin, daß in ihr noch feurige Kämpfe zwischen den einzelnen Sonnen herrschen, und daß diese Kämpfe notwendig sind, um die Harmonie auch hier herzustellen, die wir sonst überall im Weltall finden! Für eine harmonische Entwicklung der einzelnen Sonnen sind große Abstände von einander sicher nötig. Diese aber werden durch Katastrophen geschaffen, wie wir sie in den »neuen Sternen« kennen lernten!



Ein Teil der Milchstraße im Sternbilde des »Schwan«.
(Fast in der Mitte des Bildes gewahren wir den berühmten Nordamerikanebel.
Zerklüftete Kanäle und Höhlungen durchsetzen überall den Sternenreichtum.
Diese Gegend ist eine der interessantesten und auffallendsten in der nördlichen
Milchstraße. Originalphotographie von Prof. Max Wolf in Heidelberg.)

Nicht alle »neuen Sterne« lassen sich durch die Annahme von Zusammenstößen zweier Sonnen erklären, sondern wir müssen andere wissenschaftliche Deutungen suchen. Sie alle hier zu nennen, würde zu weit führen. Nur eine sei erwähnt, die nämlich, welche will, daß die größere Sonne auf der kleineren, – vermöge ihrer stärkeren Anziehungskraft, – Erscheinungen hervorruft, welche denen ähnlich sind, die der Mond, – vermöge seiner Anziehungskraft, – auf den Meeren unserer Erde auch bewirkt. Auf der kleineren, feurigflüssigen Sonne werden also durch die größere Sonne ebbe- und flutartige Vorgänge erzeugt. Diese sehen wir in unseren Beobachtungsinstrumenten und deuten sie als »Neue Sterne«! –

Wenn wir den Stern *Betha* im Bilde des »Schwanes« mit einem Fernrohre untersuchen, dann bemerken wir, daß dieser Stern aus zwei Sonnen besteht, die sich umeinander drehen. Wir nennen ein solches Sternpaar einen Doppelstern, und ihrer gibt es sehr viele in den Räumen des

Alls. Ja, – man behauptet neuerdings sogar, daß jede zweite Sonne am Firmamente ein Doppelstern sei, und unsere Sonne als Einzelstern eine Ausnahme bilde. Aber, – vielleicht ist auch sie mit dem großen Jupiter, den wir ja eine »erlöschende Sonne« nannten, ein Doppelstern und wird als ein solcher von den Bewohnern in den Systemen ferner Sonnen gesehen!

Einen anderen, sehr schönen Doppelstern, an dem man auch die Sehschärfe kleiner astronomischer Teleskope prüft, birgt das Sternbild des »großen Bären«. Es ist der schon genannte Stern Mizar in der Deichsel des »großen Wagen« oder in der Schwanzspitze des »großen Bären«. Über ihm steht ein zweiter Stern, der den Namen Alkor (Reiterlein) hat. Wenden wir auf die beiden Sterne ein genügend stark vergrößerndes Fernrohr an, dann finden wir, daß sowohl Mizar, als auch Alkor Doppelsterne sind. In Wirklichkeit stehen hier vier und nicht zwei Sonnen am Himmel!

Zahlreich sind die Doppelsterne in den Sternbildern des »Orion«, des »Widder« und des »Perseus«. Man kennt ihrer bis jetzt über 15 000 Stück!

An einigen Stellen des Raumes finden wir Sternsysteme, wo sich drei und noch mehr Sterne umeinander, also um einen gemeinsamen Schwerpunkt bewegen.

Im großen Orionnebel steht ein sechzehnfacher Stern, der das »Trapez« heißt. Sechzehn Sonnen bilden hier ein einziges Sternsystem, und alle diese sechzehn Sterne drehen sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt.

Die Doppel- und mehrfachen Sterne bilden den Übergang zu den »Sterngruppen oder Sternhaufen«, die wir noch kennen lernen werden. Man könnte, wenn man mit dem Fernrohre beobachtet, glauben, daß die beiden Sonnen eines Sternpaares sehr eng beisammen stehen, denn oft ist der Zwischenraum, der beide Sonnen voneinander trennt, nicht größer als die Breite eines Haares. Indes diese Ansicht wäre falsch, denn die Sonnen eines Doppelsternes sind oft viele Millionen Kilometer von einander entfernt. So steht der Begleiter beim Doppelstern Pi im Bilde des »Schlangenträgers« von seinem Hauptsterne etwa 4500 Millionen Kilometer ab. Auch der nächste Nachbar unserer Sonne, – der Stern Alpha im Bilde des »Centauren« am Südhimmel, – ist ein solcher Doppelstern, und die beiden Sterne dieses Paares sind über 4000 Millionen Kilometer von einander entfernt!

Die großen Abstände der beiden Sterne eines Paares schmelzen deshalb so zusammen, weil die Sonnen ungeheuer weit draußen im Raume stehen, – oft Hunderte von Lichtjahren weit von uns!

Wenn wir auf der Eisenbahn oder auf der Landstraße uns von einer Stadt entfernen, dann sehen wir, wie die Türme kleiner werden und die Häuser eng zusammenrücken. Je weiter wir nun kommen, umso mehr schmilzt alles in einen dunklen Punkt zusammen. Das Gleiche ist in der Sternenwelt der Fall. Auch wir sind von jenen Doppel- und mehrfachen Sternen ungeheuer weit entfernt. Infolgedessen, schrumpfen die Abstände zwischen den einzelnen Sternen eines solchen Paares zur Breite eines Haares oft zusammen. –

Wir lernten im vorangegangenen als hauptsächlichste Farben der Gestirne die weiße, die gelbe und die rote kennen.

Nun finden sich aber in den Doppel- und mehrfachen Sternsystemen Farben, die uns ganz eigenartig anmuten. Wir sehen nämlich, wie weiße Sonnen gelbe, blaue und rote umwandeln; aber wir finden auch Sonnen, die in den Komplementär- oder Ergänzungsfarben rot und grün, blau und gelb aufleuchten.

Knüpft man an das Objektiv des Fernrohres, mit dem man beobachtet, einen dünnen Faden, und blendet man mit ihm nun bald die eine, bald die andere Sonne des betreffenden Sternpaares ab, so findet man, daß beide Sonnen des Paares die ihnen eigentümliche Färbung behalten. Die bunten Farben sind also diesen Doppelsternen eigen. Das wird stets der Fall sein, wenn sich eine weiße Sonne um eine blaue, rote oder grüne dreht oder, wenn zwei blaue und zwei rote Sonnen einander umkreisen.

So ist bei dem schon genannten Doppelsterne Betha im »Schwan« der Hauptstern rötlich, der Begleiter indes blau. Rot ist der Hauptstern beim Sterne Nr. 2 in den »Jagdhunden« und blau sein Begleiter.

Wir besitzen sogar Doppelsterne, in denen die eine Sonne lila- oder aschfarben, die andere aber weiß aussieht.

Im Sternbilde der »Andromeda« haben wir einen dreifachen Stern. Der eine von ihnen ist grün, der andere blau und der dritte goldfarbig.

Wenn wir über das Licht solcher bunter Sonnen, die der Schöpfer zu einem System vereinigte, nachdenken, dann muß es uns ergehen, wie dem

Derwisch im Märchen aus »Tausend und einer Nacht«!

Nehmen wir einmal an, wir erwachten eines Morgens nach erquickendem Schläfe auf einem Planeten, der sich um eine solche buntfarbige Sonne, – wie wir sie hier kennen lernten, – wälzt.

Anstatt unserer, in gelbem Lichte strahlenden Sonne wäre dort am Frühmorgen eine blaue, oder eine grüne oder eine rote Sonne über den östlichen Gehängen emporgestiegen und hüllte alles nun in die ihr eigene Glut!

Ganz anders gefärbt würde das Erdreich aussehen, ganz anders der Spiegel des Meeres, ganz anders der Pflanzenteppich und der Wald. Am Mittag ginge diese bunte Sonne in Westen schon unter, und eine andere stiege im Osten auf, um über die Stunden des Nachmittags zu gebieten.

Wieder würde alles in die Lichtfülle dieser anderen, bunten Sonne getaucht sein.

Die Pracht und Schönheit, die diese beiden, bunten Sonnen in der Landschaft jenes Planeten hervorriefen, wäre unbeschreiblich; aber eins stünde fest, wir würden diese Lichtfülle, diesen Wechsel des Lichtes, diese zweischattigen Tage und den höchst eigenartigen Zauber einer auf einen solchen Tag folgenden Mondnacht nicht mit unsern irdischen Augen zu ertragen vermögen. Unser ganzer Organismus würde sich gegen den Einfluß solchen Sonnenlichtes sträuben!

Wir würden zugrunde gehen! –

Wenn der Schöpfer in das Reich solcher buntfarbigen Sonnen Lebewesen gesetzt hat, damit sie unter dem Einflusse dieses Lichtes dort gedeihen, dann müssen diese Lebewesen ganz anders aussehen und ganz anders geartet sein, als wir Menschen, als unsere Tiere und Pflanzen es sind.

Unmöglich wäre es nicht, daß sich im Reiche solcher Sonnen das Leben entfaltet hat, denn wir sehen ja auf unserer Erde schon, daß es unter Bedingungen gedeiht, die uns manchmal mit Staunen erfüllen. Der Schöpfer hat viele Möglichkeiten, um seine Absichten geltend zu machen. Infolgedessen können auch dort Wesen wohnen. Nur wissen wir es nicht und können uns auch keine Vorstellung davon machen, wie sie beschaffen sein müssen, um leben zu können!

Die beiden Sterne, – nämlich der Hauptstern und der Begleiter, – eines Paares stehen oft so eng beieinander, daß wir sie mit den größten und schärfsten Teleskopen nicht zu trennen vermögen. In diesem Falle müssen wir das Spektroskop zu Hilfe rufen. Das sagt uns, daß es sich hier um Doppelsterne handelt. Wir nennen solche Doppelsterne, die nur das Spektroskop in zwei einzelne Sterne aufzulösen vermag, »spektroskopische«.

Spektroskopische Doppelsterne finden wir im Bilde der »Jungfrau«, des »Stieres«, des »Fuhrmanns« und des »Perseus«.

Auf dem sehr interessanten Gebiete der modernen Doppelsternforschung haben sich besonders die Astronomen Struve in Dorpat (Rußland), Vogel in Potsdam und in jüngster Zeit der Amerikaner Burnham, – ein ehemaliger Zeitungsredakteur, – rühmlichst hervorgetan.

Gerade Burnham war es, der, – vermöge seiner vorzüglichen Augen, – im Fernrohre noch eine ganze Anzahl von Sternen in Doppelsterne auflöste, die andere Beobachter als solche nicht mehr erkennen konnten.

Im Spektroskop ermittelt man die Doppelsterne dadurch, daß man Obacht gibt, ob sich die sogenannten Spektrallinien verdoppeln. Von einem jeden Sterne wird im Spektroskop nämlich ein aus den sieben Farben des Regenbogens bestehendes Spektrum (Farbenband) erzeugt. In diesem Farbenbande aber zeigen sich dunkle Linien, die man, – nach ihrem Entdecker Fraunhofer, – die »Fraunhoferschen Linien« benannt hat. Diese geben uns an, aus welchen Stoffen eine Sonne besteht und mit welchen sie sich umhüllt. Die Fraunhoferschen Linien sagen uns, daß unsere Sonne Eisen, Zink, Wasserstoff, Helium (Sonnengas) usw. besitzt. Sie erzählen uns ferner, daß diese Stoffe sich auch auf den anderen Sonnen, – den Schwestern der unsrigen, – vorfinden!

Verdoppeln sich nun die Fraunhoferschen Linien, wenn wir das Spektroskop auf einen Stern einstellen, dann wissen wir, daß es sich hier nicht um eine Sonne handelt, sondern um zwei, – also um einen Doppelstern! –

Überall da, wo wir an einer Stelle des Raumes sehr viele Sterne eng beieinander finden, sprechen wir von einer Sterngruppe oder einem Sternhaufen! Es sind Sonnengemeinschaften, in denen nicht eine Sonne herrscht, sondern in denen mehrere Sonnen das Zepter schwingen.

Im Sternbilde des »Stieres« haben wir zwei solcher Sterngruppen oder Sternhaufen. Es sind die Hyaden und die Plejaden. Sie wurden an anderer Stelle des Buches bereits erwähnt.

Die mit bloßem Auge schon sichtbaren Hyaden sehen aus, wie ein großes lateinisches V. Der hellste Stern in dieser Gruppe heißt Aldebaran. Er bildet das Auge des Stieres! –

Die Gruppe der Plejaden hatte in grauer Vorzeit eine Bedeutung. Sie war das Schiffer- oder Siebengestirn, das der römische Dichter Ovid besang.

Mit dem bloßen Auge kann man sieben helle Sterne in dieser Gruppe erkennen, – daher der Name »Siebengestirn«. Ein schärferes Auge sieht neun bis elf Sterne. Wendet man aber ein Teleskop zur Beobachtung der »Plejaden« an, dann erkennt man mehrere hundert Sterne, eng beisammen stehend.

Die hellsten Sterne in den »Plejaden« heißen Maja, Merope, Elektra, Taygeta, Alkyone und Celaeno. Alle diese Sterne werden von lichten Nebelmassen umgeben, die ihre feinen, strahligen Ausläufer weit in den Weltenraum hinaussenden. Der Astronom Mädler war der Meinung, daß der Stern Alkyone in den »Plejaden« die Zentralsonne sei, um die alle Sonnen am Firmamente, – auch die unsrige, – kreisten. Spätere Beobachtungen und Berechnungen haben aber ergeben, daß diese Zentralsonne nicht bloß überflüssig, sondern sogar ganz unmöglich ist. Die Photographien, die man von der Sterngruppe der »Plejaden« erhalten hat und die die Nebelmassen um die einzelnen Sterne in ihr sehr deutlich zeigen, gehören zu den schönsten, die wir besitzen.

Mit dem bloßen Auge kann man auch die Sterngruppe im Bilde des »Krebsses« erkennen. Sie wird die Krippe genannt.

Hyaden, Plejaden und Krippe bezeichnet man als sogenannte stark zerstreute Sternhaufen. Sie sind also nichts anderes, als sternreiche, aber eng begrenzte Gebiete am Himmel.

Von den stark zerstreuten, also den unregelmäßigen Sternhaufen unterscheiden sich scharf die regelmäßigen oder kugelförmigen. Zu ihnen gehört der im Bilde des »Centauren« am südlichen Himmel. Als nähere Bezeichnung haben ihm die Astronomen den griechischen Buchstaben Omega beigegeben.

Man hat diesen Sternhaufen wiederholt nach einzelnen Sternen in ihm abgezählt und gefunden, daß er über 6000 Einzelsonnen enthält. Im Fernrohre erscheint er in schöner Kugelform, und es sieht aus, als hätte man Nadeln mit goldenen oder silbernen Köpfen eng nebeneinander in ein rundes, schwarzsamtenes Kissen gesteckt. Dem bloßen Auge erscheint die Gruppe als ein mattleuchtendes, verwaschenes Gebilde.

Zwischen den beiden hellen Sternen Etha und Zetha im Bilde des »Herkules« haben wir einen anderen Sternhaufen von runder Form. Auch er ist mehrfach nach einzelnen Sternen abgesucht worden, und man hat gleichfalls über 6000 Einzelsonnen in ihm gefunden.

Sternhaufen haben wir fast in allen Sternbildern, die wir an unserem Himmel kennen, und die meisten von diesen Gruppen sind photographisch aufgenommen worden.

Bei den kugelförmigen Sternhaufen können wir sowohl im Fernrohre, als auch auf den Photographien deutlich erkennen, daß sie am Rande mattschimmernd und verwaschen aussehen, nach der Mitte hin aber an Helligkeit zunehmen. Auch finden sich in den Sternhaufen sehr viele »veränderliche Sterne«, also solche, die einem Lichtwechsel unterworfen sind.

Manche Sternhaufen sehen im Fernrohre nicht größer aus, wie eine Glaskugel, die die Kinder zum Spielen benützen; aber die einzelnen Sonnen in diesen Gruppen stehen in Wirklichkeit doch viele Tausend und Millionen Kilometer von einander entfernt.

Auch unsere Sonne steht inmitten eines solchen Sternhaufens, den wir unseren »Sonnensternhaufen« nennen. Dieser liegt in der Nähe des sogenannten Wirbelpunktes der Milchstraße, nicht weit vom Sternbilde des »Schwanes«.

Noch eins fällt uns bei der genauen Betrachtung der Sterngruppen in die Augen, nämlich, daß sie ungleich über den Himmelsraum verteilt sind, und zwar in der Weise, daß wir überall da, wo viele Nebel sich befinden, wenige oder gar keine Sternhaufen haben, und überall dort, wo sich keine Nebel zeigen, viele Sterngruppen antreffen.

Ganz besonders zahlreich stehen sie in der Nähe der Milchstraße am südlichen Himmel.

Hier haben wir zwei ganz eigenartig geformte Gebilde, die man die »Kohlensäcke« genannt hat.

Auf den Photographien sehen diese »Kohlensäcke« aus, wie zwei neblige Massen von dunkler Färbung. Einige Forscher sind der Meinung, daß sie von einem dunkeln Körper herrühren, der zwischen uns und der Milchstraße liegt. Sie stellen Unterbrechungen der Milchstraße dar.

Interessant ist auch der »Andromedanebel« – ein großer Sternhaufen, der alle Arten von Weltkörpern und diese wieder in allen Altersstufen enthält! –

Wir finden in ihm noch völlig unberührte Materie, aus der sich in der Folgezeit Sonnen bilden werden, ferner schon fertige Sonnen, die aber noch von einem Glorienscheine aus weltbildenden Stoffen umgeben sind, sogenannte »Nebelsterne«, weiter Sonnen im Erstlingszustande ihres Daseins im Weltall, also noch in der Weißglut strahlend, dann Sonnen, die im gelben oder roten Lichte flammen, und endlich Sonnen, die schon dunkel geworden sind. Deren Dasein können wir nur aus der Tatsache folgern, daß sich in diesen Sternhaufen auch »veränderliche Sterne« aufhalten. Das Licht der hellen wird durch die dunklen Sonnen, wie wir schon hörten, zeitweilig abgeblendet und verringert!

In diesen Sternhaufen werden sich auch Planeten befinden, die wir gleichfalls nicht sehen können, weil sie in dem von der zu ihnen gehörenden Sonne entlehnten Lichte leuchten, ferner werden Meteore durch den Raum dort jagen und Kometen in die Reiche der einzelnen Sonnen, die die Sterngruppe bilden, eindringen!

Sterngruppen, wie der »Andromedanebel« stellen also kleine Weltalle (Universa) dar, inmitten des gewaltig großen Universums! –

Der »Andromedanebel« war den Sterndeutern des Altertumes bereits bekannt. Er wurde im Jahre 1612 von Simon Marius in Ansbach von neuem entdeckt und dann wiederholt beobachtet, beschrieben und in neuerer Zeit auch photographiert. Wenn wir eine solche Photographie des Nebels zur Hand nehmen, dann sehen wir in dem länglich geformten Gebilde zunächst einen hellen Kern. Um diesen herum legen sich zwei lichte Arme. Der ganze »Andromedanebel« hat also die Form einer Spirale! Wenn wir noch schärfer zusehen und außerdem das Spektroskop befragen, dann erfahren wir, daß dieser Nebel gar kein Nebel, also kein Gasgebilde, sondern ein Sternhaufen in unermesslicher Ferne von uns ist. Die einzelnen Sterne in

ihm können wir nicht mehr mit dem Fernrohre erkennen, weil der »Nebel« viel zu weit von uns absteht; aber das Spektroskop weist uns unzweifelhaft nach, daß es sich hier um einen Sternhaufen handelt. Wie wir es bei den einzelnen Sternen in der Gruppe der »Plejaden« hörten, so umgeben auch im »Andromedanebel« die einzelnen Sterne dieser Gruppe lichte Nebelmassen. Auch hier haben wir wie in unserem eigenen »Sonnensternhaufen« gasige Massen und Sterne eng zusammengehörig miteinander verbunden.

Der »Andromedanebel« steht viele tausend Lichtjahre von uns ab, und es gibt Forscher, die der Meinung sind, daß er ein All außerhalb unseres Universums (Weltganzen) ist, und daß er nicht mehr von jenem silbernen Bande umschlossen wird, das die Milchstraße heißt und die den Grenzwall der für uns sichtbaren Welt bilden soll! –

Die *Milchstraße*, das größte unter dem Endlich-Großen im Kosmos (dem Weltall) zieht sich durch die Sternbilder des »Schwanen«, des »Fuchses«, des »Adlers«, des »Schlangenträgers« (Ophiuchus), des »Schildes des Sobieski«, des »Schützen«, des »Skorpion«, des »Altar«, des »Centauren«, des »Schiffes Argo«, des »Einhorn«, der »Zwillinge«, des »Orion«, des »Fuhrmann«, des »Perseus«, der »Cassiopeja« und des »Cepheus«.

Am südlichen Himmel spaltet sie sich in zwei Äste. Der eine von ihnen geht über den »Adler« nach dem »Schwan« hin, der andere aber vom »Skorpion« nach dem »Schlangenträger« und von hier gleichfalls nach dem »Schwan«. In diesem Sternbilde vereinigen sich also die beiden Teile miteinander und bilden den sogenannten »Wirbelpunkt der Milchstraße!« –

Der Einheitsstrom des galaktischen Äquators (der Milchstraße) geht durch den »Cepheus«, die »Cassiopeja«, den »Perseus« und den »Fuhrmann«, windet sich dann zum »Orion« hinüber und durch das Sternbild der beiden »Hunde« (großer und kleiner Hund) bis zum »Schiffe Argo«.

Wenn man aufmerksam den Lauf der Milchstraße verfolgt, dann findet man, daß sie einen großen Kreis bildet; aber diese Ringform ist keine wirkliche, sondern nur eine scheinbare, denn die genauesten Beobachtungen und Messungen haben ergeben, daß das »Sonnenband der Milchstraße« eine spiralige Form besitzt, wie wir sie bei der Besprechung der Spiralnebel im ersten Kapitel dieses Buches schon kennen lernten!

In ihrem ganzen Verlaufe ist die Milchstraße von Buchten und Kanälen durchsetzt. Es zeigen sich in ihr wolkenartige Verdickungen und dann wieder von Sternen ganz leere Stellen, sogenannte »Sternwüsten«.

Sechzehn Sternwarten des Erdballes befassen sich zur Zeit damit, das ganze Himmelsgewölbe photographisch aufzunehmen, und zwar zu dem Zwecke, um einen großen Sternatlas zu schaffen. Wenn dieses große Werk menschlichen Geistes und Fleißes fertig sein wird, dann haben wir über hundert Millionen Sterne am Himmel in diesem Atlas festgelegt; aber unter diesen einhundert Millionen Sternen werden die der Milchstraße nicht enthalten sein. Man hat die Milchstraße poetisch einen »Wasserfall von Sonnentropfen« genannt. Ist dieser Vergleich berechtigt? Ganz gewiß ist er berechtigt, denn ein Wasserfall setzt sich doch aus Millionen und Abermillionen von Wassertropfen zusammen! –

Wir wissen bereits, daß die Sonnen, welche die Milchstraße bilden, unermesslich weit von uns entfernt sind, und wir wissen auch, daß, – von uns aus gesehen, – in solchen Weiten alles eng zusammentritt, daß Abstände, welche viele Millionen von Kilometern betragen, in einen Punkt zusammenfließen!

Nun sehen wir aber einen breiten milchigen Schimmer, der das ganze Firmament umspannt. Eine fabelhaft große Zahl von lichten Punkten muß also dieses breite, lange Lichtband bilden.

Mögen der Sonnen dort auch noch so viele sein, man hat doch den Versuch gemacht, sie zu zählen! Es klingt beinahe wie vermessen, wenn man dies hört. Wie hat man das aber gemacht, und was hat man dabei gefunden? – Nun, man hat die Milchstraße stückweise photographisch aufgenommen, und unter einem stark vergrößernden Mikroskope die belichteten Platten nach Sternpunkten abgesucht. Hierbei ergab sich, daß die Milchstraße schätzungsweise etwa 200 Millionen Sonnen enthält.

200 Millionen Sonnen in der Größe der unsrigen! Das ist etwas, was wir nicht begreifen und uns nicht vorzustellen vermögen!

Welcher unermesslich große Raum ist nötig, um alle diese Sonnen unterzubringen, – Sonnen, die unsere schon recht große Erde millionenmal an Größe übertreffen!

Und der Astronom sagt uns, daß man die Zahl der Sonnen in der Milchstraße nicht genau schätzen könne! 200 Millionen Sonnen nimmt man in ihr an; es können aber auch 400 oder 600 Millionen sein. Wir wissen es nicht! Hier hört eben unsere Vorstellung und alles Grübeln auf! Hier sind wir mit unserem Sehen, Prüfen und Forschen zu Ende! – Ich höre die Frage eines meiner Leser: »Was ist aber hinter der Milchstraße, wenn diese die Grenze der für uns sichtbaren Welt sein soll?«

Ja, – lieber Freund, wenn wir das wüßten! –

Ich nehme an, daß dort das Nichts ist; aber, was ist das Nichts? – Hier sind wir fertig mit unserer Erkenntnis, denn, wenn wir das »Jenseits der Milchstraße« ergründen könnten, würden wir vielleicht die ganze Schöpfung übersehen! Das aber sollen wir nicht. Die letzten Absichten hat sich der Ewige vorbehalten; aber er hat uns weit genug hinein sehen lassen in seine Werkstatt. In diesem Einblick liegt jedoch etwas anderes für uns mit begründet, das nämlich, daß unser Geist wirklich göttlichen Ursprunges ist, denn wir reichen mit ihm bis zu Gott und bis an seine Werke heran! Es gibt einige, die behaupten, daß jenseits der Milchstraße sich neue Milchstraßen dehnen und so fort in alle Ewigkeit! Das ist ganz schön; aber einmal muß auch das ein Ende nehmen. Hinter diesem Ende aber steht Gott, der die Welten in die Erscheinung rief und der sie wiederum vergehen lassen wird, wenn es ihm gefällt!

Wie die Welten vergehen werden, das wissen wir nicht, ebenso wenig, wann sie vergehen werden! Wir sehen nur, daß alles, was Gott in irgend einer Form einst schuf, diese Form wieder ablegen muß! – Wir sehen, wie die Jahreszeiten wechseln, daß die Blütenpracht des Frühlings und des Sommers vergeht, daß die Jahre eilen, und daß wir selbst aus der Mitte unserer Lieben hier scheiden müssen. Nichts Erschaffenes kann ewig dauern! –

Mithin müssen auch die Weltkörper die Form und Gestalt ablegen, in der wir sie heute am Firmamente leuchten sehen. Auch sie müssen vergehen, wenn ihre Zeit gekommen ist!

Die Himmelsforschung hat darüber Vermutungen angestellt, und im folgenden Kapitel wird die Rede von diesem »Vergehen der Weltkörper« in den Tiefen des Raumes sein! ...



Fünftes Kapitel.

Das Ende der Welten!

»Nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden!«

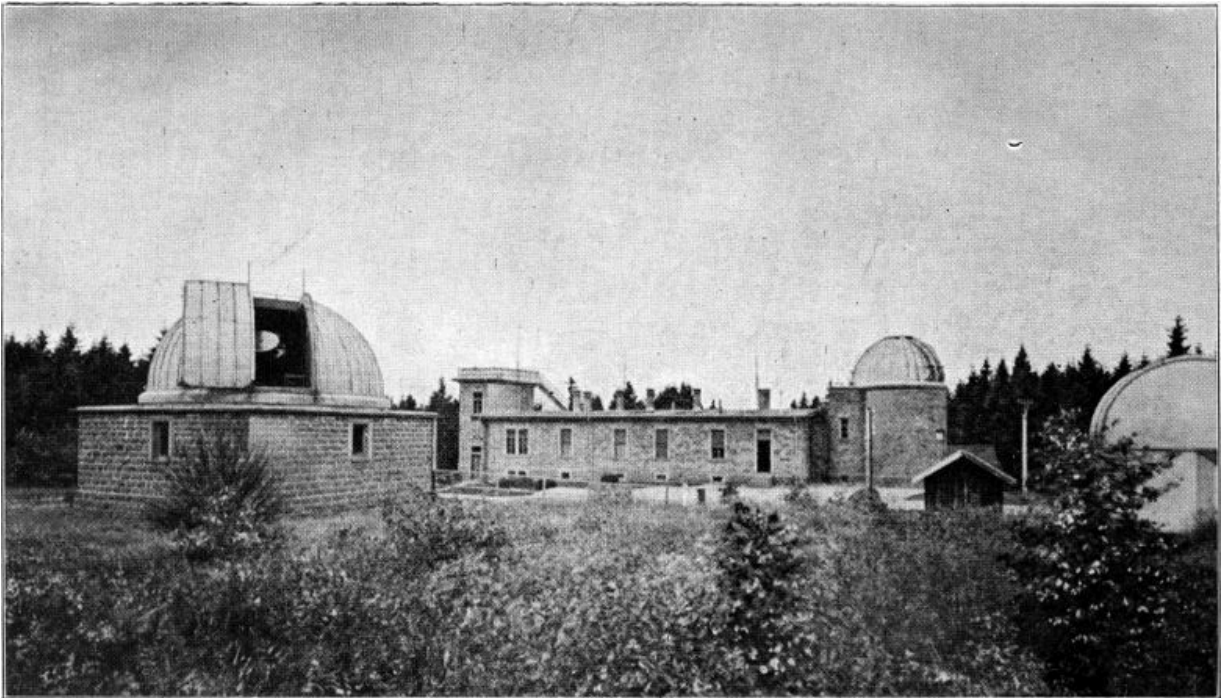
(Matth. 24, 15–35.)

Als ich noch ein kleiner Knabe war, da ging ich eines Morgens in den Osterferien einmal hinaus ins Feld.

Ein Bauersmann pflügte dort mit seinen Pferden. Als er mich sah, winkte er mir! Ich ging zu ihm hin, und er zeigte mir drei große Kugeln, die er ausgeackert hatte. Sie stammten aus den Tagen der Hussiten!

Diese hatten einst auch unser Dörflein von ihrer Wagenburg aus belagert und mit ihren Lederkanonen beschossen.

Ich nahm mir eine Kugel mit und legte sie im Garten meines Vaterhauses, – des Schulhauses im Dorfe, – auf einen steinernen Sims. Hier hat sie viele Monate gelegen. Die Kugel war aus Sandstein und zeigte von dem langen Liegen in der Erde tiefe Gruben. Sie sahen aus, wie Narben. Im Winter hüllte die Kugel der Schnee ein und manchmal war sie, wenn es am kalten Tage geregnet hatte, mit einer dicken Eisschicht überzogen. In den Narben stand dann Wasser und auch dieses gefror hart. Im Frühjahr, wenn die Sonne wärmer schien und die Kugel auftaute, dann erschienen Sprünge auf ihrer Oberfläche die einige dieser Pockennarben miteinander verbanden.



Das astrophysikalische Observatorium auf dem Königstuhl bei Heidelberg.
(Eine der bedeutendsten Sternwarten des Erdballes.)

Eines Tages wurde in unserem Garten ein Baum gefällt, und man schleifte ihn unvorsichtig hinaus. Die Äste kamen dem Sims und der Kugel zu nahe. Sie wurde zur Erde geworfen und zerschellte in Stücke!

Ich war traurig, daß man mir eine unschuldige Freude zerstört hatte und nahm die Scherben in die Hand. Sie waren morsch und schwammig und, da sie wertlos waren, warf ich sie hinaus auf die Straße.

Heute, wenn ich an jene Geschichte mit der Kugel denke, weiß ich, daß ich als Kind an der alten »Hussiten-Kugel« im kleinen einen Vorgang sich vollziehen sah, der sich auch an den Weltenkugeln im großen abspielt!

Betrachte ich einmal den Mond in meinem Fernrohre, dann muß ich an meine alte Kugel aus der Hussitenzeit denken, denn auch sie zeigte Pockennarben und Sprünge wie der Mond, weil sie morsch geworden war. Sollte der Mond auch morsch und schwammig geworden sein, gleich jener Steinkugel?

Vielleicht! –

Der Astronom sagt uns, daß er den Mond für einen erstorbenen und verbrauchten Körper ansieht. Auf ihm ist alles Leben erloschen, und er hat

weder Luft noch Wasser, oder doch davon nur so wenig, daß es sich kaum lohnt, darüber zu reden. Die Kälte des Weltenraumes, – 273 Grad Celsius unter Null, – umgibt den Mond. Vierzehn Tage lang ist er der Kälte ausgesetzt, und vierzehn Tage wieder hüllt ihn die feurige Glut der Sonne ein. Dieser Kampf der Hitze gegen die Raumkälte muß den Mond langsam aufreiben. Er wird also im Laufe der kommenden Zeit allmählich zerbröckeln. Die abgebröckelten Stücke werden dann die ganze Bahn bedecken, auf der der Trabant die Erde umwandert und, wenn der Begleiter der Erde ganz zertrümmert ist, dann wird unser Planet von einem Staub- oder Meteorring umgeben sein, wie wir es bei unserer Sonne im Zodiakallicht und beim Saturn in seinem Ringsystem sehen können.

Oder, – der Mond wird einst auf die Erde, aus der er sich bildete, niederstürzen und auf ihr zerschellen. In diesem Aufprall wird er aber auch die Erde in Stücke schlagen und dabei eine solch' enorme Hitze erzeugen, daß beide Körper sofort verbrennen! –

Auf alle Fälle würde der Niedersturz des Begleiters unseres Planeten auf diese einen schrecklichen Weltuntergang heraufbeschwören, und zwar für die Lebewesen, die auf Erden dann noch wohnen.

Der Erde kann aber noch auf eine andere Weise das Ende drohen! – Auch sie wird im Laufe der kommenden Zeiten Luft und Wasser verlieren und, – von der Raumkälte umgeben, – zu einem Eisklumpen erstarren. Wir wissen, daß unsere Gebirge immer mehr verwittern und abbröckeln. Das Gleiche aber geschieht mit der Erde selbst. Sie wird ebenfalls morsch werden und in Trümmer zerfallen, und diese werden dann, wie ein Staubring, die Sonne umgeben.

Es wurde angedeutet, daß die Räume zwischen den einzelnen Körpern in unserem Sonnenreiche mit einem feinen Staube angefüllt sind, der vom Zodiakallicht herrührt und auch von den Überresten der Kometen (den Meteoriten). –

Unter diesen, die ziel- und regellos das Reich unserer Sonne durchwandern, kann es aber solche geben, deren Durchmesser mehrere Kilometer beträgt. – Träfe nun unsere Erde auf ihrer Wanderung um die Sonne mit einem solchen Trümmerstücke zusammen, dann würde sie in ihrem schnellen Laufe aufgehalten und eine unheilvolle Katastrophe wäre unvermeidlich.

Man hat ausgerechnet, daß es genügen würde, die Erde, die 103mal schneller als eine Kanonenkugel um die Sonne herum fliegt, dann sofort in einen Gasnebel zu verwandeln, wenn man sie in ihrem Laufe nur um einen Kilometer aufhält.

Wir hörten, daß die Bahnen der Planeten um die Sonne herum, – also auch die unserer Erde, – nicht ganz kreisförmig, sondern elliptisch sind.

Auf ihrer Wanderung um die Sonne muß die Erde nun unaufhörlich einmal jenen überaus feinen Stoff verdrängen, der das ganze Weltall bis zu den fernsten Sternen hin erfüllt und den wir Äther nennen. Sie muß aber dann auch eine große Menge von Staub (Zodiakallicht- und Meteoritenstoff) überwinden, der unser Sonnenreich noch anfüllt. Die Sonne übt eine sehr große, anziehende Kraft auf alle Körper aus, die um sie herum kreisen. Sie will sie auf ihre Oberfläche herabziehen! Damit dies aber nicht geschieht, besitzen die Körper, die um die Sonne wandern, eine Kraft, die sogenannte »Fliehkraft«. Vermöge deren heben sie die zu starke Anziehung der Sonne auf, und so kommt es wieder, daß die Planeten in geordneten Bahnen um das Tagesgestirn herumwandern!

Die Erde hat also auf ihrer Reise um die Sonne unaufhörlich einen Widerstand zu überwinden, den nämlich, den ihr Äther und Weltentrümmer (Meteoriten) entgegenstellen. Sie wird demnach unaufhörlich, – wenn auch kaum merklich, – in ihrer Bewegung gehemmt. Die Folge davon ist, daß unsere Sonne die Erde immer näher an sich heranzieht. Mit andern Worten ausgedrückt heißt dies, die Bahn der Erde wird eine Spirale! Nun wissen wir aus der Küche unserer Mutter, daß der wie eine Spirale aussehende Schneeschläger nach dem Stiele hin immer engere Windungen zeigt. Denken wir uns an diesem Stiele die Sonne. Je enger also die Bahn wird, die die Erde um die Sonne herum beschreibt, umso größer wird die Anziehungskraft der Sonne. Eines Tages aber wird diese anziehende Kraft der Sonne so groß sein, daß die Fliehkraft, die die Erde besitzt, ihr nicht mehr Trotz zu bieten vermag. Unser Planet wird dann in die Sonne hineingerissen werden und in diesem »Feuerpfuhle« sofort mit allem, was auf ihm ist, verbrennen. In diesen Flammentod wird unserer Erde der Mond folgen, wenn er noch am Leben sein sollte!

In der gleichen Weise, wie es hier von unserer Erde und von unserem Monde geschildert wurde, werden alle Planeten und alle übrigen Monde im

Reiche unserer Sonne ihr Ende finden!

Sie müssen in der Form, in der wir sie heute am Firmamente prangen sehen, vergehen.

Auch die Sonne kann nicht ewig dauern! –

Noch erblicken wir sie in einer zum Teil feurigflüssigen und zum Teil gasigen Gestalt; aber sie wird einst erkalten, so wie die Erde fest geworden und erkaltet ist. Wenn sie auch unvorstellbar lange Zeiten in diesem erkalteten Zustande dann noch verharren kann, so muß sie doch allmählich morsch werden und zerbröckeln. Sie wird also ebenso zerfallen, wie die Kometen, die die Sonne auflöst, und, wie meine Steinkugel aus der Hussitenzeit, die in der Erde und in deren Feuchtigkeit morsch geworden und verwittert war.

Das wäre die eine Möglichkeit, die unsere Sonne vernichten könnte. Es gibt aber noch andere!

Unsere Sonne eilt mit den Kindern ihres Hauses, – den Planeten, – durch den Raum, und zwar nach dem Bilde des »Herkules«, nach anderer Ansicht nach dem Sternbilde der »Leier«, – hin. Auf dem Wege nach dort kann sie einer erkalteten, also nicht mehr leuchtenden Sonne begegnen und mit ihr zusammenprallen. In diesem fürchterlichen Anpralle würden beide Sonnen zertrümmert und in den Raum hinausgeschleudert werden! Wahrscheinlicher aber ist es, daß durch den Zusammenstoß eine solch' ungeheuerer Hitze erzeugt würde, daß beide Sonnen samt allem, was zu ihnen gehört, sofort verbrannt, also in einen Gasnebel verwandelt würden.

Es wäre dies ein schrecklicher Weltuntergang für alle Lebewesen, die sich auf den Planeten im Gefolge der beiden Sonnen befänden.

Unsere Sonne kann auf ihrer Reise durch den Weltenraum und nach dem »Herkules« hin aber auch durch eine Wolke aus kosmischen Staub (Meteorwolke) gehen. Dieses Hindurchgehen durch die Wolke kann stunden-, tagelang andauern, wenn die Wolke sehr groß und dicht ist. Die Sonne würde bei ihrer Wanderung durch diese »Wolke aus Weltentrümmern« kaum merklich aufgehalten; aber die Hemmung würde sich sofort, und zwar in großer Hitze verraten! Die Stäubchen, aus denen die kosmische Wolke bestünde, würden zu glühen anfangen und die Glut, die dadurch entstünde, genügte vollauf, um sowohl die Sonne, als auch die

Planeten, die zu ihr gehören, in die gasige, – also in die Nebelform, – aufzulösen.

Was unsere Sonne aber treffen kann, das kann auch all' den übrigen Sonnen am Firmamente zustoßen. Daß dies in Wirklichkeit geschieht, lehren uns, – wir hörten es ja, – die »Neuen Sterne!« Diese sind »Brand- und Totenfackeln« in den Räumen des Weltalls, die uns verkünden, daß überall da, wo sie aufflammen, Sonnen zusammenstießen und in diesem Zusammenstoße vernichtet wurden oder, daß Sonnen mit dem Gefolge ihrer Planeten in eine Wolke aus kosmischem Staube eindringen. In der Hitze, die bei diesem Eindringen erzeugt wurde, nahmen sie entweder einen schweren Schaden oder sie wurden in die Nebelform umgewandelt!

Immer wieder sinken also Sonnen am Ende ihrer Tage in das Grab des Nebels, – in den Urzustand, – zurück!

Solange es Sterne am Firmamente gibt, werden sich solche Katastrophen ereignen!

Einmal aber muß der Tag kommen, an dem alle Sonnen am Firmamente die Altersstufen durchschritten haben, die ihnen der Schöpfer in seinem Willen gönnte. Ist diese Stunde für die letzte Sonne am Himmel gekommen, dann wird auch sie in das »Grab des Nebels« hinabsinken und alles, was einst in lichter Pracht den weiten Raum erfüllte, wird in den Urzustand, – in den Urnebel, – zurückkehren!

Vielleicht wird Gott am Ende der Zeiten dann auch den Urnebel noch vergehen lassen, und er, – der große Allgeist, – wird allein übrig sein von Ewigkeit zu Ewigkeit! –

Wenn die letzte Sonne am Firmamente ihren letzten Lichtstrahl ausgehaucht hat, dann ist die Sterbestunde der sichtbaren Welt angebrochen und, wenn der Urnebel, der am Schluß der Zeiten übrig bleibt, auch vergehen muß, dann wird in diesem Vergehen der »Tod des Universums« gekommen sein! –

Das, was Gott mit dem Urnebel, in den alles wieder zurücksinkt, am Ende der Welt und der Tage vor hat, das wissen wir nicht! Ob er Zeit, Raum und Firmament weiter bestehen läßt oder, ob er aus dem Urnebel neue lichte Sonnen hervorruft, ist sein Geheimnis! –

Die größten Denker aller Zeiten haben darüber nachgedacht; aber sie sind zu keinem Ergebnis gelangt! Hier heißt es, zu schweigen und in Andacht den zu verehren, der so Gewaltiges und Erhabenes, so Schönes und Vollkommenes einst schuf, – nämlich das Firmament mit allen seinen Lichtern! –

Diese sind die »Augen Gottes«, mit denen er unaufhörlich zur Erde und zu den Menschen herabblickt. Sie sind die sichtbare Offenbarung des Ewigen, der die Sterne auf schweigender Bahn durch das Weltall führt, – uns zur Freude, – viel mehr aber noch zum Nachdenken!

»Wie freut sich des Emporschauens zum Sternenheere, wer
empfindet,
Wie gering er, und wer Gott, welch' ein Staub er, und wer
Gott,
Sein Gott ist! O sei dann, – Gefühl
Der Entzückung, – wenn auch ich sterbe, mit mir!« –

(Klopstock.)



Inhalt.

	Seite
Vorwort	<u>I-VIII</u>
<i>Erstes Kapitel: Wie mögen die Sternenwelten entstanden sein?</i>	<u>1</u>
Die Welt der kosmischen Nebel	<u>8</u>
<i>Zweites Kapitel: Unsere Sonnenwelt!</i>	<u>16</u>
A. Unsere Sonne!	<u>16</u>
B. Die Welt der Planeten!	<u>32</u>
Der Merkur	<u>32</u>
Die Venus	<u>33</u>
Die Erde	<u>36</u>
Der Mond unserer Erde	<u>40</u>
Der Mars	<u>49</u>
Die kleinen Planeten, auch Planetoiden oder Asteroiden genannt	<u>55</u>
Der Jupiter	<u>57</u>
Der Saturn	<u>59</u>
Der Uranus	<u>61</u>
Der Neptun	<u>63</u>
<i>Drittes Kapitel: Die Welt der Kometen!</i>	<u>65</u>
Sternschnuppen und Meteore	<u>71</u>
<i>Viertes Kapitel: Die Welt der Fixsterne!</i>	<u>74</u>
<i>Fünftes Kapitel: Das Ende der Welten!</i>	<u>104</u>



Von demselben Verfasser sind außerdem noch die folgenden astronomischen Werke erschienen:

1. **Im Reiche der Sterne.** Verlag von W. Vobach & Comp. in Leipzig, Berlin, Wien. 1911. Preis: ungeb. 3,60 Mk., geb. 4,60 Mk.
2. **In Weltallstiefen.** Verlag von Georg C. Bürkner (Inhaber: Fritz Hanke) in Breslau. 1911. Preis: geb. 2,50 Mk.
3. **Leuchtende Welten.** Verlag von C. F. Neumanns Stadtbuchdruckerei in Gleiwitz (Oberschl.) u. Berlin. 1912. Preis: geb. 2 Mk.
4. **Illustrierte Himmelskunde.** Verlag des »Neuen Allgemeinen Verlages« in Berlin W 9, Linkstr. 23. 1912. Preis: ungeb. 1,50 Mk., geb. 2 Mk.

In Kürze werden erscheinen:

**»In der Vorhalle der Ewigkeit!« und
»Aus dem Hohen-Liede der Natur!«**

Druck von Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann) in Langensalza.

Verlag von Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann) in Langensalza.

Heimatbüchlein für unsere Kleinen.

Neue Kinderlieder

von Wolrad Eigenbrodt.

Mit vielen Zeichnungen von *Hans v. Volkmann*.

68 Seiten. Preis eleg. kart. 4,50 M.

Hierzu sind auch Melodien erschienen. Preis 7,50 M.

Käthchen und ihre Freunde.

Eine Erzählung für heranwachsende Mädchen

von Gräfin Marta Freddi-Clausius.

205 Seiten. 2. Auflage. Preis geb. 6 M.

Auswahl neuerer Gedichte.

Für den Gebrauch in Schulen.

64 Seiten. 5. Auflage. 21.-25. Tausend. Preis 1 M.

Auswahl historischer Gedichte.

Für den Gebrauch in Schulen.

64 Seiten. Preis 40 Pf.

Weihnachtsgrüße.

Eine Sammlung der schönsten Weihnachtsgedichte aus alter und neuer Zeit.

Für die deutsche Jugend ausgewählt und mit Anmerkungen versehen

von August Lomberg,

Rektor in Elberfeld.

82 Seiten. Preis 40 Pf.

Aus einer vergessenen Ecke.

Beiträge zur deutschen Volkskunde

von Dr. Ludw. Friedr. Werner.

VIII und 208 Seiten. 1. Reihe. 4. Auflage. Preis 5,60 M., geb. 9,60 M.

VIII und 137 Seiten. 2. Reihe. 2. Auflage. Preis 5 M., geb. 9 M.

Der Garten des Bürgers und Landmannes.

von Joh. Wesselhöft.

XII und 373 Seiten. 6. Auflage. Preis 8 M., geb. 12 M.

Sämtliche Preise verstehen sich einschließlich Teuerungszuschlag.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Weitere Anmerkungen zur Transkription

Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.

Korrektur:

Werbeseite 2: 4 → 40

82 Seiten. Preis [40](#) Pf.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK WAS MIR DAS
STERNENLICHT ERZÄHLT: EINE POPULÄRE HIMMELSKUNDE
FÜR DIE JUGEND ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.